



## CHƯƠNG

## 1

# MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

## MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.
2. Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.
3. Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.
4. Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.
5. Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.
6. Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
7. Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.

## §1

## GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN



## Kiến thức cần nhớ



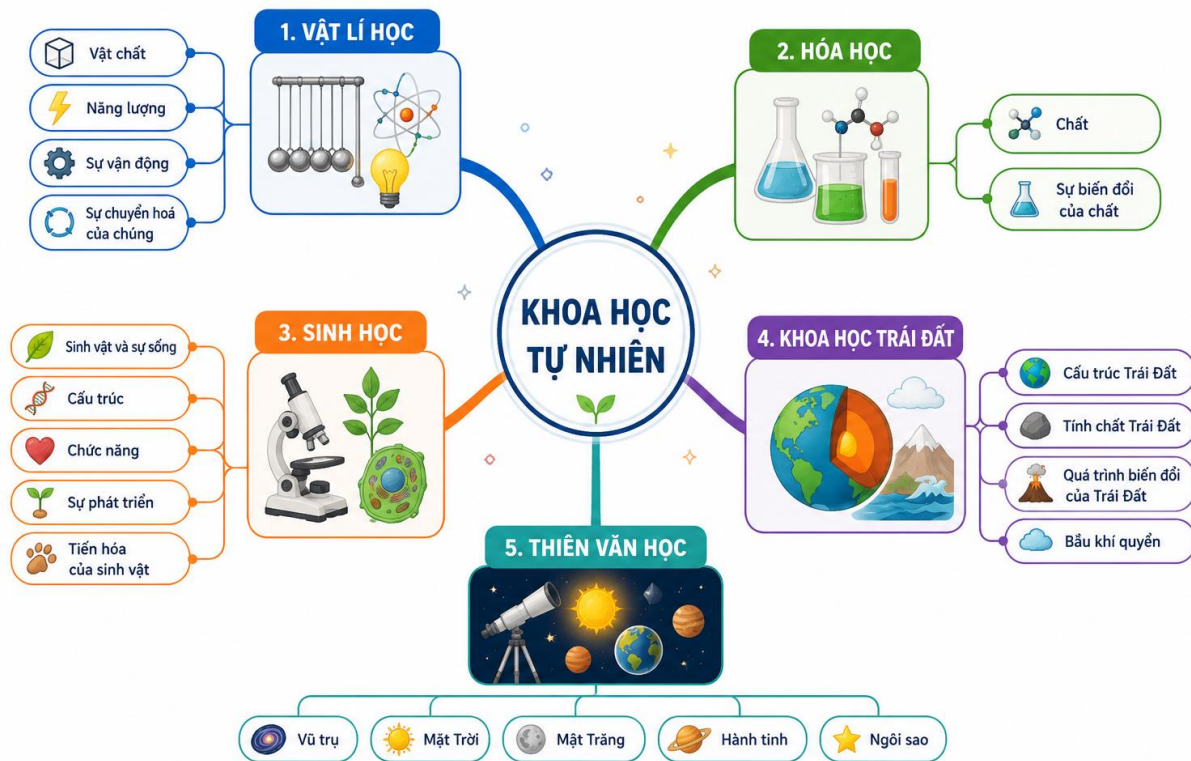
## 1. Khái niệm khoa học tự nhiên

- **Khoa học tự nhiên** (KHTN) là ngành khoa học nghiên cứu các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của tự nhiên đến cuộc sống con người và ngược lại.
- **Đối tượng nghiên cứu:** các sự vật, hiện tượng tự nhiên; các quá trình tự nhiên; các thuộc tính chung nhất về sự tồn tại, vận động của thế giới tự nhiên.

## 2. Vật sống và vật không sống

|                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Vật sống (vật hữu sinh):</b> có các đặc trưng sống như trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.</p> | <p><b>Vật không sống (vật vô sinh):</b> không có các đặc trưng trên.</p>             |
|                                                                  |  |

### 3. Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên



### 4. Khoa học tự nhiên với công nghệ và đời sống

- Khoa học càng tiến bộ thì đời sống con người càng cải thiện. Tuy nhiên nếu sử dụng không đúng phương pháp, đúng mục đích có thể gây hại tới môi trường tự nhiên và con người.





## BÀI TẬP

### ❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN

**Câu 1.** Khoa học tự nhiên là gì? Nêu một ví dụ về hoạt động nghiên cứu Khoa học tự nhiên mà em biết.

#### Hướng dẫn giải

- Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của tự nhiên đến cuộc sống con người và ngược lại.
- Ví dụ: nghiên cứu sự nảy mầm của hạt đậu, nghiên cứu sự bay hơi của nước dưới ánh nắng mặt trời.

**Câu 2.** Kể tên các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên và đối tượng nghiên cứu của mỗi lĩnh vực.

#### Hướng dẫn giải

- Vật lí học: vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.
- Hoá học: chất và sự biến đổi của chất.
- Sinh học: sinh vật và sự sống.
- Khoa học Trái Đất: Trái Đất và bầu khí quyển.
- Thiên văn học: vũ trụ và các thiên thể.

**Câu 3.** Vì sao việc trồng cây xanh trong đô thị được xem là một ứng dụng của Khoa học tự nhiên?

#### Hướng dẫn giải

- Vì việc này dựa trên hiểu biết Sinh học (cây quang hợp hấp thụ khí carbon dioxide, thải khí oxygen) để cải thiện chất lượng không khí, điều hoà khí hậu — đây là ứng dụng kiến thức Khoa học tự nhiên vào bảo vệ môi trường, đời sống.

**Câu 4.** Em hãy phân biệt vật sống và vật không sống. Lấy 2 ví dụ cho mỗi loại.

#### Hướng dẫn giải

- **Vật sống:** có các đặc trưng trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản. Ví dụ: cây lúa, con gà.
- **Vật không sống:** không có các đặc trưng trên. Ví dụ: hòn đá, cái bàn.

**Câu 5.** Hiện tượng “cây luôn vươn ngọn về phía có ánh sáng” thể hiện đặc trưng nào của vật sống?

#### Hướng dẫn giải

- Thể hiện tính cảm ứng — khả năng phản ứng của vật sống đối với các kích thích từ môi trường (ở đây là ánh sáng).

**Câu 6.** Em hãy lấy ví dụ 3 hiện tượng/vật thể thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Hoá học và 3 hiện tượng/vật thể thuộc lĩnh vực Vật lí học.

#### Hướng dẫn giải

- **Hoá học:** sắt bị gỉ, đường tan trong nước, nến cháy.
- **Vật lí học:** quả bóng rơi xuống đất, dòng điện thắp sáng bóng đèn, nam châm hút đinh sắt.

**Câu 7.** Vì sao nói Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong đời sống? Lấy 2 ví dụ minh hoạ.

#### Hướng dẫn giải

Vì Khoa học tự nhiên cung cấp hiểu biết để ứng dụng vào chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, sản xuất... Ví dụ: nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh; nghiên cứu giống cây trồng năng suất cao.

**Câu 8.** Vì sao nói việc phân biệt vật sống và vật không sống có ý nghĩa quan trọng trong học tập môn Khoa học tự nhiên?

**Hướng dẫn giải**

Vì đây là kiến thức nền tảng giúp học sinh nhận diện đúng đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực (đặc biệt là Sinh học), từ đó vận dụng đúng phương pháp tìm hiểu phù hợp với từng loại đối tượng.

**Câu 9.** Em hãy nêu 2 ứng dụng của Khoa học tự nhiên trong đời sống hằng ngày mà em từng quan sát hoặc trải nghiệm.

**Hướng dẫn giải**

- (1) Sử dụng hệ thống lọc nước để loại bỏ tạp chất, vi khuẩn trong nước sinh hoạt (ứng dụng Hoá học, Sinh học);
- (2) Trồng rau bằng phương pháp thủy canh có hệ thống cảm biến tự động (ứng dụng Sinh học, Vật lý học).

**Câu 10.** Em hãy lấy một ví dụ cho thấy hiểu biết Khoa học tự nhiên giúp con người ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.

**Hướng dẫn giải**

Ví dụ: nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính giúp con người đề ra các biện pháp giảm phát thải khí carbon dioxide, trồng thêm cây xanh, sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió) — đây là ứng dụng phối hợp giữa Vật lý học, Hoá học và Khoa học Trái Đất.

**Câu 11.** Khi xem chương trình dự báo thời tiết, em thấy có thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió được dự đoán dựa trên các số liệu quan trắc khí quyển. Hoạt động dự báo thời tiết này liên quan chủ yếu đến lĩnh vực nào của Khoa học tự nhiên? Giải thích.

**Hướng dẫn giải**

Liên quan đến Khoa học Trái Đất, vì đối tượng nghiên cứu là bầu khí quyển, các hiện tượng thời tiết, khí hậu của Trái Đất.

**❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN**

- Câu 1.** Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về  
**A.** các hiện tượng xã hội. **B.** các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên.  
**C.** các hoạt động kinh tế. **D.** ngôn ngữ và văn hoá.
- Câu 2.** Lĩnh vực nào của Khoa học tự nhiên nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chất?  
**A.** Vật lý học. **B.** Hoá học. **C.** Sinh học. **D.** Thiên văn học.
- Câu 3.** Lĩnh vực nào của Khoa học tự nhiên nghiên cứu về sinh vật và sự sống?  
**A.** Hoá học. **B.** Vật lý học. **C.** Sinh học. **D.** Khoa học Trái Đất.
- Câu 4.** Lĩnh vực nào nghiên cứu về vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng?  
**A.** Vật lý học. **B.** Hoá học. **C.** Sinh học. **D.** Thiên văn học.
- Câu 5.** Đối tượng nghiên cứu của Thiên văn học là  
**A.** Trái Đất và bầu khí quyển. **B.** vũ trụ, các thiên thể.  
**C.** chất và sự biến đổi của chất. **D.** sinh vật và sự sống.
- Câu 6.** Đặc trưng nào sau đây KHÔNG phải là đặc trưng của vật sống?  
**A.** Trao đổi chất và năng lượng. **B.** Sinh trưởng và phát triển.  
**C.** Cảm ứng. **D.** Có khối lượng lớn hơn 1 kg.
- Câu 7.** Vật thể nào sau đây là vật sống?  
**A.** Cây tre. **B.** Cái ghế. **C.** Ngọn núi. **D.** Đám mây.



- Câu 8.** Việc sử dụng kính hiển vi để quan sát tế bào thuộc lĩnh vực nghiên cứu nào của Khoa học tự nhiên?  
**A.** Vật lí học.                      **B.** Hoá học.                      **C.** Sinh học.                      **D.** Thiên văn học.
- Câu 9.** Hoạt động nào sau đây thuộc lĩnh vực Hoá học?  
**A.** Quan sát sự sinh trưởng của cây đậu.  
**B.** Nghiên cứu sự thay đổi màu sắc khi trộn hai dung dịch.  
**C.** Quan sát chuyển động của các vì sao.  
**D.** Đo tốc độ của một chiếc xe.
- Câu 10.** Vì sao việc phân loại vật sống/ vật không sống chỉ dựa vào “khả năng di chuyển” là chưa chính xác?  
**A.** Vì mọi vật sống đều di chuyển được.  
**B.** Vì có những vật sống không di chuyển được (như cây xanh) nhưng vẫn có các đặc trưng sống khác.  
**C.** Vì di chuyển là đặc trưng duy nhất của vật sống.  
**D.** Vì vật không sống luôn di chuyển được.
- Câu 11.** Việc dự báo thời tiết chủ yếu dựa trên nghiên cứu của lĩnh vực nào?  
**A.** Sinh học.                                              **B.** Hoá học.  
**C.** Khoa học Trái Đất.                                              **D.** Thiên văn học.
- Câu 12.** Vì sao nói Khoa học tự nhiên góp phần thúc đẩy giáo dục STEM?  
**A.** Vì Khoa học tự nhiên không liên quan đến Toán học và Công nghệ.  
**B.** Vì Khoa học tự nhiên cùng Toán học, Công nghệ, Tin học tạo nền tảng liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn.  
**C.** Vì Khoa học tự nhiên chỉ dạy lí thuyết.  
**D.** Vì giáo dục STEM không cần kiến thức khoa học.
- Câu 13.** Hoạt động quan sát sự nảy mầm và phát triển của hạt đậu thuộc lĩnh vực nào?  
**A.** Sinh học.                      **B.** Vật lí học.                      **C.** Hoá học.                      **D.** Thiên văn học.
- Câu 14.** Hoạt động nghiên cứu sự biến đổi của đá và sự hình thành núi lửa thuộc lĩnh vực nào?  
**A.** Hoá học.                      **B.** Sinh học.                      **C.** Vật lí học.                      **D.** Khoa học Trái Đất.
- Câu 15.** Hoạt động đo tốc độ chuyển động của một chiếc xe đồ chơi chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nào?  
**A.** Vật lí học.                      **B.** Sinh học.                      **C.** Thiên văn học.                      **D.** Hoá học.
- Câu 16.** Cho các phát biểu:  
(a) Robot là vật sống vì có thể “di chuyển” và “phản ứng” với môi trường.  
(b) Vật sống có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.  
(c) Núi lửa phun trào là một hiện tượng thuộc Sinh học.  
(d) Con người vừa là vật thể tự nhiên vừa là vật sống. Số phát biểu đúng là  
**A.** 1.                                              **B.** 2.                                              **C.** 3.                                              **D.** 4.
- Câu 17.** Hiện tượng “sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ” thuộc lĩnh vực nghiên cứu nào của Khoa học tự nhiên? Vì sao?  
**A.** Vật lí học, vì sắt bị thay đổi vị trí.  
**B.** Hoá học, vì đây là sự biến đổi chất (sắt thành gỉ sắt).  
**C.** Sinh học, vì sắt là vật sống.  
**D.** Thiên văn học, vì có liên quan đến không khí.
- Câu 18.** Việc quan sát chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất để dự đoán hiện tượng nguyệt thực thuộc lĩnh vực nào của Khoa học tự nhiên?

A. Sinh học.

B. Hoá học.

C. Khoa học Trái Đất.

D. Thiên văn học.

**Câu 19.** Vì sao một hiện tượng tự nhiên có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của Khoa học tự nhiên?

A. Vì ranh giới giữa các lĩnh vực không tách biệt tuyệt đối, một hiện tượng có thể được nhìn nhận dưới nhiều góc độ nghiên cứu.

B. Vì các lĩnh vực không có mối liên hệ với nhau.

C. Vì Khoa học tự nhiên chỉ có một lĩnh vực duy nhất.

D. Vì các nhà khoa học chưa thống nhất cách phân chia lĩnh vực.

**Câu 20.** Bạn An nhận định: “Cây nến đang cháy là một vật sống vì nó toả nhiệt và phát sáng.” Nhận định này đúng hay sai?

A. Đúng, vì toả nhiệt là đặc trưng của vật sống.

B. Sai, vì cháy là quá trình biến đổi hoá học, không phải là biểu hiện của trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản như ở vật sống.

C. Đúng, vì phát sáng chỉ có ở vật sống.

D. Sai, vì nến không tồn tại trong tự nhiên.

**Câu 21.** Việc nghiên cứu cấu tạo, tính chất của các loại đá, khoáng vật trong lòng đất thuộc lĩnh vực nào của Khoa học tự nhiên?

A. Sinh học.

B. Vật lí học.

C. Khoa học Trái Đất.

D. Thiên văn học

**Câu 22.** Hoạt động dự đoán thời điểm xảy ra nhật thực thuộc lĩnh vực nào?

A. Sinh học.

B. Vật lí học.

C. Hoá học.

D. Thiên văn học.

**Câu 23.** Hoạt động quan sát sự ăn mòn kim loại thuộc lĩnh vực nào?

A. Hoá học.

B. Sinh học.

C. Vật lí học.

D. Khoa học Trái Đất.

**Câu 24.** Hoạt động trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nào?

A. Vật lí học.

B. Sinh học.

C. Thiên văn học.

D. Hoá học.

**Câu 25.** Cho các phát biểu:

(a) Robot là vật sống vì có thể “di chuyển” và “phản ứng” với môi trường.

(b) Vật sống có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.

(c) Núi lửa phun trào là một hiện tượng thuộc Sinh học.

(d) Con người vừa là vật thể tự nhiên vừa là vật sống.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

**Câu 1.** Xét về các lĩnh vực của Khoa học tự nhiên, đánh giá các phát biểu sau:

a) Hoá học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chất.

b) Vật lí học nghiên cứu về sinh vật và sự sống.

c) Thiên văn học nghiên cứu về vũ trụ và các thiên thể.

d) Khoa học Trái Đất chỉ nghiên cứu về các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

**Câu 2.** Xét về vật sống và vật không sống, đánh giá các phát biểu sau:

a) Trao đổi chất và năng lượng là một đặc trưng của vật sống.

b) Một chiếc ô tô tự lái có thể tự di chuyển nên được xem là vật sống.

c) Sinh trưởng và phát triển là đặc trưng chỉ có ở vật sống.

d) Mọi vật thể tự nhiên đều là vật sống.

**Câu 3.** Xét về đặc trưng của vật sống, đánh giá các phát biểu sau:

a) Vật sống có khả năng trao đổi chất và năng lượng với môi trường.

b) Vật sống không có khả năng sinh sản.

c) Sinh trưởng và phát triển là một trong các đặc trưng của vật sống.

d) Mọi vật thể tự nhiên đều được xem là vật sống.

**Câu 4.** Xét về lĩnh vực Vật lý học và Thiên văn học, đánh giá các phát biểu sau:

a) Vật lý học nghiên cứu về vật chất, lực và năng lượng.

b) Thiên văn học nghiên cứu về vũ trụ và các thiên thể.

c) Vật lý học và Thiên văn học là một lĩnh vực duy nhất, không phân biệt.

d) Nghiên cứu về Mặt Trời thuộc lĩnh vực Vật lý học, không liên quan đến Thiên văn học.

**Câu 5.** Xét về vai trò của Khoa học tự nhiên, đánh giá các phát biểu sau:

a) Khoa học tự nhiên giúp nâng cao hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên.

b) Khoa học tự nhiên không có ứng dụng gì trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

c) Khoa học tự nhiên là nền tảng cho giáo dục STEM.

d) Khoa học tự nhiên chỉ có giá trị lý thuyết, không giúp ứng phó với biến đổi khí hậu.

**Câu 6.** Một trạm khí tượng theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió; trong khi một trại nghiên cứu nông nghiệp theo dõi sự phát triển của một giống lúa mới. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Hoạt động của trạm khí tượng thuộc lĩnh vực Khoa học Trái Đất.

b) Hoạt động theo dõi giống lúa mới thuộc lĩnh vực Sinh học.

c) Cả hai hoạt động trên đều không liên quan đến Khoa học tự nhiên.

d) Hai hoạt động trên chỉ mang tính giải trí, không có ứng dụng thực tế.

**Câu 7.** Một bạn học sinh quan sát thấy: lá cây tràu bà trồng trong nhà luôn vươn về phía cửa sổ có ánh sáng; trong khi một hòn đá cảnh đặt cạnh đó không có sự thay đổi nào. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Hiện tượng lá cây vươn về phía ánh sáng thể hiện tính cảm ứng của vật sống.

b) Hòn đá không phản ứng vì đó là vật không sống.

c) Cả cây và hòn đá đều là vật sống vì cùng được đặt trong nhà.

d) Tính cảm ứng không phải là đặc trưng riêng của vật sống.

**Câu 8.** Một trạm quan trắc theo dõi độ rung chấn trong lòng đất để cảnh báo sớm động đất. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Hoạt động này thuộc lĩnh vực Khoa học Trái Đất.

b) Hoạt động này không có ứng dụng thực tiễn.

c) Việc cảnh báo sớm giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

d) Chỉ có lĩnh vực Vật lý học mới liên quan đến hiện tượng động đất.

**Câu 9.** Xét tình huống: một nhóm học sinh trồng hai chậu cây giống nhau, một chậu tưới nước đều đặn, một chậu không tưới nước, sau đó so sánh sự phát triển. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Đây là một ví dụ về phương pháp nghiên cứu khoa học bằng cách so sánh, đối chứng.

b) Kết quả thí nghiệm không liên quan đến Khoa học tự nhiên.

c) Hoạt động này thuộc lĩnh vực Sinh học vì đối tượng nghiên cứu là cây (sinh vật).

d) Thí nghiệm này không cần có nhóm đối chứng vẫn cho kết quả đáng tin cậy.

**Câu 10.** Một nhóm học sinh thực hiện dự án "Vườn rau thủy canh có cảm biến độ ẩm tự động". Đánh giá các phát biểu sau:

a) Việc theo dõi sự sinh trưởng của rau thuộc lĩnh vực Sinh học.

b) Việc thiết kế cảm biến, mạch điện đo độ ẩm thuộc lĩnh vực Vật lý học.

c) Dự án này không thể hiện vai trò của Khoa học tự nhiên trong đời sống.

d) Dự án chỉ sử dụng kiến thức của một lĩnh vực Khoa học tự nhiên duy nhất.



**Câu 11.** Một nhóm học sinh thực hiện dự án tìm hiểu vì sao chim én thường bay thấp trước khi trời mưa. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Đây là một hiện tượng tự nhiên có thể được nghiên cứu dưới góc độ Sinh học (tập tính động vật) và Khoa học Trái Đất (độ ẩm, áp suất khí quyển trước mưa).
- b) Hiện tượng này chỉ có thể giải thích bằng một lĩnh vực Khoa học tự nhiên duy nhất.
- c) Việc quan sát tập tính động vật để dự đoán thời tiết hoàn toàn không liên quan đến Khoa học tự nhiên.
- d) Kết quả nghiên cứu của dự án có thể góp phần vào việc dự báo thời tiết dựa trên quan sát tự nhiên.

**Câu 12.** Một bác sĩ sử dụng nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, đồng thời quan sát các biểu hiện của cơ thể để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Việc đo thân nhiệt bằng nhiệt kế liên quan đến kiến thức Vật lý học.
- b) Việc quan sát các biểu hiện của cơ thể người liên quan đến kiến thức Sinh học.
- c) Hoạt động khám chữa bệnh hoàn toàn không liên quan đến Khoa học tự nhiên.
- d) Đây là một minh chứng cho vai trò của Khoa học tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe con người.

**Câu 13.** Cho tình huống: Một khu vườn trường có trồng nhiều loại cây, có một tấm biển ghi kí hiệu cảnh báo hoá chất bảo vệ thực vật. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Việc dùng hoá chất bảo vệ thực vật liên quan đến kiến thức Hoá học.
- b) Việc theo dõi sự phát triển của cây trồng liên quan đến kiến thức Sinh học.
- c) Kí hiệu cảnh báo trên hoá chất không cần thiết vì học sinh không tiếp xúc trực tiếp.
- d) Tình huống này chỉ liên quan đến một lĩnh vực Khoa học tự nhiên duy nhất.

**Câu 14.** Cho các phát biểu về mối liên hệ giữa Khoa học tự nhiên và đời sống. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Nghiên cứu về vắc-xin phòng bệnh là ứng dụng của Sinh học và Hoá học vào chăm sóc sức khỏe.
- b) Việc dự báo thời tiết không có giá trị thực tiễn.
- c) Nghiên cứu giống cây trồng năng suất cao là ứng dụng Khoa học tự nhiên vào sản xuất nông nghiệp.
- d) Khoa học tự nhiên chỉ phục vụ nghiên cứu lí thuyết, không gắn với đời sống.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 1.** Khoa học tự nhiên gồm bao nhiêu lĩnh vực chủ yếu?

#### *Hướng dẫn giải*

Theo bài học, Khoa học tự nhiên có 5 lĩnh vực chủ yếu là Vật lý học, Hoá học, Sinh học, Khoa học Trái Đất, Thiên văn học.

**Đáp số: 5.**

**Câu 2.** Có bao nhiêu đặc trưng cơ bản của vật sống?

#### *Hướng dẫn giải*

Theo bài học, vật sống có 6 đặc trưng cơ bản là trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.

**Đáp số: 6.**

**Câu 3.** Cho các vật thể: cái bàn, con gà, chiếc xe đạp, cây hoa hồng, viên phấn. Có bao nhiêu vật thể trong danh sách là vật sống?

#### *Hướng dẫn giải*

Vật sống gồm con gà và cây hoa hồng; cái bàn, chiếc xe đạp, viên phấn là vật không sống.

**Đáp số: 2.**

**Câu 4.** Cho các vật thể: hòn đá, cây bàng, giọt sương, con ong, chiếc lá khô đã rụng. Có bao nhiêu vật thể trong danh sách là vật sống?

**Hướng dẫn giải**

Vật sống gồm cây bàng và con ong; hòn đá, giọt sương và lá khô rụng không có các đặc trưng sống (trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản).

**Đáp số: 2.**

**Câu 5.** Cho danh sách vật thể: con mèo, đám mây, hòn đá, con cá, chiếc lá tươi còn trên cây. Có bao nhiêu vật thể là vật sống?

**Hướng dẫn giải**

Vật sống gồm con mèo, con cá và chiếc lá tươi còn trên cây (vẫn đang trao đổi chất); đám mây và hòn đá là vật không sống.

**Đáp số: 3.**

**Câu 6.** Cho các hoạt động sau:

- (1) nghiên cứu sự cháy của khí gas.
- (2) đo tốc độ chuyển động của xe đạp.
- (3) theo dõi sự sinh trưởng của cây đậu.
- (4) nghiên cứu sự gỉ của đinh sắt.
- (5) quan sát đường tan trong nước.
- (6) xác định thành phần của không khí.

Có bao nhiêu hoạt động thuộc lĩnh vực Hoá học?

**Hướng dẫn giải**

- Các hoạt động (1), (4), (5), (6) liên quan đến chất, tính chất và sự biến đổi của chất nên thuộc lĩnh vực Hoá học.

- Hoạt động (2) thuộc Vật lí học; hoạt động (3) thuộc Sinh học.

**Đáp số: 4.**

**Câu 7.** Cho các hoạt động sau:

- (1) quả bóng rơi xuống đất.
- (2) nước sôi và chuyển thành hơi.
- (3) ánh sáng phản xạ trên mặt gương.
- (4) nam châm hút đinh sắt.
- (5) hạt ngô nảy mầm.
- (6) giấy bị cháy thành tro.
- (7) dây đàn rung và phát ra âm thanh.

Có bao nhiêu hiện tượng thuộc lĩnh vực Vật lí học?

**Hướng dẫn giải**

- Các hiện tượng (1), (2), (3), (4), (7) thuộc lĩnh vực Vật lí học vì liên quan đến chuyển động, sự chuyển thể, ánh sáng, từ tính và âm thanh.

- Hiện tượng (5) thuộc Sinh học; hiện tượng (6) thuộc Hoá học.

**Đáp số: 5.**

**Câu 8.** Cho các hoạt động sau:

- (1) quan sát cá hô hấp trong nước.
- (2) nghiên cứu sự quang hợp của cây xanh.
- (3) theo dõi quá trình sâu biến thành bướm.
- (4) đo nhiệt độ của nước.

(5) quan sát vi khuẩn dưới kính hiển vi.

(6) nghiên cứu sự nảy mầm của hạt đậu.

Có bao nhiêu hoạt động thuộc lĩnh vực Sinh học?

**Hướng dẫn giải**

- Các hoạt động (1), (2), (3), (5), (6) đều nghiên cứu sinh vật và các hoạt động sống nên thuộc lĩnh vực Sinh học.

- Hoạt động (4) thuộc Vật lí học.

**Đáp số: 5**

**Câu 9.** Cho các hoạt động sau:

(1) thức ăn để lâu bị ôi thiu.

(2) đồng để ngoài không khí bị phủ lớp màu xanh.

(3) cồn cháy trong không khí.

(4) nước đá tan thành nước.

(5) sữa để lâu bị chua.

(6) muối tan trong nước.

(7) đá vôi tác dụng với giấm tạo ra bọt khí.

Có bao nhiêu hiện tượng thuộc lĩnh vực Hoá học?

**Hướng dẫn giải**

- Các hiện tượng (1), (2), (3), (5), (6), (7) liên quan đến tính chất hoặc sự biến đổi của chất nên thuộc lĩnh vực Hoá học.

- Hiện tượng (4) là sự chuyển thể, thuộc Vật lí học.

**Đáp số: 6**

**Câu 10.** Cho các hoạt động sau:

(1) đo thời gian một vật rơi xuống đất.

(2) nghiên cứu sự truyền âm trong không khí.

(3) quan sát sự tạo ảnh qua gương.

(4) xác định nhiệt độ nóng chảy của nước đá.

(5) theo dõi sự nảy mầm của hạt lúa.

(6) nghiên cứu lực hút của nam châm.

(7) quan sát chuyển động của con lắc.

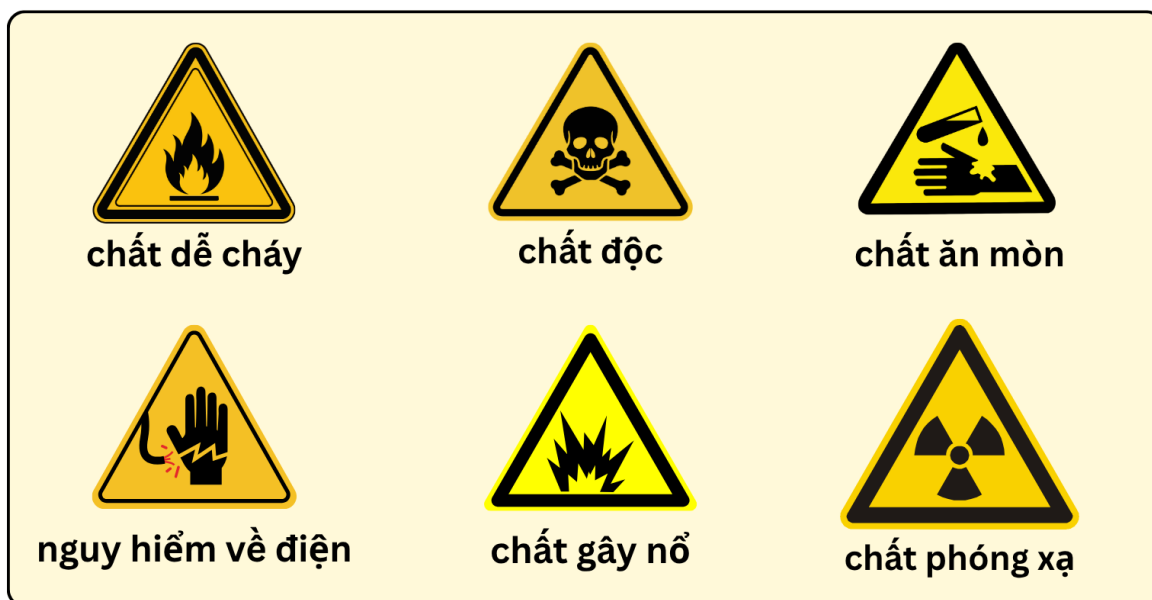
Có bao nhiêu hoạt động thuộc lĩnh vực Vật lí học?

**Hướng dẫn giải**

- Các hoạt động (1), (2), (3), (4), (6), (7) nghiên cứu chuyển động, âm thanh, ánh sáng, nhiệt và lực nên thuộc lĩnh vực Vật lí học.

- Hoạt động (5) thuộc Sinh học.

**Đáp số: 6.**

**§2****AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH****Kiến thức cần nhớ****1. Một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành****2. An toàn trong phòng thực hành*****Một số quy định an toàn trong phòng thí nghiệm***

**GHI NHỚ**

- Luôn tuân thủ nội quy an toàn phòng thực hành và nhận diện đúng các kí hiệu cảnh báo trước khi tiến hành thí nghiệm.

**❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN**

**Câu 1.** Vì sao trước khi tiến hành thí nghiệm, học sinh cần đọc kĩ các kí hiệu cảnh báo trên nhãn hoá chất, dụng cụ?

**Hướng dẫn giải**

Để nhận biết mức độ nguy hiểm (dễ cháy, ăn mòn, độc hại...) của hoá chất/dụng cụ, từ đó có biện pháp phòng tránh và sử dụng an toàn, tránh xảy ra tai nạn.

**Câu 2.** Nêu 3 quy định an toàn cần tuân thủ khi ở trong phòng thực hành.

**Hướng dẫn giải**

Không ăn uống, đùa nghịch trong phòng thực hành; mặc đồ bảo hộ (kính, găng tay) khi cần thiết; không tự ý ngửi, ném hoá chất.

**Câu 3.** Khi không may làm đổ hoá chất ra bàn thí nghiệm, em cần làm gì?

**Hướng dẫn giải**

Báo ngay cho giáo viên, không tự ý xử lí; tránh tiếp xúc trực tiếp với hoá chất; thực hiện theo đúng hướng dẫn xử lí sự cố của giáo viên.

**Câu 4.** Em hãy nêu cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích một lượng nước.

**Hướng dẫn giải**

Đặt bình chia độ trên mặt phẳng, rót chất lỏng vào bình; đặt mắt ngang với mực chất lỏng trong bình; đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng.

**Câu 5.** Vì sao cần rửa tay sau khi làm thí nghiệm dù không tiếp xúc trực tiếp với hoá chất?

**Hướng dẫn giải**

Vì tay có thể dính hoá chất dạng hơi, bụi hoặc tiếp xúc gián tiếp qua dụng cụ, bàn thí nghiệm; rửa tay giúp loại bỏ nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

**Câu 6.** Kể tên 2 kí hiệu cảnh báo em thường gặp trong phòng thực hành và nêu ý nghĩa của chúng.

**Hướng dẫn giải**

- Kí hiệu chất dễ cháy: cảnh báo chất có khả năng bắt cháy, cần tránh xa nguồn lửa/nhiệt.
- Kí hiệu chất độc (đầu lâu xương chéo): cảnh báo chất gây hại cho sức khoẻ nếu tiếp xúc, hít phải hoặc nuốt phải.

**Câu 7.** Trong phòng thí nghiệm ở trường, em thấy trên tủ đựng hoá chất có dán nhãn hình ngọn lửa như hình vẽ. Nếu vô tình phải làm việc gần khu vực này, em cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn?



**Hướng dẫn giải**

Đây là kí hiệu cảnh báo “chất dễ cháy”; cần tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, không hút thuốc hay dùng lửa gần khu vực đó, và báo giáo viên nếu phát hiện bất thường.

**Câu 8.** Em hãy nêu 3 việc cần làm khi phát hiện một bạn trong lớp không tuân thủ quy định an toàn trong phòng thực hành (ví dụ: định ném thử hoá chất lạ).

**Hướng dẫn giải**

- Ngăn bạn lại và giải thích nguy cơ của việc làm đó; báo ngay cho giáo viên để được hướng dẫn xử lí; nhắc nhở các bạn khác cùng tuân thủ quy định an toàn trong phòng thực hành.

**Câu 9.** Vì sao các kí hiệu cảnh báo trên hoá chất thường được thiết kế bằng hình ảnh, màu sắc dễ nhận biết thay vì chỉ ghi chữ?

**Hướng dẫn giải**

- Vì hình ảnh, màu sắc giúp nhận biết nhanh, trực quan, không phụ thuộc vào khả năng đọc chữ hay ngôn ngữ, giúp mọi người đều có thể nhận ra mức độ nguy hiểm để phòng tránh kịp thời.

**Câu 10.** Ở nhà, khi sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có ghi kí hiệu cảnh báo (ví dụ: chất ăn mòn, chất độc hại), em cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình?

**Hướng dẫn giải**

- Đọc kĩ nhãn và kí hiệu cảnh báo trước khi dùng; đeo găng tay nếu cần tiếp xúc; không trộn lẫn các loại hoá chất tẩy rửa khác nhau nếu không có hướng dẫn; để xa tầm tay trẻ nhỏ; rửa tay sạch sau khi sử dụng.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

**Câu 1.** Kí hiệu cảnh báo hình đầu lâu xương chéo thể hiện điều gì?



**A.** Chất dễ cháy.

**B.** Chất độc.

**C.** Chất ăn mòn.

**D.** Nguy hiểm về điện.

**Câu 2.** Kí hiệu cảnh báo hình ngọn lửa thể hiện điều gì?

**A.** Chất dễ cháy.

**B.** Chất độc.

**C.** Chất phóng xạ.

**D.** Nguy hiểm sinh học.



**Câu 3.** Trong phòng thực hành, học sinh KHÔNG được phép làm gì?

**A.** Đeo kính bảo hộ khi cần.

**B.** Ăn uống, đùa nghịch.

**C.** Rửa tay sau khi thí nghiệm.

**D.** Báo giáo viên khi có sự cố.

**Câu 4.** Vì sao không nên tự ý ném hoặc gửi trực tiếp hoá chất trong phòng thực hành?

**A.** Vì hoá chất có thể độc hại, gây nguy hiểm cho sức khoẻ.

**B.** Vì hoá chất luôn có mùi khó chịu.

**C.** Vì làm vấy bẩn hoá chất.

**D.** Vì quy định không cho phép quan sát hoá chất.

**Câu 5.** Việc nhận biết đúng các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành giúp ích gì?



- A. Giúp trang trí phòng thí nghiệm đẹp hơn.
- B. Giúp nhận biết mức độ nguy hiểm và có biện pháp phòng tránh phù hợp.
- C. Giúp tiết kiệm hoá chất.
- D. Không có tác dụng gì đặc biệt.

**Câu 6.** Nếu không may hoá chất bắn vào mắt, việc đầu tiên cần làm là gì?

- A. Dụi mắt thật mạnh.
- B. Rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần và báo giáo viên.
- C. Tiếp tục thí nghiệm bình thường.
- D. Uống nước để giảm đau.

**Câu 7.** Việc nào sau đây là việc nên làm trong phòng thực hành?

- A. Mang đồ ăn vào phòng thực hành.
- B. Buộc tóc gọn gàng khi làm thí nghiệm.
- C. Mang hết các đồ thí nghiệm ra bàn thực hành.
- D. Đổ hoá chất vào cống thoát nước.

**Câu 8.** Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

- A. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của bạn bè trong lớp.
- B. Có thể nhận biết hóa chất bằng cách ngửi hóa chất.
- C. Mang đồ ăn vào phòng thực hành.
- D. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.

**Câu 9.** Trong phòng thực hành có dán kí hiệu cảnh báo “chất ăn mòn”. Học sinh cần làm gì khi làm việc gần khu vực đó?

- A. Có thể chạm tay trực tiếp vì chỉ là kí hiệu.
- B. Đeo găng tay, kính bảo hộ và tránh để hoá chất tiếp xúc với da.
- C. Không cần chú ý gì đặc biệt.
- D. Chỉ cần đứng xa 10 m là an toàn tuyệt đối.

**Câu 10.** Vì sao các quy định an toàn trong phòng thực hành môn Khoa học tự nhiên đặc biệt quan trọng?

- A. Vì phòng thực hành có sử dụng dụng cụ, hoá chất, thiết bị có thể gây nguy hiểm nếu không tuân thủ đúng quy định.
- B. Vì phòng thực hành lúc nào cũng đông người.
- C. Vì môn Khoa học tự nhiên khó hơn các môn khác.
- D. Vì phòng thực hành không có giáo viên giám sát.

**Câu 11.** Cho các việc làm:

- (a) đeo găng tay khi tiếp xúc hoá chất;
- (b) ném thử hoá chất lạ để nhận biết;
- (c) đọc kĩ nhãn và kí hiệu cảnh báo trước khi dùng hoá chất;
- (d) đổ hoá chất thừa trở lại lọ chứa ban đầu.

Số việc làm đúng theo quy định an toàn là

- A. 1.                      B. 2.                      C. 3.                      D. 4.

**Hướng dẫn giải**

Các việc làm đúng theo quy định an toàn: (a), (c).

(b) Sai vì không được ném/ngửi trực tiếp hoá chất lạ.

(d) Sai vì không được đổ hoá chất thừa trở lại lọ chứa ban đầu (có thể làm nhiễm bẩn cả lọ hoá chất).

**Câu 12.** Hoạt động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

- A. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm.
- B. Không ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm.
- C. Để hóa chất không đúng nơi quy định sau khi làm xong thí nghiệm.
- D. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên.

**Câu 13.** Biển báo trong hình dưới đây có ý nghĩa gì?



- A. Cấm uống nước.
- B. Cấm lửa.
- C. Chất độc sinh học.
- D. Chất ăn mòn.

**Câu 14.** Khi làm thí nghiệm, không may làm vỡ ống hóa chất xuống sàn nhà ta cần phải làm gì đầu tiên?

- A. Lấy tay hót hóa chất bị đổ vào ống hóa chất khác.
- B. Dùng tay nhặt ống hóa chất đã vỡ vào thùng rác.
- C. Trải giấy thấm lên dung dịch đã bị đổ ra ngoài.
- D. Gọi cấp cứu y tế.

**Câu 15.** Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?



- A. Cấm thực hiện.
- B. Cảnh báo các khu vực nguy hiểm.
- C. Cảnh báo chỉ dẫn thực hiện.
- D. Cảnh báo bắt buộc thực hiện.

**Câu 16.** Vì sao cần tuân thủ các kí hiệu cảnh báo trên nhãn hoá chất TRƯỚC khi tiến hành thí nghiệm, thay vì chỉ xem sau khi có sự cố?

- A. Vì kí hiệu cảnh báo giúp nhận biết trước mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh tai nạn.
- B. Vì quy định bắt buộc phải đọc trước cho có hình thức.
- C. Vì đọc trước giúp tiết kiệm hoá chất.
- D. Vì kí hiệu chỉ có tác dụng sau khi xảy ra sự cố.

**Câu 17.** Trong phòng thực hành có dán kí hiệu cảnh báo “chất ăn mòn”. Học sinh cần làm gì khi làm việc gần khu vực đó?

- A. Có thể chạm tay trực tiếp vì chỉ là kí hiệu.
- B. Đeo găng tay, kính bảo hộ và tránh để hoá chất tiếp xúc với da.
- C. Không cần chú ý gì đặc biệt.
- D. Chỉ cần đứng xa 10 m là an toàn tuyệt đối.

**Câu 18.** Vì sao các quy định an toàn trong phòng thực hành môn Khoa học tự nhiên đặc biệt quan trọng?

- A. Vì phòng thực hành có sử dụng dụng cụ, hoá chất, thiết bị có thể gây nguy hiểm nếu không tuân thủ đúng quy định.
- B. Vì phòng thực hành lúc nào cũng đông người.

**C.** Vì môn Khoa học tự nhiên khó hơn các môn khác.

**D.** Vì phòng thực hành không có giáo viên giám sát.

**Câu 19.** Cho các việc làm:

(a) đeo găng tay khi tiếp xúc hoá chất;

(b) ném thử hoá chất lạ để nhận biết;

(c) đọc kĩ nhãn và kí hiệu cảnh báo trước khi dùng hoá chất;

(d) đổ hoá chất thừa trở lại lọ chứa ban đầu.

Số việc làm đúng theo quy định an toàn là

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 4.

### **Hướng dẫn giải**

Các việc làm đúng theo quy định an toàn: (a), (c).

(b) Sai vì không được ném/ngửi trực tiếp hoá chất lạ.

(d) Sai vì không được đổ hoá chất thừa trở lại lọ chứa ban đầu (có thể làm nhiễm bẩn cả lọ hoá chất).

**Câu 20.** Khi làm việc gần tủ hoá chất có dán kí hiệu cảnh báo “*chất dễ cháy*”, nhóm học sinh cần lưu ý điều gì?

**A.** Có thể mang bật lửa, diêm lại gần vì chỉ là kí hiệu.

**B.** Tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, không hút thuốc hay dùng lửa gần khu vực đó.

**C.** Không cần lưu ý gì đặc biệt.

**D.** Chỉ nguy hiểm nếu chạm trực tiếp vào tủ.

### **❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**

**Câu 1.** Về an toàn trong phòng thực hành, đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Có thể ném thử hoá chất lạ với lượng rất nhỏ để nhận biết.

**b)** Kí hiệu hình ngọn lửa cảnh báo chất dễ cháy.

**c)** Cần rửa tay sau khi làm thí nghiệm dù đã đeo găng tay.

**d)** Khi làm đổ hoá chất, học sinh nên tự xử lí ngay để tiết kiệm thời gian.

**Câu 2.** Xét về an toàn trong phòng thực hành, đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Cần đeo kính hoặc găng tay bảo hộ khi cần thiết.

**b)** Có thể tự ý ngửi hoá chất lạ nếu thấy tò mò.

**c)** Kí hiệu cảnh báo trên nhãn hoá chất giúp nhận biết mức độ nguy hiểm.

**d)** Không cần báo giáo viên khi làm đổ hoá chất, có thể tự xử lí.

**Câu 3.** Trong phòng thực hành có dán đồng thời hai kí hiệu cảnh báo 'chất độc' và 'chất dễ cháy' trên một tủ đựng hoá chất. Đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Học sinh cần tránh tiếp xúc trực tiếp và tránh mang nguồn lửa đến gần tủ này.

**b)** Chỉ cần lưu ý một trong hai kí hiệu là đủ.

**c)** Việc dán đồng thời hai kí hiệu cho thấy hoá chất trong tủ có thể gây nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau.

**d)** Có thể mở tủ và tiếp xúc bình thường vì đã có kí hiệu cảnh báo dán sẵn.

**Câu 4.** Trong phòng thực hành, trên một tủ hoá chất có dán đồng thời hai kí hiệu cảnh báo "chất ăn mòn" và "chất dễ cháy". Đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Học sinh cần đeo găng tay, kính bảo hộ khi thao tác gần khu vực này.

**b)** Có thể mang bật lửa, diêm đến gần khu vực này vì hai kí hiệu không liên quan đến nhau.

**c)** Việc nhận biết đúng các kí hiệu cảnh báo giúp phòng tránh tai nạn trước khi thao tác.

**d)** Chỉ cần quan tâm đến kí hiệu cảnh báo sau khi sự cố đã xảy ra.

**Câu 5.** Một phòng thí nghiệm hoá học ở trường học có dán các kí hiệu cảnh báo trên tủ đựng hoá chất và yêu cầu học sinh mặc áo bảo hộ khi thực hành. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Việc dán kí hiệu cảnh báo giúp học sinh nhận biết nguy cơ trước khi thao tác với hoá chất.
- b) Mặc áo bảo hộ là biện pháp giúp hạn chế hoá chất tiếp xúc trực tiếp với da, quần áo.
- c) Những quy định này không cần thiết nếu học sinh cẩn thận.
- d) Nếu không có kí hiệu cảnh báo thì hoá chất chắc chắn không nguy hiểm.

**Câu 6.** Một bạn học sinh cần đo thể tích của một viên đá cuội nhỏ, hình dạng không đều, không thấm nước. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Có thể dùng bình chia độ chứa sẵn một lượng nước, thả viên đá vào và đo phần thể tích nước dâng lên để suy ra thể tích viên đá.
- b) Có thể dùng thước thẳng đo trực tiếp và tính được thể tích chính xác vì viên đá có hình dạng không đều.
- c) Phương pháp đo gián tiếp qua thể tích nước dâng lên áp dụng được cho các vật rắn không thấm nước, có hình dạng bất kì.
- d) Không thể đo được thể tích của vật có hình dạng không đều bằng bất kì dụng cụ nào.

**Câu 7.** Trước khi tiến hành một thí nghiệm trong phòng thực hành, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Học sinh cần đọc kĩ hướng dẫn và chỉ tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.
- b) Có thể tự thay đổi các bước thí nghiệm nếu thấy cách khác nhanh hơn.
- c) Cần nhận biết trước các vật liệu và nguồn có thể gây nguy hiểm.
- d) Không cần quan tâm đến nhãn trên lọ hoá chất nếu đã từng sử dụng lọ đó.

**Câu 8.** Một nhóm học sinh chuẩn bị thực hành với hoá chất. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Học sinh nên mặc trang phục gọn gàng và buộc tóc cao nếu tóc dài.
- b) Kính bảo vệ mắt, găng tay và áo choàng có thể được sử dụng khi cần thiết.
- c) Có thể đi lại, đùa nghịch trong lúc các bạn khác đang làm thí nghiệm.
- d) Trang phục bảo hộ góp phần hạn chế nguy cơ hoá chất tiếp xúc với cơ thể.

**Câu 9.** Trong quá trình thực hành, một học sinh phát hiện dụng cụ thủy tinh bị nứt. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Học sinh cần báo ngay cho giáo viên hoặc người hướng dẫn.
- b) Có thể tiếp tục sử dụng nếu vết nứt còn nhỏ.
- c) Dụng cụ thủy tinh bị nứt có thể vỡ và gây thương tích.
- d) Học sinh nên tự dùng tay không thu gom các mảnh thủy tinh vỡ.

**Câu 10.** Một lọ hoá chất có dán kí hiệu hình đầu lâu và xương chéo. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Kí hiệu này cảnh báo chất độc.
- b) Có thể nếm một lượng rất nhỏ để kiểm tra chất có độc hay không.
- c) Cần tránh để hoá chất tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.
- d) Cần tách biệt lọ hóa chất này ở khu vực riêng biệt với các lọ hóa chất khác.

**Câu 11.** Một thiết bị trong phòng thực hành có gắn kí hiệu tia sét cảnh báo. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Kí hiệu này cảnh báo nguy hiểm về điện.
- b) Học sinh có thể tự ý tháo thiết bị để kiểm tra bên trong.
- c) Cần tuân theo hướng dẫn khi sử dụng thiết bị có nguồn điện.
- d) Có thể chạm vào thiết bị điện bằng tay ướt nếu thiết bị đang tắt.

**Câu 12.** Trong một thí nghiệm, học sinh cần sử dụng dao và một số dụng cụ có đầu nhọn. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Dao và dụng cụ sắc nhọn có thể gây thương tích nếu sử dụng không đúng cách.  
 b) Cần thao tác cẩn thận và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.  
 c) Có thể dùng dụng cụ sắc nhọn để đùa nghịch khi chưa bắt đầu thí nghiệm.  
 d) Kí hiệu cảnh báo dụng cụ sắc nhọn giúp người thực hành nhận biết nguy cơ trước khi sử dụng.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 1.** Một phòng thực hành dán 10 kí hiệu cảnh báo, gồm: 4 kí hiệu chất dễ cháy, 3 kí hiệu chất độc, 2 kí hiệu chất ăn mòn và 1 kí hiệu nguy hiểm về điện. Có bao nhiêu kí hiệu liên quan trực tiếp đến hoá chất?

#### Hướng dẫn giải

Các kí hiệu liên quan hoá chất: dễ cháy (4) + độc (3) + ăn mòn (2) = 9 kí hiệu; chỉ có kí hiệu nguy hiểm về điện là không liên quan trực tiếp đến hoá chất.

**Đáp số: 9.**

**Câu 2.** Trong các kí hiệu sau đây:

- (1) chất dễ cháy; (2) chất độc; (3) thuỷ tinh dễ vỡ;  
 (4) nhiệt độ cao; (5) nguồn điện nguy hiểm.

Có bao nhiêu kí hiệu cảnh báo liên quan trực tiếp đến hoá chất?

**Đáp số: 2.**

**Câu 3.** Trong các kí hiệu sau đây:

- (1) chất dễ cháy; (2) chất độc; (3) thuỷ tinh dễ vỡ;  
 (4) nhiệt độ cao; (5) nguồn điện nguy hiểm.

Có bao nhiêu kí hiệu cảnh báo liên quan trực tiếp đến hoá chất?

**Đáp số: 2.**

**Câu 4.** Xét các việc làm sau:

- (1) mặc trang phục gọn gàng, nữ buộc tóc cao;  
 (2) đeo găng tay, khẩu trang, kính bảo vệ mắt khi cần;  
 (3) tự ý tiến hành thí nghiệm khi chưa có người hướng dẫn;  
 (4) ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm;  
 (5) nhận biết vật liệu nguy hiểm trước khi làm thí nghiệm.

Có bao nhiêu việc làm đúng quy định an toàn trong phòng thực hành?

**Đáp số: 3.**

**Câu 5.** Xét các việc làm sau khi kết thúc thí nghiệm:

- (1) thu gom chất thải để đúng nơi quy định;  
 (2) lau dọn sạch sẽ chỗ làm việc;  
 (3) sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ;  
 (4) rửa sạch tay bằng xà phòng;  
 (5) đổ hoá chất thừa vào bồn rửa.

Có bao nhiêu việc làm đúng quy định an toàn?

**Đáp số: 4.**

**Câu 6.** Xét các tình huống sau:

- a) thực hiện theo chỉ dẫn của giáo viên, báo cáo ngay khi thấy mối nguy hiểm;  
 b) dùng tay kiểm tra mức độ nóng của vật khi đang đun;  
 c) ngửi hoặc nếm để tìm hiểu xem hoá chất có mùi, vị lạ không;  
 d) đọc kĩ nhãn ghi trên mỗi lọ chứa hoá chất;  
 e) cẩn thận khi cầm dụng cụ thuỷ tinh, dao và dụng cụ sắc nhọn;

g) luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm vào thực vật hoặc động vật;

h) dọn dẹp và cất thiết bị sau khi hoàn thành thí nghiệm.

Có bao nhiêu tình huống được xếp vào cột “An toàn”?

**Đáp số: 5.**

**Câu 7.** Khi làm thí nghiệm với hoá chất, để bảo vệ cơ thể ta cần:

(1) đeo kính bảo vệ mắt;

(2) đeo găng tay;

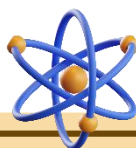
(3) mặc áo choàng (nếu có);

(4) nếm thử hoá chất để nhận biết.

Có bao nhiêu việc cần thực hiện đúng?

**Đáp số: 3.**





# CHẤT QUANH TA

## MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

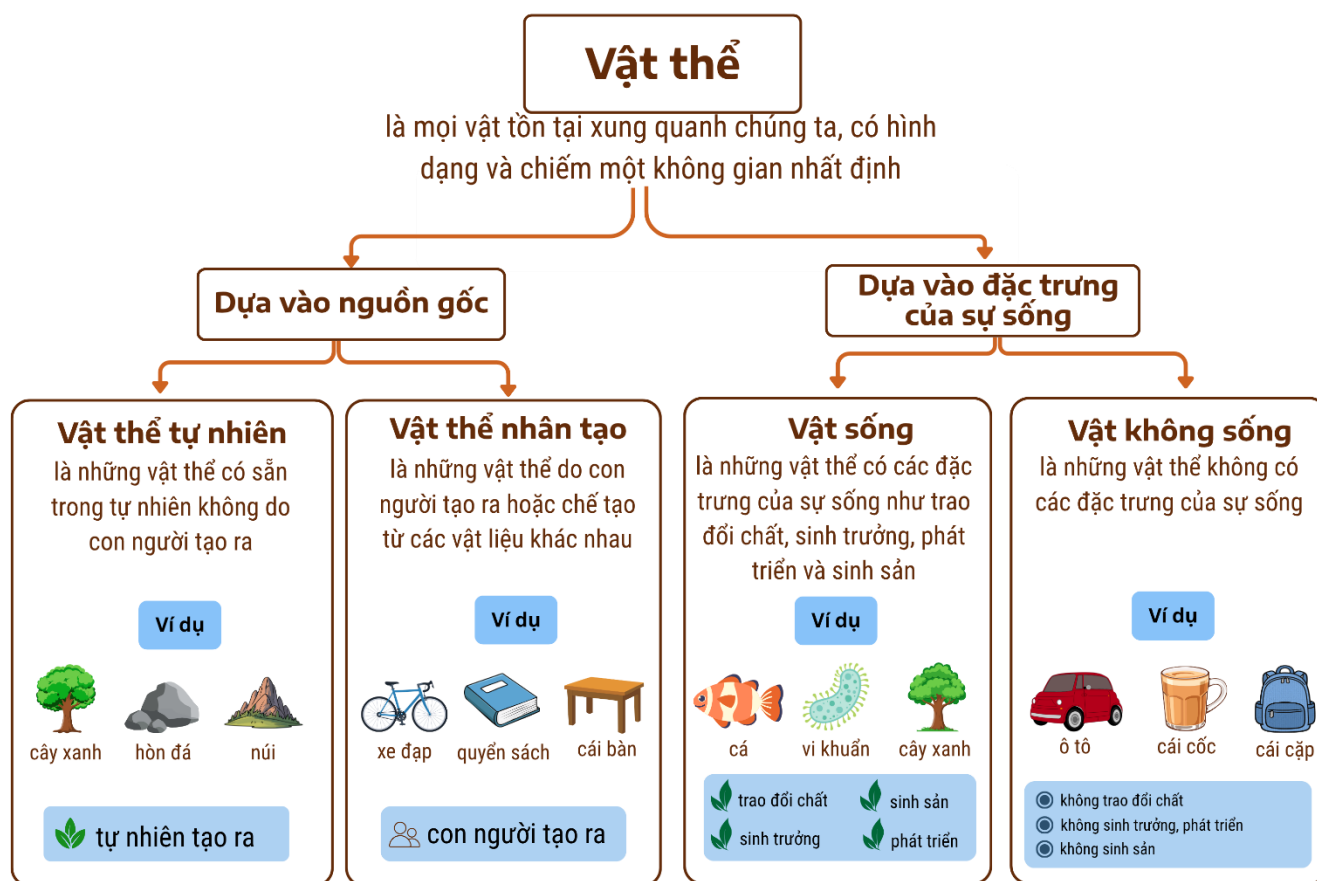
1. Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).
2. Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.
3. Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.
4. Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).
5. Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
6. Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.
7. Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.

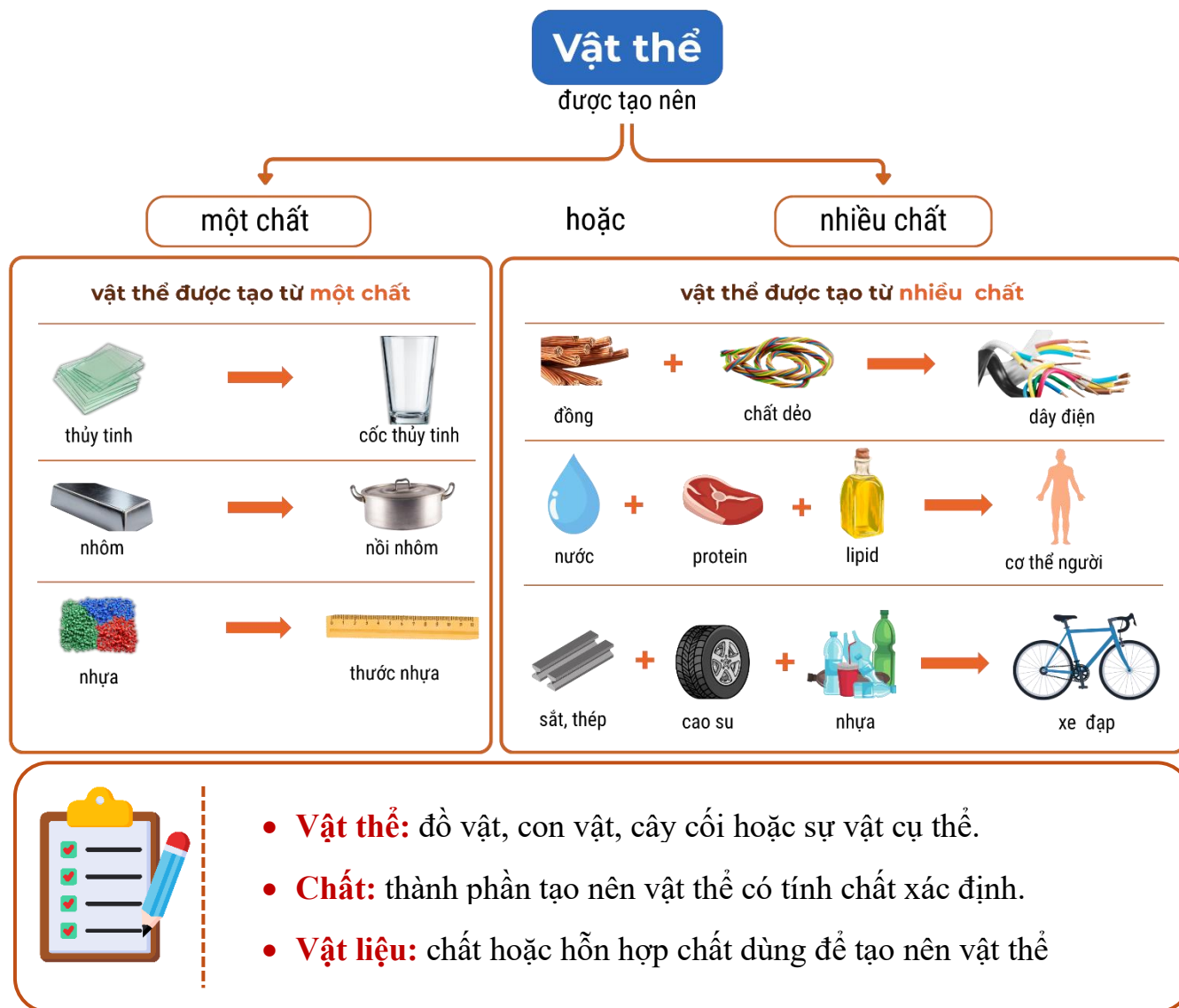
## §3 SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT



Kiến thức cần nhớ

### I. Chất quanh ta





| Một chất tạo nhiều vật thể |   |                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                    |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nhôm                       | → | <br>xoong    | <br>nồi | <br>khung cửa |
| Thủy tinh                  | → | <br>cốc      | <br>bình | <br>cửa kính  |
| Nhựa                       | → | <br>thước kẻ | <br>ghế  | <br>chai nhựa |

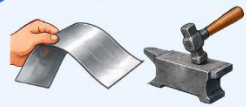
## II. Tính chất của chất

### 1. Tính chất vật lí

Nền người – Tiến bộ - Thành đạt

- Tính chất vật lí là những đặc điểm có thể quan sát hoặc đo được mà không làm chất biến đổi thành chất khác.

- Một số tính chất vật lí thường gặp:

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Trạng thái</b><br><br>rắn lỏng khí                    | <b>2 Màu sắc</b><br><br>lưu huỳnh màu vàng than màu đen | <b>3 Mùi vị</b><br><br>đường có vị ngọt giấm có vị chua                   | <b>4 tính tan</b><br><br>đường tan cát không tan                        |
| <b>5 nhiệt độ nóng chảy</b><br><br>nước đá nóng chảy ở 0°C | <b>6 nhiệt độ sôi</b><br><br>nước sôi ở 100°C           | <b>7 khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt</b><br><br>đồng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt | <b>8 tính dẻo, tính cứng</b><br><br>nhôm có tính dẻo, thép có tính cứng |

## 2. Tính chất hóa học

- Tính chất hóa học là khả năng của một chất biến đổi thành chất mới.

- Một số biểu hiện của tính chất hóa học:

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Khả năng cháy</b><br><br>Khí than cháy hoàn toàn trong oxygen, tạo thành khí carbon dioxide. | <b>2 Khả năng bị phân huỷ</b><br><br>Đường bị đun nóng lâu có thể chuyển màu, tạo chất mới. |
| <b>3 Khả năng tác dụng với chất khác</b><br><br>Sắt để lâu ngoài không khí ẩm bị gỉ.              |                                                                                                                                                                                 |



### ❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN

**Câu 1.** Quan sát các vật thể trong hình sau:



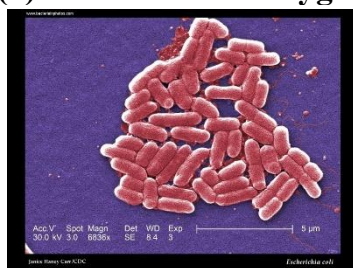
**(a) Bình chứa khí oxygen**



**(b) Bút chì**



**(c) Con gà**



**(d) Vi khuẩn**



**(e) Giọt nước**



**(g) Cây ngô**

Hãy phân loại từng vật thể theo hai tiêu chí: vật thể tự nhiên/vật thể nhân tạo và vật sống/vật không sống.

#### *Hướng dẫn giải*

| <i>Vật thể</i>                  | <i>Phân loại</i>                         |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <i>(a) Bình chứa khí oxygen</i> | <i>Vật thể nhân tạo – vật không sống</i> |
| <i>(b) Bút chì</i>              | <i>Vật thể nhân tạo – vật không sống</i> |
| <i>(c) Con gà</i>               | <i>Vật thể tự nhiên – vật sống</i>       |
| <i>(d) Vi khuẩn</i>             | <i>Vật thể tự nhiên – vật sống</i>       |
| <i>(e) Giọt nước</i>            | <i>Vật thể tự nhiên – vật không sống</i> |
| <i>(g) Cây ngô</i>              | <i>Vật thể tự nhiên – vật sống</i>       |

**Câu 2.** Trong mỗi câu sau, hãy xác định: (1) vật thể được nhắc đến; (2) vật thể đó thuộc nhóm tự nhiên/nhân tạo và sống/không sống; (3) chất hoặc vật liệu được nêu.

- Cơ thể người chứa khoảng 63 – 68% nước theo khối lượng.
- Lõi bút chì được làm từ than chì.
- Dây điện có lõi bằng đồng (copper) và lớp vỏ bằng chất dẻo.
- Áo may bằng sợi bông (chủ yếu là cellulose) thường thoáng mát hơn áo may bằng nylon.
- Trong thân cây chanh có nước, cellulose và một số chất khác.
- Cốc thủy tinh dễ vỡ hơn cốc làm bằng chất dẻo.
- Phần đầu que diêm có chứa một lượng nhỏ lưu huỳnh (sulfur).
- Quặng apatite ở Lào Cai chứa hàm lượng calcium phosphate cao.
- Bóng đèn điện được chế tạo từ thủy tinh, đồng (copper), tungsten và một số vật liệu khác.



**Hướng dẫn giải**

| Ý   | Vật thể       | Phân loại                         | Chất                      |
|-----|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| (a) | cơ thể người  | Vật thể tự nhiên – vật sống       | nước                      |
| (b) | lõi bút chì   | Vật thể nhân tạo – vật không sống | than chì                  |
| (c) | dây điện      | Vật thể nhân tạo – vật không sống | đồng, chất dẻo            |
| (d) | áo            | Vật thể nhân tạo – vật không sống | cellulose, nylon          |
| (e) | cây chanh     | Vật thể tự nhiên – vật sống       | nước, cellulose           |
| (g) | cốc           | Vật thể nhân tạo – vật không sống | thủy tinh, chất dẻo       |
| (h) | que diêm      | Vật thể nhân tạo – vật không sống | lưu huỳnh                 |
| (i) | quặng apatite | Vật thể tự nhiên – vật không sống | calcium phosphate         |
| (k) | bóng đèn điện | Vật thể nhân tạo – vật không sống | thủy tinh, đồng, tungsten |

**Câu 3.** Quan sát các hình dưới đây. Với mỗi hình, hãy gọi tên vật thể và chất hoặc vật liệu chính tạo nên vật thể đó.

**Hình 1****Hình 2****Hình 3****Hướng dẫn giải**

| Vật thể                                      | Chất                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| - Bình chữa cháy<br>- Thước kẻ<br>- Bình cầu | - Thép<br>- Chất dẻo<br>- Thủy tinh |

**Câu 4.** Quan sát bốn hình dưới đây. Với mỗi hình, hãy gọi tên vật thể và chất hoặc vật liệu chính tạo nên vật thể đó.

**Hình 1****Hình 2****Hình 3****Hình 4****Hướng dẫn giải**

- Hình 1: Vật thể là bút bi; vật liệu chính là nhựa.
- Hình 2: Vật thể là cái cốc; vật liệu chính là thủy tinh.



- Hình 3: Vật thể là lưỡi dao rọc giấy; vật liệu chính là thép.

- Hình 4: Vật thể là lốp xe; vật liệu chính là cao su.

**Câu 5.** Hãy chỉ ra các từ ngữ chỉ chất hoặc vật liệu trong các câu ca dao, tục ngữ sau:

- (a) Chì khoe chì nặng hơn đồng  
Sao chì chẳng đúc nên công nên chiêng.
- (b) Nước chảy đá mòn.
- (c) Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

**Hướng dẫn giải**

Các chất hoặc vật liệu được nói đến:

- (a) Chì, đồng.
- (b) Nước, đá.
- (c) Vàng.

**Câu 6.** Trong điều kiện thường, mỗi chất dưới đây tồn tại ở thể nào? Hãy nêu một số tính chất vật lý của từng chất.

- (a) Đường mía (saccharose).
- (b) Muối ăn (sodium chloride).
- (c) Sắt (iron).
- (d) Nước.

**Hướng dẫn giải**

(a) Đường mía (saccharose): ở điều kiện thường là chất rắn kết tinh, màu trắng, vị ngọt và tan trong nước.

(b) Muối ăn (sodium chloride): ở điều kiện thường là chất rắn, màu trắng, vị mặn và tan nhiều trong nước.

(c) Sắt (iron): ở điều kiện thường là chất rắn, màu xám, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

(d) Nước tinh khiết: ở điều kiện thường là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị và có thể hòa tan nhiều chất.

**Câu 7.** Dựa vào thông tin trong bảng sau, hãy chỉ ra tính chất vật lý và tính chất hóa học của lưu huỳnh (sulfur) và dung dịch copper(II) sulfate.

| Tính chất của lưu huỳnh (sulfur)                                                                                 | Tính chất của dung dịch copper (II) sulfate                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lưu huỳnh là chất rắn, màu vàng, nóng chảy ở khoảng 113 °C. Khi cháy trong oxygen, lưu huỳnh tạo thành chất mới. | Dung dịch copper(II) sulfate là chất lỏng màu xanh và dẫn điện. Khi tác dụng với dung dịch sodium hydroxide, dung dịch tạo ra một chất rắn màu xanh không tan trong nước. |

**Hướng dẫn giải**

|                    | Tính chất vật lý                                      | Tính chất hóa học                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lưu huỳnh (sulfur) | Chất rắn, màu vàng; nhiệt độ nóng chảy khoảng 113 °C. | Cháy trong oxygen và tạo thành chất mới. |

|                                      |                                                   |                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dung dịch copper (II) sulfate</i> | <i>Chất lỏng, màu xanh, có khả năng dẫn điện.</i> | <i>Phản ứng với dung dịch sodium hydroxide tạo thành chất rắn màu xanh không tan trong nước.</i> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Câu 8.** Đường saccharose là chất rắn kết tinh, màu trắng, vị ngọt, tan nhiều trong nước và nóng chảy ở khoảng 185 °C. Khi bị đun quá lâu, đường chuyển màu nâu đen, có mùi khét và tạo thành các chất mới.

Người ta có thể sản xuất đường saccharose từ cây mía, cây củ cải đường hoặc cây thốt nốt. Trong sản xuất từ cây mía, mía được ép lấy nước; nước mía được lọc rồi cô đặc để nước bay hơi và đường kết tinh.

- Trong đoạn văn trên, hãy chỉ ra các vật thể tự nhiên và các chất được nhắc đến.
- Nêu các tính chất vật lý và tính chất hóa học của đường saccharose được mô tả.
- Quá trình cô đặc nước mía để nước bay hơi và đường kết tinh có tạo thành chất mới không?

Giải thích.

### **Hướng dẫn giải**

(a) *Vật thể tự nhiên: cây mía, cây củ cải đường, cây thốt nốt.*

*Chất: đường saccharose, nước.*

(b) *Tính chất vật lý: chất rắn kết tinh, màu trắng, vị ngọt, tan nhiều trong nước, nóng chảy ở khoảng 185 °C.*

*Tính chất hóa học: khi bị đun quá lâu, đường biến đổi thành các chất mới, thể hiện qua màu nâu đen và mùi khét.*

(c) *Không. Nước bay hơi và đường kết tinh là các biến đổi vật lý vì không tạo thành chất mới.*

**Câu 9.** Hãy so sánh một số tính chất của muối ăn, đường ăn và than bột, gồm trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước và khả năng cháy.

### **Hướng dẫn giải**

*Một số tính chất của:*

- *Muối ăn: chất rắn, màu trắng, không mùi, tan trong nước, không cháy được.*
- *Đường ăn: chất rắn, màu trắng, không mùi, tan trong nước, cháy được.*
- *Than bột: chất rắn, màu đen, không mùi, không tan trong nước, cháy được.*

**Câu 10.** Giấm ăn (chứa acetic acid) là chất lỏng, không màu, có vị chua và hòa tan được một số chất. Giấm làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ; khi cho giấm vào bột vỏ trứng, xuất hiện bọt khí. Hãy phân loại các đặc điểm trên thành tính chất vật lý và tính chất hóa học của giấm ăn.

### **Hướng dẫn giải**

- *Tính chất vật lý: ở thể lỏng, không màu, vị chua và hòa tan được một số chất.*
- *Tính chất hóa học: làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ; tác dụng với chất trong vỏ trứng và tạo bọt khí.*

**Câu 11.** Đọc đoạn thông tin sau: “Sắt (iron) là chất rắn, màu xám, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Khi để đồ vật bằng sắt trong không khí ẩm một thời gian, trên bề mặt xuất hiện lớp gỉ màu nâu đỏ.” Hãy liệt kê các tính chất vật lý và tính chất hóa học của sắt được nêu.

### **Hướng dẫn giải**

- *Tính chất vật lí của sắt: chất rắn, màu xám, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.*
- *Tính chất hóa học của sắt: có khả năng bị gỉ trong không khí ẩm và tạo thành chất mới.*

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

- Câu 1.** Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo?  
 A. Rừng Amazon.      B. Tháp Rùa.      C. Sông Hương.      D. Núi Phú Sĩ.
- Câu 2.** Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo?  
 A. Hoa đào.      B. Cây cỏ.      C. Quần áo.      D. Núi đá vôi.
- Câu 3.** Vật thể nào sau đây là vật thể tự nhiên?  
 A. Máy tính.      B. Cái bút.      C. Tivi.      D. Con cá.
- Câu 4.** Vật thể nào sau đây là vật sống?  
 A. Cầu Long Biên.      B. Cây đào.      C. Dòng sông Hương.      D. Cái bút.
- Câu 5.** Vật thể nào sau đây là vật không sống?  
 A. Con ngựa.      B. Cái nhà.      C. Cây chuối.      D. Con chim.
- Câu 6.** Từ hoặc cụm từ nào sau đây chỉ một chất?  
 A. Bàn chải.      B. Nước tinh khiết.      C. Máy tính.      D. Đinh sắt.
- Câu 7.** Từ hoặc cụm từ nào sau đây chỉ một chất?  
 A. Cửa sổ.      B. Ấm đun nước.      C. Nhôm (aluminium).      D. Đũa.
- Câu 8.** Từ hoặc cụm từ nào sau đây chỉ một vật thể?  
 A. Sắt (iron).      B. Nước tinh khiết.      C. Cái bút.      D. Nhựa.
- Câu 9.** Dãy nào sau đây chỉ gồm các vật thể nhân tạo?  
 A. Ngọn núi, con mèo, dòng sông, cây lúa.  
 B. Con cá, xe đạp, bút chì, quyển vở.  
 C. Dòng sông, cây cầu, bút chì, con chim.  
D. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất.
- Câu 10.** Dãy nào sau đây chỉ gồm các vật thể tự nhiên?  
 A. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi gốm.      B. Cây cầu, xe đạp, bút chì, quyển vở.  
 C. Dòng sông, bút chì, cây lúa, xe đạp.      D. Biển, hồ tự nhiên, suối, núi đá vôi.
- Câu 11.** Cho các vật thể: ngôi nhà, con gà, cây lúa, viên gạch, dòng sông, xe đạp. Trong các vật thể đã cho, những vật thể do con người tạo ra là:  
 A. ngôi nhà, con gà, xe đạp.      B. con gà, dòng sông, xe đạp.  
C. ngôi nhà, viên gạch, xe đạp.      D. con gà, viên gạch, xe đạp.
- Câu 12.** Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất hoặc vật liệu?  
 A. Đường ăn, muối ăn, con dao.  
 B. Con dao, đôi đũa, cái thìa.  
C. Nhôm (aluminium), muối ăn, đường ăn (saccharose).  
 D. Con dao, đôi đũa, muối ăn.
- Câu 13.** Đọc ba câu sau:  
 - Cơ thể người chứa khoảng 63–68% nước theo khối lượng.  
 - Xoong, nồi làm bằng thép không gỉ (inox) được sử dụng phổ biến.  
 - Cốc nhựa thường khó vỡ hơn cốc thủy tinh.  
 Những từ ngữ nào dưới đây trong ba câu trên chỉ chất hoặc vật liệu?  
 A. cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.      B. thủy tinh, nước, inox, nhựa.  
 C. thủy tinh, inox, xoong nồi.      D. cơ thể người, nước, xoong nồi.

- Câu 14.** Tiêu chí cơ bản để phân biệt vật sống với vật không sống là  
**A.** vật sống luôn chuyển động, còn vật không sống thì không.  
**B.** vật sống có các đặc trưng sống như trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản; vật không sống không có các đặc trưng đó.  
**C.** vật không sống là vật đã chết, còn vật sống là vật chưa chết.  
**D.** vật sống luôn sinh sản, còn vật không sống không thể sinh sản.
- Câu 15.** Cho các phát biểu:  
**(a)** Vật thể nhân tạo là vật thể do con người tạo ra.  
**(b)** Vật sống có các đặc trưng sống như trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản.  
**(c)** Mỗi vật thể chỉ chứa một chất duy nhất.  
**(d)** Vật thể tự nhiên là vật thể có sẵn trong tự nhiên.  
**(e)** Một vật thể tự nhiên có thể là vật sống hoặc vật không sống.  
 Có bao nhiêu phát biểu đúng?  
**A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.
- Câu 16.** Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí của chất?  
**A.** Trạng thái. **B.** Màu sắc. **C.** Khả năng cháy. **D.** Khả năng dẫn điện.
- Câu 17.** Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học của chất?  
**A.** Khả năng phân hủy. **B.** Tính tan.  
**C.** Nhiệt độ nóng chảy. **D.** Khả năng dẫn nhiệt.
- Câu 18.** Nhôm thường được dùng làm thân nồi, chảo chủ yếu nhờ tính chất vật lí nào sau đây?  
**A.** Dẫn nhiệt tốt và dễ tạo hình. **B.** Dễ cháy trong không khí.  
**C.** Tan tốt trong nước. **D.** Có mùi thơm.
- Câu 19.** Khi đun đường quá lâu, đường chuyển màu nâu đen và có mùi khét. Nhận định nào sau đây đúng?  
**A.** Chỉ thay đổi hình dạng, không tạo chất mới.  
**B.** Đây là hiện tượng hòa tan.  
**C.** Có chất mới tạo thành, thể hiện tính chất hóa học của đường.  
**D.** Chỉ là sự nóng chảy của đường.
- Câu 20.** Để một chiếc đinh sắt trong không khí ẩm một thời gian, trên đinh xuất hiện lớp gỉ màu nâu. Hiện tượng này thể hiện:  
**A.** Màu sắc của sắt. **B.** Tính dẫn nhiệt của sắt.  
**C.** Khả năng bị gỉ của sắt. **D.** Tính tan của sắt trong nước.
- Câu 21.** Quá trình nào sau đây có tạo thành chất mới?  
**A.** Hòa tan đường vào nước.  
**B.** Cô cạn dung dịch đường ở nhiệt độ thích hợp để thu lại đường.  
**C.** Đun đường đến khi xuất hiện chất màu đen.  
**D.** Đun sập nền cho nóng chảy.
- Câu 22.** Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:  
 a) Tính tan trong nước là...(1)... của muối ăn.  
 b) Khả năng cháy trong khí oxygen là...(2)... của than.  
**A.** (1) tính chất vật lí, (2) tính chất vật lí.  
**B.** (1) tính chất hóa học, (2) tính chất hóa học.  
**C.** (1) tính chất vật lí, (2) tính chất hóa học.  
**D.** (1) tính chất hóa học, (2) tính chất vật lí.
- Câu 23.** Xét các quá trình sau:

- (a) Phơi hoặc sấy cát ướt đến khô.
- (b) Đúc gang thành các sản phẩm khác nhau.
- (c) Nung đá vôi để sản xuất vôi sống.
- (d) Nung đất sét để sản xuất gạch.
- (e) Đúc nhôm thành nồi, chảo.

Có bao nhiêu quá trình không tạo thành chất mới?

- A. 2.                                      B. 3.                                      C. 4.                                      D. 5.

**Câu 25.** Xét các quá trình sau:

- (a) Đốt củi lấy nhiệt.
- (b) Đốt xăng để chạy động cơ.
- (c) Làm muối thủ công bằng cách phơi nước biển trên ruộng muối.
- (d) Ép đất nặn thành hình con vật.
- (e) Nướng bánh mì.

Có bao nhiêu quá trình tạo thành chất mới?

- A. 2.                                      B. 3.                                      C. 4.                                      D. 5.

**Câu 26.** Cho các phát biểu sau:

- (a) Vật thể được tạo nên từ một hoặc nhiều chất.
- (b) Một quá trình có tạo thành chất mới là biến đổi hóa học.
- (c) Mỗi vật thể chỉ được tạo nên từ một chất duy nhất.
- (d) Khi vật thể thay đổi hình dạng, chất tạo nên vật thể chắc chắn biến thành chất mới.
- (e) Trong cùng điều kiện xác định, mỗi chất có những tính chất đặc trưng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

- A. 2.                                      B. 3.                                      C. 4.                                      D. 5.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

**Câu 1.** Trong giờ ra chơi, Minh nhìn thấy cây phượng, chim sẻ, ghế đá và chai nước bằng nhựa trong sân trường. Dựa vào đặc điểm của các vật thể, hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Cây phượng và chim sẻ đều là vật thể tự nhiên, vật sống.
- b) Ghế đá là vật thể tự nhiên vì được làm từ đá có trong tự nhiên.
- c) Ghế đá và chai nước bằng nhựa đều là vật thể nhân tạo, vật không sống.
- d) Mọi vật thể tự nhiên đều là vật sống.

**Câu 2.** Trong bếp có một nồi kim loại có tay cầm bằng nhựa, một cốc thủy tinh, đôi đũa gỗ và hộp nhựa đựng thức ăn. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Các đồ dùng trên đều là vật thể nhân tạo, vật không sống.
- b) Chiếc nồi có thể được tạo nên từ nhiều chất hoặc vật liệu khác nhau.
- c) Thủy tinh là vật thể, còn chiếc cốc là chất.
- d) Một chất chỉ có thể được dùng để làm một loại vật thể duy nhất.

**Câu 3.** Lan lấy vài viên nước đá ra khỏi tủ lạnh, để chúng tan rồi đun phần nước thu được đến sôi. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Nước đá tan thành nước lỏng là biến đổi vật lí vì không tạo ra chất mới.
- b) Nước lỏng sôi thành hơi nước là biến đổi hóa học.
- c) Nhiệt độ sôi là một tính chất hóa học của nước.
- d) Trạng thái và màu sắc của nước là những tính chất vật lí.

**Câu 4.** Trong giờ thực hành, An cho một thìa muối ăn vào cốc A và một thìa cát sạch vào cốc B, rồi thêm nước và khuấy đều. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?



- a) Cát tan trong nước, còn muối ăn không tan trong nước.
- b) Muối ăn tan trong nước thể hiện tính tan, một tính chất vật lí của muối.
- c) Có thể cô cạn nước muối để thu lại muối mà không tạo ra chất mới.
- d) Khi muối tan trong nước, muối đã biến đổi thành một chất mới.

**Câu 5.** Khi sửa chiếc quạt điện, bố bóc một đoạn dây và cho Nam thấy lõi đồng ở trong, vỏ nhựa ở ngoài. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?



- a) Đồng được dùng làm lõi dây vì đồng dẫn điện tốt.
- b) Nhựa được dùng làm vỏ dây vì nhựa dẫn điện tốt hơn đồng.
- c) Dây điện là vật thể nhân tạo, vật không sống.
- d) Đồng và nhựa là vật thể, còn dây điện là một chất.

**Câu 6.** Sau nhiều ngày mưa, Nam thấy xích xe đạp xuất hiện một lớp màu nâu đỏ. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Sắt bị gỉ chỉ là sự thay đổi màu sắc, không tạo ra chất mới.
- b) Sắt bị gỉ là biến đổi hóa học vì có chất mới được tạo thành.
- c) Lau sạch bùn bám trên xích xe là một biến đổi hóa học.
- d) Khả năng bị gỉ là một tính chất hóa học của sắt.

**Câu 7.** Trong buổi sinh nhật, Lan quan sát thấy sáp nến gần bắc nóng chảy, đồng thời một phần sáp nến cháy. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Sáp nến nóng chảy là biến đổi vật lí.
- b) Sáp nến cháy chỉ là biến đổi vật lí.
- c) Khi sáp nến cháy, có chất mới được tạo thành nên đó là biến đổi hóa học.
- d) Phần sáp đã cháy có thể nguội đi và trở lại hoàn toàn thành sáp ban đầu.

**Câu 8.** Khi làm nước màu, mẹ đun đường đến khi đường chuyển màu nâu đen và có mùi khét. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?





a) Đường chuyển màu nâu đen chỉ là sự thay đổi trạng thái, không tạo ra chất mới.

b) Hiện tượng trên có tạo ra chất mới nên là biến đổi hóa học.

c) Tính tan trong nước là một tính chất vật lí của đường.

d) Màu trắng của đường là một tính chất hóa học.

**Câu 9.** Ở ruộng muối, nước biển được dẫn vào các ô ruộng rồi phơi dưới nắng để thu muối. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

a) Nước bay hơi khỏi ruộng muối là biến đổi vật lí.

b) Muối thu được là chất mới được tạo ra từ nước.

c) Ruộng muối và dụng cụ cào muối đều là vật thể tự nhiên.

d) Muối kết tinh từ nước biển là quá trình không tạo ra chất mới.

**Câu 10.** Tại một cơ sở tái chế, lon nhôm được ép dẹt, nấu chảy rồi đúc thành đồ dùng mới. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

a) Ép dẹt lon nhôm chỉ làm thay đổi hình dạng nên là biến đổi vật lí.

b) Nấu chảy nhôm luôn tạo ra một chất mới.

c) Khả năng dẫn nhiệt là tính chất vật lí có liên quan đến việc dùng nhôm làm nồi, chảo.

d) Nhôm là vật thể, còn lon nhôm là một chất.

**Câu 11.** Một thìa kim loại và một thìa gỗ được đặt trong bát canh nóng. Sau một lúc, cán thìa kim loại nóng hơn cán thìa gỗ. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

a) Thìa gỗ nóng nhanh hơn vì gỗ dẫn nhiệt tốt hơn kim loại.

b) Thìa kim loại nóng nhanh hơn vì kim loại dẫn nhiệt tốt.

c) Khả năng dẫn nhiệt là một tính chất vật lí của chất.

d) Khi chiếc thìa nóng lên, chắc chắn có chất mới được tạo thành.

**Câu 12.** Trong phòng thực hành, học sinh quan sát mẫu lưu huỳnh (sulfur) màu vàng, than màu đen và cốc nước tinh khiết không màu. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?



a) Trạng thái và màu sắc là những tính chất vật lí có thể quan sát được.

b) Màu vàng của lưu huỳnh là một tính chất hóa học.

c) Ở điều kiện thường, lưu huỳnh và than là chất rắn, còn nước là chất lỏng.

d) Khả năng cháy của than là một tính chất vật lí.

**Câu 13.** Tại phòng y tế, một bình thép có van được dùng để chứa khí oxygen nén. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

a) Oxygen là vật thể, còn bình thép là một chất.

b) Vỏ bình là vật thể nhân tạo, vật không sống.

c) Oxygen là một chất và tồn tại ở thể khí trong điều kiện thường.

d) Toàn bộ bình chứa oxygen chỉ được tạo nên từ một chất duy nhất.

**Câu 14.** Tại một lò sản xuất vôi, đá vôi được đập nhỏ rồi nung ở nhiệt độ cao như hình minh họa. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?



**a)** Núi đá vôi là vật thể tự nhiên, vật không sống.

**b)** Đập nhỏ đá vôi là biến đổi hóa học vì đá đã thay đổi kích thước.

**c)** Nung đá vôi tạo thành vôi sống và khí carbon dioxide nên là biến đổi hóa học.

**d)** Khả năng bị phân hủy khi nung là một tính chất vật lí của đá vôi.

**Câu 15.** Trong giờ học, Lan gọt bút chì và quan sát thấy lớp sơn, thân gỗ và lõi than chì. Hãy xác định mỗi nhận định sau là đúng hay sai?



**a)** Bút chì là vật thể tự nhiên vì thân bút được làm từ gỗ.

**b)** Bút chì là vật thể nhân tạo, vật không sống.

**c)** Gọt bút chì tạo ra chất mới nên là biến đổi hóa học.

**d)** Một chiếc bút chì có thể được tạo nên từ nhiều chất hoặc vật liệu.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 1.** Trong thư viện, học sinh quan sát cây cảnh, con mèo, bàn đọc, giá sách, quạt trần và chậu sứ. Có bao nhiêu vật thể nhân tạo?

**Đáp số: 4.**

**Câu 2.** Trong giờ thực hành, Nam lấy một chiếc kính bảo hộ từ hộp đựng. Kính có hai tròng trong suốt bằng thủy tinh, gọng màu xanh bằng nhựa và bốn ốc nối nhỏ bằng thép. Chiếc kính nhẹ, vừa khuôn mặt và được dùng để bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm. Có bao nhiêu loại chất hoặc vật liệu chính được nêu là tạo nên chiếc kính bảo hộ?

**Đáp số: 3.**

**Câu 3.** Trong lớp học, Mai ghi bốn nhận định:

**(a)** Cây rau là vật thể tự nhiên, vật sống;

**(b)** Bàn học là vật thể nhân tạo, vật không sống;

**(c)** Gỗ là vật thể, còn chiếc bàn là chất;

**(d)** Một chất có thể được dùng để tạo nên nhiều vật thể khác nhau.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

**Đáp số: 3.**

**Câu 4.** Một mẫu cồn ethanol được mô tả là chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, tan trong nước và cháy được. Có bao nhiêu đặc điểm nêu trên là tính chất vật lí?

**Đáp số: 4.**

**Câu 5.** Nước đá tinh khiết nóng chảy ở khoảng bao nhiêu độ C?

**Đáp số: 0.**

**Câu 6.** Cho các nhận định:

- (a) Tính tan là tính chất vật lí;
- (b) Khả năng cháy là tính chất vật lí;
- (c) Nhiệt độ sôi là tính chất hóa học;
- (d) Màu sắc là tính chất vật lí.

Có bao nhiêu nhận định sai?

**Đáp số: 2.**

**Câu 7.** Trong giờ thủ công, học sinh cắt tấm vải, gấp tờ giấy, nặn đất sét và đốt một mẫu giấy. Có bao nhiêu quá trình không tạo thành chất mới?

**Đáp số: 3.**

**Câu 8.** Trên một phiếu học tập có sáu từ: sắt, cái đinh, cao su, lốp xe, thủy tinh, bình hoa. Có bao nhiêu từ chỉ chất hoặc vật liệu?

**Đáp số: 3.**

**Câu 9.** Cho các nhận định:

- (a) Đám mây là vật thể tự nhiên, vật không sống;
- (b) Con ong là vật thể tự nhiên, vật sống;
- (c) Đập thủy điện là vật thể nhân tạo, vật không sống;
- (d) Mọi vật thể không sống đều là vật thể nhân tạo.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

**Đáp số: 3.**

**Câu 10.** Trong một bể sinh thái có cá, ốc, rong, sỏi, nước, bình thủy tinh và máy lọc. Có bao nhiêu vật sống?

**Đáp số: 3.**

**Câu 11.** Nước tinh khiết được mô tả là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị và sôi ở khoảng 100 °C. Có bao nhiêu đặc điểm nêu trên là tính chất vật lí?

**Đáp số: 5.**

**Câu 12.** Cho các nhận định:

- (a) Mài sắc lưỡi dao không tạo thành chất mới;
- (b) Đốt than tạo thành chất mới;
- (c) Nung đất sét làm gạch chỉ là biến đổi vật lí;
- (d) Kéo sợi đồng không tạo thành chất mới.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

**Đáp số: 3.**

**Câu 13.** Trong buổi tham quan sở thú, nhóm học sinh nhìn thấy con voi, cây tre, hồ tự nhiên, tảng đá, lều nghỉ và máy ảnh. Có bao nhiêu vật thể tự nhiên?

**Đáp số: 4.**

**Câu 14.** Trong một đoạn thông tin về cơ thể người có nhắc đến nước, protein, chất béo, muối khoáng và đường. Có bao nhiêu chất hoặc nhóm chất được nêu?

**Đáp số: 5.**

**Câu 15.** Trong xưởng thiết kế đồ dùng, người thợ nêu bốn nhận định:

- (a) Thủy tinh có thể dùng làm cốc và cửa kính;
- (b) Nhựa chỉ có thể dùng để làm một vật thể duy nhất;
- (c) Một vật thể có thể được tạo nên từ nhiều chất;
- (d) Mọi vật thể chỉ chứa một chất duy nhất.

Có bao nhiêu nhận định sai?

**Đáp số: 2.**

## §4

## CÁC THỂ CỦA CHẤT VÀ SỰ CHUYỂN THỂ



Kiến thức cần nhớ

## I. Các thể của chất: thể rắn, thể lỏng và thể khí.

Mọi chất trên Trái Đất thường tồn tại ở thể **rắn**, **lỏng** hoặc thể **khí**

**Thể rắn:**đất đá,  
xương  
động vật**Thể lỏng:**xăng,  
dầu**Thể khí:**không  
khí, hơi  
nước

## ❖ Đặc điểm của các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.

**THỂ RẮN**

- Có hình dạng cố định
- Không chảy được
- Rất khó nén

Các hạt xếp sát nhau, rất ít khoảng trống và gần như không chuyển động.

Ví dụ: đất đá, xương động vật

**THỂ LỎNG**

- Có hình dạng của phần vật chứa nó
- Có thể rót được
- Chảy tràn trên bề mặt
- Khó nén

Các hạt gần nhau nhưng có thể trượt qua nhau, chuyển động tự do hơn.

Thay đổi hình dạng theo vật chứa.

Ví dụ: xăng, dầu

**THỂ KHÍ**

- Có hình dạng của vật chứa nó
- Dễ dàng lan tỏa theo mọi hướng
- Dễ bị nén

Các hạt ở xa nhau, có khoảng trống lớn và chuyển động hỗn loạn theo mọi hướng.

Khí lan tỏa để lấp đầy toàn bộ vật chứa.

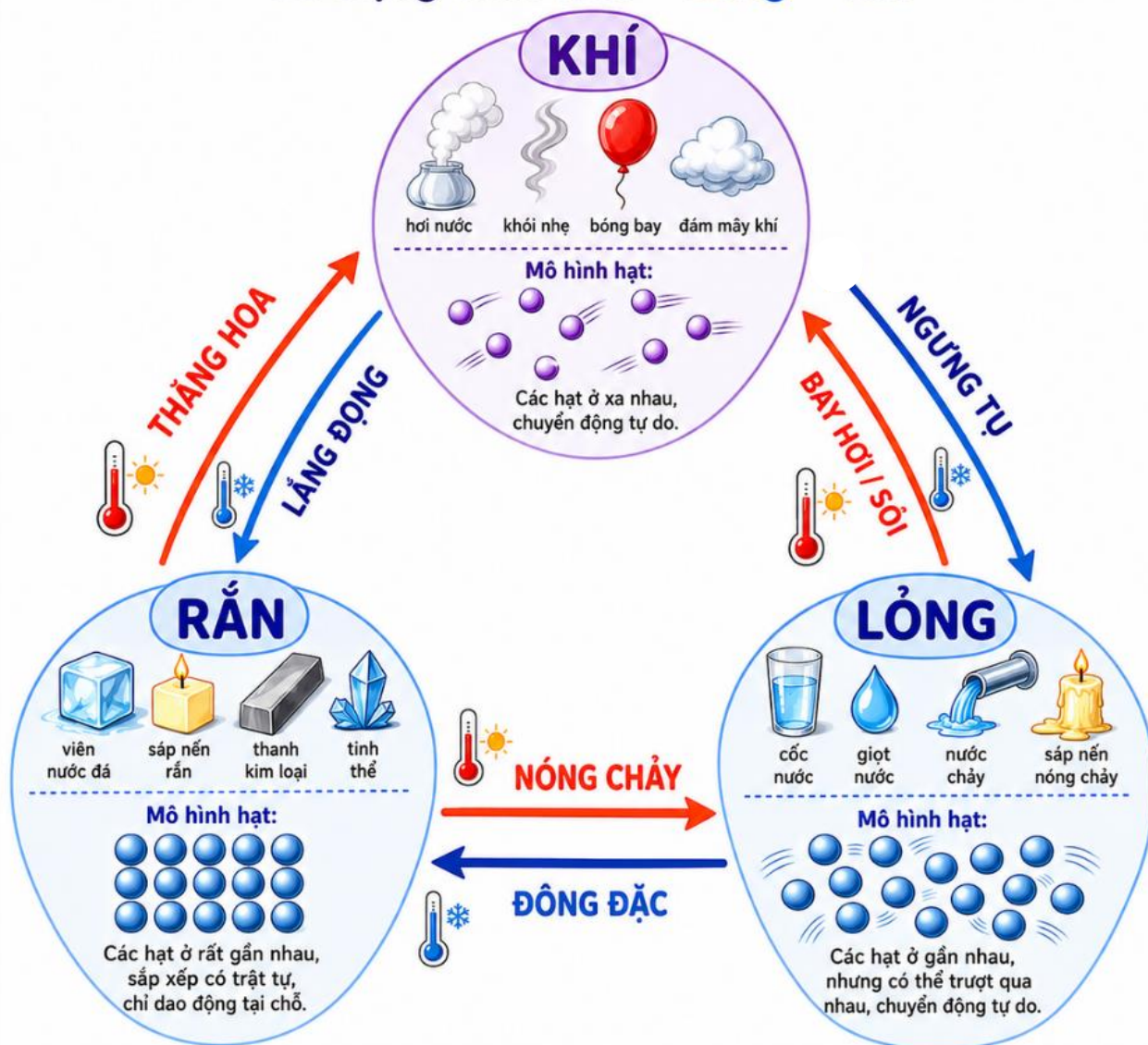
Ví dụ: không khí, hơi xăng

## II. Sự chuyển thể của chất.



# SƠ ĐỒ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

Ba trạng thái: **Rắn** – **Lỏng** – **Khí**





## ❖ Bảng tóm tắt các quá trình chuyển thể

| Quá trình    | Chiều chuyển thể | Ví dụ                                                   |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Nóng chảy    | rắn → lỏng       | nước đá tan, sáp nóng chảy                              |
| Đông đặc     | lỏng → rắn       | nước đông thành đá, chocolate đông lại                  |
| Bay hơi/ sôi | lỏng → khí       | nước sôi thành hơi, quần áo ướt khô khi phơi ngoài trời |
| Ngưng tụ     | khí → lỏng       | hơi nước thành giọt, sương đọng trên lá                 |
| Thăng hoa    | khí → rắn        | băng phiến nhỏ dần, đá khô tạo khói                     |
| Lắng đọng    | rắn → khí        | sương giá, tuyết, hơi iot thành tinh thể                |

**BÀI TẬP**

## ❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN

**Câu 1.** Các chất dưới đây tồn tại ở thể nào trong điều kiện thường? Hãy liệt kê một số tính chất vật lí của chất đó.

- (a) Nhôm (aluminium).
- (b) Rượu etylic (ethanol / cồn).
- (c) Khí oxygen (ô-xi).
- (d) Đường mía (saccharose).

**Hướng dẫn giải**

- (a) Nhôm: Thể rắn, màu trắng bạc, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt, nhẹ và dẻo (dễ dát mỏng).
- (b) Rượu etylic: Thể lỏng, không màu, có mùi đặc trưng, vị cay, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước.
- (c) Khí oxygen: Thể khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước.
- (d) Đường mía (saccharose): Ở điều kiện thường là chất rắn, vị ngọt, tan trong nước.

**Câu 2.** Nối cột A với cột B cho phù hợp

| Tên chất và Ứng dụng                               | Tính chất đặc trưng                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Kim cương dùng làm mũi khoan cắt kính, đá quý.  | A. Có tính dẻo, dễ dát mỏng, có ánh kim đẹp. |
| 2. Vàng dùng làm đồ trang sức (nhẫn, dây chuyền).  | B. Có thể cháy và tỏa nhiều nhiệt.           |
| 3. Xăng, dầu dùng làm nhiên liệu cho xe máy, ô tô. | C. Rất cứng (là chất tự nhiên cứng nhất).    |

**Hướng dẫn giải**

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 1 - C | 2 - A | 3 - B |
|-------|-------|-------|

**Câu 3.** Dựa vào hiểu biết của mình em hãy liệt kê một số tính chất của đồng, nhôm, đường saccharose và nước vào bảng sau:

| Đồng (copper) | Nhôm (aluminium) | Đường saccharose | Nước |
|---------------|------------------|------------------|------|
|               |                  |                  |      |

**Hướng dẫn giải**

| Đồng (copper)                                             | Nhôm (aluminium)                                                              | Đường saccharose                                | Nước                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Chất rắn, màu đỏ.<br>- Có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt. | - Chất rắn, màu trắng bạc, có tính dẻo.<br>- Có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt. | - Chất rắn, không màu.<br>- Tan tốt trong nước. | - Chất lỏng, không màu.<br>- Sôi ở $100^{\circ}\text{C}$ , nóng chảy ở $0^{\circ}\text{C}$ . |

**Câu 4.** Căn cứ vào đâu mà



(a) Đồng (copper) được dùng làm dây dẫn điện; cao su được dùng làm vỏ dây?



(b) Còn dùng để nướng mực.



(c) Giấy bạc (làm bằng nhôm (aluminium)) dùng để bọc nướng thức ăn.

**Hướng dẫn giải**

(a) Do đồng dẫn được điện còn cao su cách điện.

(b) Do khi cháy còn tỏa lượng nhiệt lớn.

(c) Do nhôm dẫn nhiệt tốt.

**Câu 5.** Mỗi trường hợp sau diễn ra quá trình chuyển thể nào?



(a) Đun chảy một mẫu nến.



(b) Sương đọng trên lá cây.



(c) Mặt ngoài cốc bia hơi có nhiều giọt nước.



(d) Phơi quần áo.



(e) Làm đá lạnh.



(f) Hơi nước bám vào thành ngoài của ly nước đá.

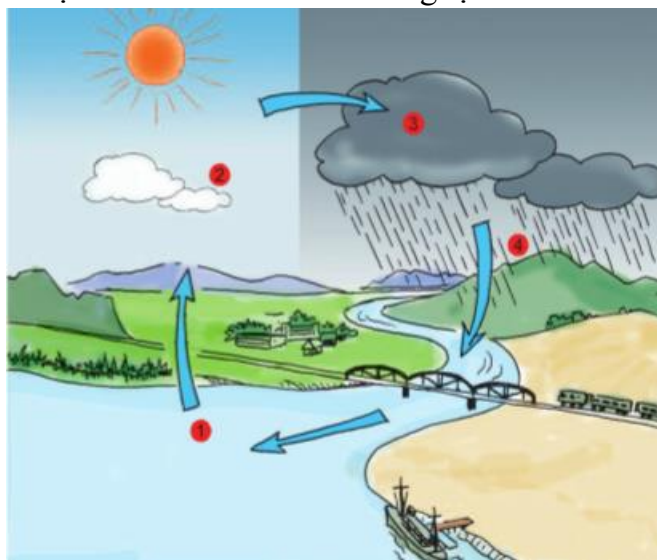
**Hướng dẫn giải**

(a) Quá trình nóng chảy. (d) Quá trình bay hơi.

(b) Quá trình ngưng tụ. (e) Quá trình đông đặc.

(c) Quá trình ngưng tụ. (f) Quá trình ngưng tụ.

**Câu 6.** Hình dưới đây minh họa chu trình của nước trong tự nhiên:



Theo em, có những quá trình chuyển thể nào của nước diễn ra trong chu trình này?

**Hướng dẫn giải**

Các quá trình chuyển thể trong chu trình nước:

- Nước ở ao, hồ, sông suối, ... bay hơi.
- Hơi nước ngưng tụ thành mây.
- Nước đóng băng (đông đặc) thành băng tuyết.
- Băng tuyết tan chảy (nóng chảy) thành nước.

**Câu 7.** Để một cục nến nóng chảy, ta cần đun nóng. Để làm nóng chảy một cục nước đá, ta chỉ cần để cục nước đá ở nhiệt độ phòng. Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy của nến và nước so với nhiệt độ phòng.

**Hướng dẫn giải**

- Nến có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ phòng, do đó ở nhiệt độ phòng nến ở thể rắn. Ta cần đun nóng thì nến mới chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

- Nước có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ phòng. Do đó ở nhiệt độ phòng, nước ở thể lỏng. Nước ở thể rắn (nước đá) sẽ tự chuyển sang thể lỏng.

**Câu 8.** Những người đeo kính cận thường gặp hiện tượng mắt kính bị mờ đục ngay lập tức khi vừa bước từ phòng điều hòa lạnh ra ngoài trời nắng, hoặc khi ăn một bát phở/mì nóng. Để giảm thiểu điều này, người ta thường **xịt một lớp nước lau kính chuyên dụng lên mắt kính rồi lau sạch trước khi dùng**. Em hãy giải thích hiện tượng mờ kính và mẹo vặt này.



### Hướng dẫn giải

- **Khi bước từ phòng điều hòa ra ngoài trời nắng:** Ở trong phòng điều hòa lâu, mắt kính của bạn bị nhiễm lạnh và có nhiệt độ thấp. Khi bước ra ngoài, gặp không khí nóng ẩm bên ngoài (vốn chứa rất nhiều hơi nước), hơi nước này chạm vào bề mặt kính lạnh, bị mất nhiệt và **ngưng tụ** từ thể khí chuyển thành muôn vàn hạt nước siêu nhỏ bám trên mắt kính.

- **Khi ăn mì/phở nóng:** Nước nóng từ bát mì liên tục **bay hơi** tạo ra luồng hơi nước ẩm bốc lên. Khi luồng hơi nước này chạm vào mắt kính (đang có nhiệt độ thấp hơn), nó lập tức **ngưng tụ** thành các giọt nước li ti.

**Câu 9.** Cho ba chất: muối ăn, đường ăn, than bột. Hãy so sánh một số tính chất của các chất trên (màu sắc, tính tan,...).

### Hướng dẫn giải

Một số tính chất của:

- Muối ăn: chất rắn, màu trắng, không mùi, tan trong nước, không cháy được.
- Đường ăn: chất rắn, màu trắng, không mùi, tan trong nước, cháy được.
- Than bột: chất rắn, màu đen, không mùi, không tan trong nước, cháy được.

**Câu 10.** Hãy chọn cặp tính chất - ứng dụng phù hợp với các chất đã cho trong bảng dưới đây.

| Chất          | Tính chất                              | Ứng dụng                                 |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Dây đồng      | (1) Có thể hoà tan nhiều chất khác     | (a) Dùng làm dung môi                    |
| Cao su        | (2) Cháy được trong oxygen             | (b) Dùng làm dây dẫn điện                |
| Nước          | (3) Dẫn điện tốt                       | (c) Dùng làm nguyên liệu sản xuất lốp xe |
| Cồn (ethanol) | (4) Có tính đàn hồi, độ bền cơ học cao | (d) Dùng làm nhiên liệu                  |

### Hướng dẫn giải

- Dây đồng: Tính chất 3, ứng dụng b
- Cao su: Tính chất 4, ứng dụng c
- Nước: Tính chất 1, ứng dụng a
- Cồn: Tính chất 2, ứng dụng d

**Câu 11.** Em hãy mô tả 2 quá trình chuyển đổi từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại mà em hay gặp trong đời sống.

**Hướng dẫn giải**

*Sự chuyển thể của mỡ lợn: Khi đun nóng, mỡ lợn chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng; khi để nguội và gặp lạnh, mỡ lợn lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.*

*Sự chuyển thể của nến: Khi đốt nóng, nến chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng; khi để nguội nến lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.*

**Câu 12.** Đun nóng nước muối trong một xoong nhỏ, đáy vung. Khi nước sôi, nhanh chóng mở vung ra, em sẽ thấy nhiều giọt nước trên nắp vung.

(a) Tại sao có nước đọng trên nắp vung?

(b) Em hãy ném xem những giọt nước đó có vị gì? Từ đó cho biết chất nào trong nước muối đã bay hơi.

**Hướng dẫn giải**

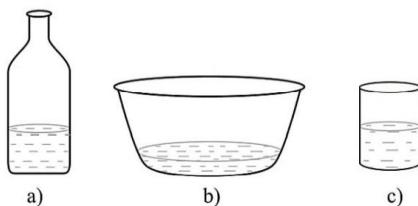
(a) Khi đun nóng, nước bay hơi. Hơi nước gặp nắp vung lạnh sẽ ngưng tụ lại.

(b) Nước trên nắp vung không có vị mặn do khi nước muối sôi chỉ có nước bay hơi, muối không bay hơi.

**Câu 13.**

(a) Sự bay hơi của nước diễn ra nhanh hơn khi nào?

(b) Quan sát hình dưới đây, hãy dự đoán sau ba ngày lượng nước ở vật dụng nào còn nhiều nhất, ở vật dụng nào còn ít nhất. Biết ba vật dụng chứa cùng một lượng nước, đặt ở cùng một vị trí, trong cùng điều kiện môi trường.



**Hướng dẫn giải**

(a) Sự bay hơi của nước diễn ra nhanh hơn khi nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh và diện tích mặt thoáng của nước càng lớn.

(b) Nước còn nhiều nhất: hình a do miệng chai ở hình a nhỏ nhất nên nước bay hơi chậm.

Nước còn ít nhất: hình b do mặt thoáng lớn nên nước bay hơi nhanh nhất.

**❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN**

**Câu 1.** Tính chất nào sau đây là tính chất vật lí của chất?

**A.** Khả năng phân hủy.

**B.** Khả năng biến đổi thành chất khác.

**C.** Khả năng cháy.

**D.** Tính tan.

**Câu 2.** Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí của chất?

**A.** Trạng thái.

**B.** Màu sắc.

**C.** Khả năng cháy.

**D.** Khả năng dẫn điện.

**Câu 3.** Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học của chất?

**A.** Khả năng phân hủy.

**B.** Tính tan.

**C.** Nhiệt độ nóng chảy.

**D.** Khả năng dẫn nhiệt.



- Câu 4.** Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất được gọi là  
**A.** sự ngưng tụ. **B.** sự bay hơi. **C.** sự đông đặc. **D.** sự nóng chảy.
- Câu 5.** Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất được gọi là  
**A.** sự ngưng tụ. **B.** sự bay hơi. **C.** sự đông đặc. **D.** sự nóng chảy.
- Câu 6.** Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí của chất được gọi là  
**A.** sự ngưng tụ. **B.** sự bay hơi. **C.** sự đông đặc. **D.** sự nóng chảy.
- Câu 7.** Sự chuyển thể nào sau đây không xảy ra tại nhiệt độ xác định?  
**A.** Đông đặc. **B.** Nóng chảy. **C.** Sôi. **D.** Bay hơi.
- Câu 8.** Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?  
**A.** Ngưng tụ. **B.** Hóa hơi. **C.** Sôi. **D.** Bay hơi.
- Câu 9.** Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự nóng chảy?  
**A.** Mưa rơi. **B.** Băng tan. **C.** Làm đá bằng tủ lạnh. **D.** Đun sôi nước.
- Câu 10.** Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự đông đặc?  
**A.** Làm đá bằng tủ lạnh. **B.** Đun sôi nước. **C.** Mưa rơi. **D.** Băng tan.
- Câu 11.** Tính chất nào dưới đây là tính chất vật lí của nhôm (aluminium)?  
**A.** Khả năng cháy trong chlorine tạo thành aluminium chloride.  
**B.** Có màu trắng bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.  
**C.** Khả năng cháy trong oxygen tạo thành aluminium oxide.  
**D.** Tan trong dung dịch hydrochloric acid tạo thành aluminium chloride và hydrogen.
- Câu 12.** Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?  
**A.** Hoà tan đường vào nước.  
**B.** Cô cạn nước đường thành đường.  
**C.** Đung nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.  
**D.** Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng.
- Câu 13.** Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào liên quan đến sự bay hơi?  
**A.** Kính cửa sổ bị mờ đi trong những ngày đông giá lạnh.  
**B.** Cốc nước bị cạn dần khi để ngoài trời nắng.  
**C.** Miếng bơ để bên ngoài tủ lạnh sau một thời gian bị chảy lỏng.  
**D.** Đưa nước vào trong tủ lạnh để làm đá.
- Câu 14.** Những tính chất nào sau đây là tính chất vật lí của chất?  
**A.** Khả năng tan trong nước, màu sắc, khả năng bị cháy.  
**B.** Tính dẫn điện, nhiệt độ sôi, khả năng tác dụng với nước.  
**C.** Khả năng tan trong nước, nhiệt độ sôi, màu sắc.  
**D.** Tính dẫn điện, khả năng tác dụng với nước, khả năng bị cháy.
- Câu 15.** Chọn từ thích hợp điền vào chỗ ..... trong các câu sau:  
 a) Tính tan trong nước là ...(1)... của muối ăn.  
 b) Khả năng cháy trong khí oxygen là ...(2)... của than.  
**A.** (1) tính chất vật lí, (2) tính chất vật lí.  
**B.** (1) tính chất hóa học, (2) tính chất hóa học.  
**C.** (1) tính chất vật lí, (2) tính chất hóa học.  
**D.** (1) tính chất hóa học, (2) tính chất vật lí.
- Câu 16.** Phát biểu nào sau đây là sai?  
**A.** Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất gọi là sự đông đặc.



- B.** Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng của chất gọi là sự nóng chảy.  
**C.** Sự sôi là một trường hợp đặc biệt của sự bay hơi.  
**D.** Nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi của một chất có cùng giá trị.
- Câu 17.** Hiện tượng nào sau đây thể hiện tính chất hóa học của chất?  
**A.** Sắt bị gỉ sét (hoen ố) khi để lâu ngoài không khí ẩm.  
**B.** Nước đá tan chảy thành nước lỏng ở nhiệt độ phòng.  
**C.** Thủy tinh bị nung nóng chảy ở nhiệt độ cao để thổi thành bình.  
**D.** Cồn (ethanol) bay hơi khi mở nắp chai.
- Câu 18.** Khi đun nóng một miếng nến (paraffin), nến lỏng dần ra. Đây là hiện tượng liên quan đến quá trình nào?  
**A.** Sự đông đặc.      **B.** Sự nóng chảy.      **C.** Sự bay hơi.      **D.** Sự ngưng tụ.
- Câu 19.** Hiện tượng sương mù xuất hiện vào buổi sáng sớm vào mùa đông chủ yếu là do quá trình nào sau đây?  
**A.** Sự nóng chảy của băng.  
**B.** Sự đông đặc của nước.  
**C.** Sự ngưng tụ của hơi nước trong không khí.  
**D.** Sự bay hơi của nước sông, hồ.
- Câu 20.** Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học của khí oxygen?  
**A.** Là chất khí không màu, không mùi ở điều kiện thường.  
**B.** Khí oxygen nặng hơn không khí một chút.  
**C.** Khí oxygen hóa lỏng ở  $-183^{\circ}\text{C}$ .  
**D.** Có khả năng tác dụng với nhiều đơn chất để duy trì sự cháy.
- Câu 21.** Quá trình sản xuất muối ăn bằng cách dẫn nước biển vào các ruộng phơi của người dân vùng biển dựa trên hiện tượng nào?  
**A.** Sự ngưng tụ.      **B.** Sự đông đặc.  
**C.** Sự bay hơi của nước.      **D.** Sự nóng chảy của muối.
- Câu 22.** Dấu hiệu nào sau đây rõ ràng nhất giúp ta nhận biết một chất đã xảy ra sự biến đổi hóa học?  
**A.** Chất bị thay đổi kích thước và hình dạng bên ngoài.  
**B.** Chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn khi làm lạnh.  
**C.** Chất bị nghiền rất nhỏ từ dạng hạt sang dạng bột mịn.  
**D.** Có sự tạo thành chất mới (xuất hiện chất khí, chất kết tủa hoặc thay đổi màu sắc).
- Câu 23.** Khi chúng ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa hoặc của quả chín từ xa, hiện tượng này liên quan trực tiếp đến quá trình nào của chất?  
**A.** Sự ngưng tụ.      **B.** Sự bay hơi và khuếch tán vào không khí.  
**C.** Sự đông đặc.      **D.** Sự nóng chảy.
- Câu 24.** Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự bay hơi của chất lỏng?  
**A.** Sự bay hơi chỉ xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng và có thể diễn ra ở mọi nhiệt độ.  
**B.** Sự bay hơi chỉ xảy ra khi chúng ta đun sôi hoàn toàn chất lỏng đó.  
**C.** Sự bay hơi là quá trình chất chuyển từ thể hơi (khí) sang thể lỏng.  
**D.** Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
- Câu 25.** Tính chất nào sau đây là tính chất vật lí của kim loại đồng (copper)?  
**A.** Bị oxi hóa tạo thành lớp màu đen khi nung lâu trong không khí.  
**B.** Có màu đỏ hồng, có tính dẻo, dễ dát mỏng và dẫn điện rất tốt.  
**C.** Có khả năng tác dụng với dung dịch acid đặc tạo ra khí có mùi hắc.  
**D.** Có khả năng biến đổi thành chất khác khi gặp hóa chất mạnh.

- Câu 26.** Quá trình đúc các sản phẩm mỹ nghệ bằng đồng (như tượng, chuông) trải qua các hiện tượng biến đổi thể theo thứ tự nào sau đây?
- A.** Đông đặc rồi đến nóng chảy. **B.** Bay hơi rồi đến ngưng tụ.  
**C.** Nóng chảy rồi đến đông đặc. **D.** Ngưng tụ rồi đến bay hơi.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

**Câu 1.** Khi quan sát các thể của nước trong tự nhiên:

- a)** Nước đá trong tủ lạnh tồn tại ở thể rắn.  
**b)** Hơi nước tồn tại trong khí quyển là ở thể lỏng.  
**c)** Sương mù buổi sáng sớm là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành thể lỏng.  
**d)** Nước mưa rơi xuống từ bầu trời tồn tại ở thể khí.

**Câu 2.** Cho các phát biểu về cấu trúc hạt và tính chất của chất:

- a)** Chất ở thể rắn có thể tích và hình dạng xác định vì các hạt liên kết rất chặt chẽ.  
**b)** Chất lỏng dễ bị nén hơn chất khí rất nhiều lần.  
**c)** Chất khí không có hình dạng và thể tích xác định, nó chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.  
**d)** Khi chuyển từ thể lỏng sang thể khí, khoảng cách giữa các hạt cấu tạo tăng lên rõ rệt.

**Câu 3.** Một học sinh đun nóng một cốc nến (paraffin) rắn trên ngọn lửa đèn cồn:

- a)** Giai đoạn đầu, nến chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, đây là sự nóng chảy.  
**b)** Khi nến lỏng tiếp tục bị đun nóng mạnh, có khói bốc lên, đó là sự đông đặc của nến.  
**c)** Nếu tắt đèn cồn và để nguội, nến lỏng sẽ biến thành nến rắn, đây là sự ngưng tụ.  
**d)** Trong suốt quá trình nóng chảy, nến tự thu nhiệt từ ngọn lửa đèn cồn.

**Câu 4.** Xét quá trình vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên:

- a)** Nước ở sông, hồ, biển bay hơi do nhiệt độ mặt trời để biến thành hơi nước.  
**b)** Hơi nước bay lên cao gặp lạnh biến thành các hạt nước nhỏ tạo thành mây là sự sôi.  
**c)** Khi mây gặp điều kiện thích hợp, các giọt nước tụ lại lớn dần rồi rơi xuống thành mưa.  
**d)** Vòng tuần hoàn của nước chỉ bao gồm hai quá trình là nóng chảy và đông đặc.

**Câu 5.** Khi nói về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất:

- a)** Mọi chất đều có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giống nhau.  
**b)** Nước tinh khiết đóng băng (đông đặc) ở  $0^{\circ}\text{C}$  và sôi ở  $100^{\circ}\text{C}$  (ở áp suất chuẩn).  
**c)** Sắt sắt (iron) có nhiệt độ nóng chảy rất cao nên ở nhiệt độ phòng nó tồn tại ở thể rắn.  
**d)** Oxygen có nhiệt độ sôi rất thấp (khoảng  $-183^{\circ}\text{C}$ ) nên ở nhiệt độ phòng nó tồn tại ở thể khí.

**Câu 6.** Khi quan sát các thể của chất trong đời sống:

- a)** Ruột bút chì (làm từ than chì) tồn tại ở thể rắn vì có hình dạng xác định.  
**b)** Khí carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) thoát ra từ nước ngọt có ga tồn tại ở thể khí.  
**c)** Cồn y tế ( $70^{\circ}\text{C}$ ) đựng trong chai là chất ở thể khí vì nó bay hơi rất nhanh.  
**d)** Mật ong nguyên chất để trong lọ có thể tích thay đổi liên tục theo hình dạng của lọ.

**Câu 7.** Cho các phát biểu về cấu trúc hạt và tính chất của chất:

- a)** Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi hướng.  
**b)** Chất lỏng có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.  
**c)** Nguyên nhân chất rắn khó bị nén là do khoảng cách giữa các hạt cấu tạo rất lớn.  
**d)** Khi một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, lực liên kết giữa các hạt tăng lên mạnh mẽ.

**Câu 8.** Một học sinh làm thí nghiệm đúc một ngôi sao bằng đồng (copper):

- a) Đầu tiên, bạn học sinh bỏ các vụn đồng vào lò nung để chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, đây là sự ngưng tụ.  
 b) Trong suốt quá trình đồng nóng chảy, nhiệt độ của đồng liên tục tăng lên không ngừng.  
 c) Sau khi đồng nóng chảy hoàn toàn, bạn đổ đồng lỏng vào khuôn ngấm hình ngôi sao.  
 d) Để nguội một thời gian, đồng lỏng nguội đi và hóa rắn thành hình ngôi sao, đây là sự đông đặc.

**Câu 9.** Xét các hiện tượng thời tiết và tự nhiên trên Trái Đất:

- a) Hiện tượng sương giá (băng mỏng bám trên lá cây vào mùa đông ở vùng núi cao) là kết quả của sự đông đặc hoặc ngưng kết của hơi nước khi gặp lạnh sâu.  
 b) Quần áo ướt phơi dưới ánh nắng mặt trời khô đi là do nước đã thực hiện quá trình nóng chảy.  
 c) Những giọt nước bám ngoài thành ly nước đá là do nước từ trong ly thẩm ra ngoài.  
 d) Sự hình thành băng hà ở các cực Trái Đất giúp lưu trữ một lượng lớn nước ở thể rắn.

**Câu 10.** Khi nói về đặc điểm nhiệt độ của các chất:

- a) Rượu tinh khiết (ethanol) có nhiệt độ sôi khoảng  $78^{\circ}\text{C}$  nên ở nhiệt độ phòng ( $25^{\circ}\text{C}$ ) nó tồn tại ở thể lỏng.  
 b) Thủy ngân (mercury) có nhiệt độ nóng chảy là  $-39^{\circ}\text{C}$  nên ở nhiệt độ phòng nó tồn tại ở thể lỏng.  
 c) Khi ta đun nước tinh khiết đến  $100^{\circ}\text{C}$  (ở áp suất chuẩn), nước sẽ sôi và dù tiếp tục đun mạnh thì nhiệt độ của nước vẫn giữ nguyên ở  $100^{\circ}\text{C}$  cho đến khi cạn.  
 d) Mọi chất lỏng khi hạ nhiệt độ xuống đến  $0^{\circ}\text{C}$  đều sẽ bị đông đặc thành thể rắn.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 1.** Cho các chất sau đây ở nhiệt độ phòng  $25^{\circ}\text{C}$ : thủy ngân, sắt, nhựa đường, dầu ăn, khí nitrogen, cồn (ethanol), đồng. Có bao nhiêu chất tồn tại ở **thể lỏng**?

**Đáp số: 3.**

**Câu 2.** Cho các hiện tượng sau diễn ra trong đời sống:

- (1) Thổi hơi thở vào mặt kính cửa sổ thấy kính bị mờ đi.
- (2) Đun nóng một cục sáp ong để đúc nến.
- (3) Để một đĩa nước cất ngoài trời nắng, sau một ngày đĩa nước bị cạn.
- (4) Mùa đông, nước ở một số vùng núi cao hóa thành băng tuyết.
- (5) Cho một viên đá khô (carbon dioxide rắn) ra ngoài không khí, viên đá tan biến mất mà không để lại vũng nước nào.

Có bao nhiêu hiện tượng thể hiện **sự ngưng tụ**?

**Hướng dẫn giải**

- Hiện tượng (1) là sự ngưng tụ (hơi nước gặp kính lạnh hóa lỏng).
  - Hiện tượng (4) là sự đông đặc (nước lỏng hóa băng rắn).
- Các hiện tượng còn lại: (2) nóng chảy, (3) bay hơi, (5) thăng hoa.

**Đáp số: 1.**

**Câu 3.** Khi nghiên cứu về các đặc điểm của chất ở **thể khí**, một nhóm học sinh đưa ra các phát biểu sau:

- (a) Các hạt cấu tạo nên chất khí ở rất gần nhau.

- (b) Chất khí không có hình dạng và thể tích xác định.  
 (c) Chất khí cực kỳ khó bị nén bằng lực thông thường.  
 (d) Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa nó.  
 (e) Các hạt chất khí di chuyển tự do và hỗn loạn về mọi hướng.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng** về đặc điểm của chất khí?

**Hướng dẫn giải**

Các phát biểu đúng là **(b), (d), (e)**.

- Phát biểu (a) sai vì các hạt khí ở rất xa nhau.
- Phát biểu (c) sai vì chất khí rất dễ bị nén.

**Đáp số: 3.**

**Câu 4.** Khi tiến hành thí nghiệm đun sôi một cốc nước tinh khiết ở điều kiện tiêu chuẩn, người ta ghi lại một số nhận định:

- (1) Trong suốt quá trình nước sôi, nhiệt độ của nước liên tục tăng lên.
- (2) Sự sôi chỉ diễn ra trên bề mặt của cốc nước mà không xảy ra ở đáy cốc.
- (3) Nhiệt độ lúc nước bắt đầu sôi mạnh và giữ không đổi là 100°C.
- (4) Khi nước sôi, ta thấy có các bọt khí vỡ tung ra ở bề mặt và hơi nước bốc lên mạnh mẽ.

Có bao nhiêu nhận định **sai** về hiện tượng nước sôi?

**Hướng dẫn giải**

Các nhận định sai là **(1)** và **(2)**.

- (1) sai vì trong suốt quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng giữ nguyên không đổi.
- (2) sai vì sự sôi diễn ra ở cả trong lòng (đáy cốc sinh ra bọt khí) lẫn trên bề mặt chất lỏng.

**Đáp số: 2.**

**Câu 5.** Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các thể của chất như sau:

Thể rắn  $\xrightarrow{(1)}$  Thể lỏng  $\xrightarrow{(2)}$  Thể khí  $\xrightarrow{(3)}$  Thể lỏng  $\xrightarrow{(4)}$  Thể rắn

Trong các quá trình từ (1) đến (4), có bao nhiêu quá trình là sự chuyển thể mà chất phải thu nhiệt từ môi trường xung quanh?

**Hướng dẫn giải**

- Hai quá trình thu nhiệt là (1) sự nóng chảy (rắn  $\rightarrow$  lỏng) và (2) sự bay hơi/sôi (lỏng  $\rightarrow$  khí).
- Hai quá trình còn lại (3) ngưng tụ và (4) đông đặc là quá trình tỏa nhiệt.

**Đáp số: 2.**

**Câu 6.** Cho các phát biểu sau:

- (a) Vật thể được tạo nên từ chất.
- (b) Quá trình có xuất hiện chất mới nghĩa là nó thể hiện tính chất hoá học của chất.
- (c) Kích thước miếng nhôm càng to thì khối lượng riêng của nhôm càng lớn.
- (d) Tính chất của chất thay đổi theo hình dạng của nó.
- (e) Mỗi chất có những tính chất nhất định, không đổi.

Số phát biểu đúng là

**Đáp số: 3.**

**Câu 7.** Cho các quá trình sau:

(a) Rang cát ướt đến khi khô và nóng đến 200 °C.

(b) Đúc gang thành các sản phẩm khác nhau.

(c) Nung vôi.

(d) Nung đất sét để làm gạch xây nhà.

(e) Đúc nhôm thành nồi, chảo.

Số quá trình chỉ thể hiện tính chất vật lí của chất là

**Đáp số: 3.**

**Câu 8.** Cho các quá trình sau:

(a) Sự bay hơi của nước trong hồ.

(b) Mưa rơi.

(c) Nước chảy từ sông ra biển.

(d) Nước trong khay chuyển thành nước đá khi cho vào ngăn đông tủ lạnh.

(e) Cục nước đá chuyển thành nước khi bỏ ra khỏi ngăn đông của tủ lạnh.

Số quá trình thể hiện sự chuyển thể của chất là

**Đáp số: 3.**

**Câu 9.** Cho các phát biểu:

(a) Chất lỏng không có hình dạng xác định mà có hình dạng của vật chứa nó.

(b) Các hạt trong chất lỏng tương tác với nhau yếu hơn các hạt trong chất rắn.

(c) Quá trình chất ở thể rắn chuyển sang thể lỏng gọi là sự đông đặc.

(d) Quá trình chất ở thể hơi chuyển sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

(e) Chất khí dễ dàng lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.

Số phát biểu đúng là

**Đáp số: 4.**



## §5 OXYGEN -KHÔNG KHÍ



Kiến thức cần nhớ

### I. Oxygen trên Trái Đất.

**Oxygen có mọi nơi trên Trái Đất**

**Trong không khí**

**Trong nước**

**Trong đất tươi xốp**

### II. Tính chất vật lý và tầm quan trọng.

**Tính chất vật lí của oxygen**

- Không màu
- Không mùi
- Không vị
- Ít tan trong nước
- Nặng hơn không khí

**O<sub>2</sub>**

Oxygen rắn

Oxygen lỏng

Hóa lỏng: **-183°C**

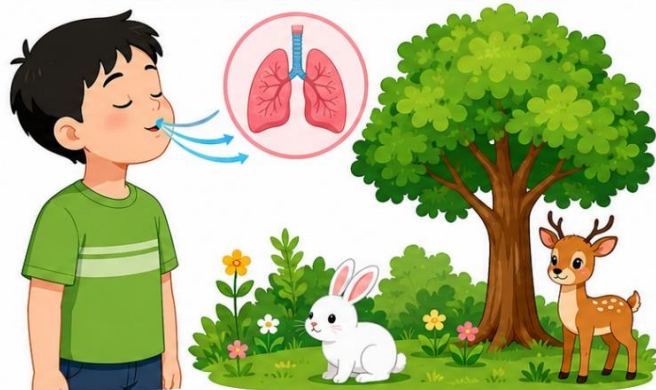
Hóa rắn: **-218°C**

Nhiệt độ rất thấp



## Tầm quan trọng của oxygen

### 1. Oxygen cần cho sự sống



- Oxygen rất quan trọng đối với hoạt động hô hấp của con người, động vật và thực vật.
- Nhờ oxygen, sự sống của sinh vật trên Trái Đất được duy trì.

### 2. Oxygen duy trì sự cháy



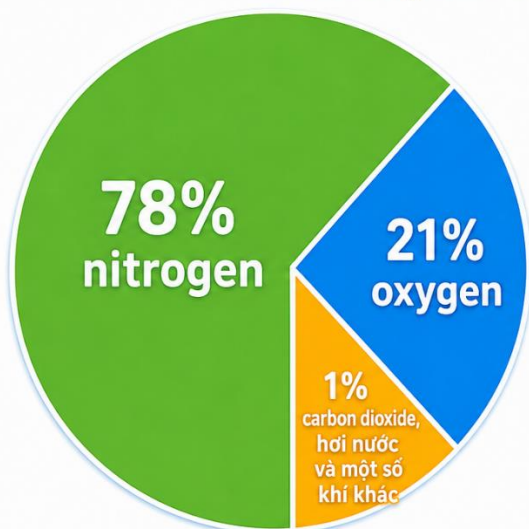
- Oxygen cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như củi, than đá, dầu mỏ.
- Sự cháy phục vụ đời sống: thắp sáng, nấu chín thức ăn, vận hành máy móc và phương tiện giao thông.

## Oxygen duy trì sự sống và sự cháy

### III. Thành phần của không khí.

## Thành phần của không khí

Không khí là hỗn hợp khí gồm:



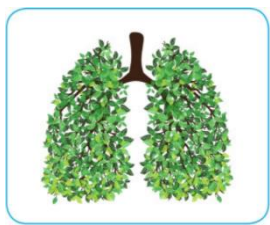
78% nitrogen

21% oxygen

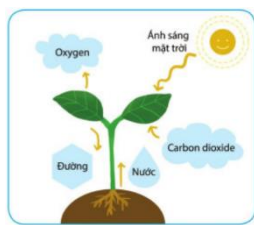
1% carbon dioxide, hơi nước và một số khí khác

### IV. Vai trò của không khí.

- Mỗi thành phần trong không khí có vai trò nhất định đối với tự nhiên:



Oxygen cần cho sự hô hấp



Carbon dioxide cần cho sự quang hợp



Nitrogen cung cấp một phần dưỡng chất cho thực vật



Hơi nước góp phần ổn định nhiệt độ Trái Đất, sinh ra mây, mưa

## V. Sự ô nhiễm không khí.

### 1. Khái niệm.

- Ô nhiễm không khí là sự thay đổi thành phần của không khí do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ.
- Biểu hiện: Xuất hiện mùi khó chịu, giảm tầm nhìn, xuất hiện sương mù ban ngày, mưa acid, ...

### 2. Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí.

| Nguyên nhân                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hậu quả                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tự nhiên: Núi lửa, cháy rừng, ...</li> <li>- Con người: Rác thải, khí thải sinh hoạt, giao thông, hoạt động sản xuất, ...</li> <li>- Chất gây ô nhiễm: carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gây ra các bệnh đặc biệt về hô hấp.</li> <li>- Gây biến đổi khí hậu và các hiện tượng như mưa acid, hiệu ứng nhà kính, sương mù quang hóa, suy giảm tầng ozone, ... ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự nhiên và con người.</li> </ul> |

### 3. Bảo vệ môi trường không khí.



Tăng cường sử dụng năng lượng sạch



Sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm



Xử lý khí thải, chất thải độc hại



Bảo vệ và trồng cây xanh



**BÀI TẬP**

## ❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN

**Câu 1.** Em biết rằng oxygen có ở mọi nơi trên Trái Đất.

- Em có nhìn thấy khí oxygen không? Vì sao?
- Cá và nhiều sinh vật sống được trong nước. Em hãy giải thích vì sao?

### Hướng dẫn giải

- Chúng ta không nhìn thấy khí oxygen vì khí oxygen không màu.
- Cá và nhiều sinh vật sống được trong nước vì oxygen có tan trong nước giúp cá và sinh vật sống dưới nước có thể hô hấp và duy trì sự sống.

**Câu 2.** Một lần, bạn An vào viện thăm ông ngoại đang phải cấp cứu. Khi vào viện, An thấy trên mũi ông đang phải đeo chiếc mặt nạ dưỡng khí. Mặt nạ đó được kết nối với một bình được làm bằng thép rất chắc chắn. Bạn An thắc mắc rằng:



- (a) Bình bằng thép kia có phải chứa khí oxygen không?
- (b) Nếu là oxygen thì tại sao trong không khí đã có oxygen rồi tại sao phải dùng thêm bình khí oxygen?

Em hãy giải đáp thắc mắc giúp bạn An.

### **Hướng dẫn giải**

- (a) Bình bằng thép là bình chứa oxygen. Người ta đang cho ông ngoại của An thở oxygen.
- (b) Trong không khí có oxygen nhưng hàm lượng oxygen thấp, cơ quan hô hấp của người bệnh lại hoạt động yếu nên oxygen trong không khí không đáp ứng đủ nhu cầu của người bệnh. Oxygen trong bình là oxygen có hàm lượng cao (gần 100%), đảm bảo cho người bệnh vẫn có đủ oxygen cho tế bào mặc dù hô hấp yếu.

**Câu 3.** Chiều thứ 7, bạn Minh tiến hành một thí nghiệm tại nhà như sau: Bạn bắt 2 con châu chấu có kích cỡ bằng nhau cho vào 2 bình thủy tinh. Đậy kín bình 1 bằng nút cao su, còn bình 2 bọc lại bằng một miếng vải màn rồi để vậy qua đêm. Sáng hôm sau thức dậy, bạn thấy con châu chấu ở bình 1 bị chết, con ở bình 2 vẫn còn sống và bạn thả nó ra.

- (a) Theo em, không khí từ bên ngoài có thể vào được bình nào?
- (b) Tại sao con châu chấu ở bình 1 chết còn bình 2 lại sống?
- (c) Từ kết quả ở thí nghiệm ta có thể kết luận điều gì?

### **Hướng dẫn giải**

- (a) Không khí từ ngoài chỉ có thể vào bình 2 vì bình 1 đã được đậy kín bởi nút cao su.
- (b) Châu chấu ở bình 1 chết sau khi sử dụng hết oxygen trong bình, còn châu chấu ở bình 2 vẫn sống vì oxygen ở ngoài vẫn có thể tràn vào bình được.
- (c) Kết luận: Oxygen là chất duy trì sự sống.

**Câu 4.** Giải thích tại sao:

- (a) Khi tắt đèn còn người ta đập nắp lại.
- (b) Khi nhốt một con dế mèn vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín sau một thời gian con dế mèn sẽ chết dù đủ thức ăn.
- (c) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.



(d) Người và động vật trong quá trình hô hấp hấp thụ oxygen, thở ra carbon dioxide như vậy lượng oxygen phải mất dần nhưng thực tế hàng nghìn năm nay tỉ lệ thể tích oxygen trong không khí luôn xấp xỉ bằng 21%.

### **Hướng dẫn giải**

(a) Khi tắt đèn cồn người ta đập nắp lại vì khi đập nắp oxygen trong lọ sẽ bị giảm dần rồi hết, lúc đó ngọn lửa sẽ bị tắt.

(b) Khi nhốt một con dê mèn vào một cái lọ nhỏ rồi đập nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn vì trong quá trình hô hấp của chúng cần oxygen cho quá trình trao đổi chất (quá trình này góp phần vào sự sinh tồn của người và động vật), khi ta đập nút kín tức có nghĩa là sau một thời gian trong lọ sẽ hết khí oxygen để duy trì sự sống. Do đó con vật sẽ chết.

(c) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc chậu bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá vì cá cũng như bao loài động vật khác cần oxygen cho quá trình hô hấp, mà oxygen ít tan trong nước nên trong bể cá thường thiếu oxygen. Do đó cần phải cung cấp thêm oxygen cho cá bằng cách sục khí vào bể.

(d) Nhiên liệu trong quá trình đốt cháy cũng cần oxygen và thải ra carbon dioxide, nhưng lượng oxygen không mất dần do sự quang hợp của cây xanh đã hấp thụ khí  $\text{CO}_2$  và tạo ra lượng khí oxygen rất lớn. Do đó tỉ lệ oxygen trong không khí (tính theo thể tích) luôn luôn xấp xỉ bằng 21%.

**Câu 5.** Chiều chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của bố, bạn Thanh tập sử dụng bình chữa cháy. Đầu tiên bạn đốt một ít giấy vụn, sau đó bạn giật chốt bình chữa cháy rồi phun vào đám cháy. Chỉ một lát sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

(a) Chất nào là duy trì sự cháy ở các tờ giấy vụn?

(b) Muốn dập tắt vật đang cháy ta phải thực hiện nguyên tắc nào?

(c) Tại sao khi phun chất từ bình cứu hỏa vào đám cháy thì đám cháy lại bị dập tắt?

### **Hướng dẫn giải**

(a) Chất duy trì sự cháy là oxygen.

(b) Muốn dập tắt sự cháy cần thực hiện một hoặc cả 2 nguyên tắc sau:

- Cách li chất cháy với oxygen

- Hạ nhiệt độ vật đang cháy xuống dưới nhiệt độ cháy

(c) Chất từ bình cứu hỏa phun vào đám cháy là bột khí carbon dioxide. Chất này đã ngăn cách chất cháy với oxygen trong không khí nên sự cháy đã được dập tắt.

**Câu 6.** Không khí trong lành sẽ đảm bảo cho con người có sức khỏe tốt nhất.

(a) Không khí có thành phần như thế nào sẽ được xem như không khí trong lành?

(b) Nếu không khí không trong lành thì sẽ gây những tác hại gì đối với con người?

(c) Làm thế nào để bảo vệ không khí trong lành?

### **Hướng dẫn giải**

(a) Không khí trong lành là không khí mà thành phần các chất khí có sẵn được duy trì ổn định và không xuất hiện thêm các thành phần mới trong không khí.

(b) Nếu không khí không trong lành sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Có thể gây các bệnh về đường hô hấp và nhiều bệnh khác. Ngoài ra, không khí không trong lành còn làm ảnh hưởng đến các quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế của con người.

(c) Để bảo vệ không khí trong lành:

- Hạn chế phát sinh khí thải ra ngoài môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến, ít khí thải.
- Sử dụng các quy trình sản xuất ít phát sinh ra khí thải, xử lý tốt khí thải trước khi thải ra ngoài môi trường.
- Hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch.
- Trồng nhiều cây xanh và bảo vệ rừng.

**Câu 7.** Cho các hình ảnh dưới đây:



**Hình 1**



**Hình 2**



**Hình 3**



**Hình 4**



**Hình 5**



**Hình 6**

(a) Em hãy chỉ ra từng nguyên nhân cụ thể gây ô nhiễm môi trường không khí thông qua các hình ảnh trên.

(b) Em hãy đề xuất một số biện pháp để hạn chế ô nhiễm không khí như các hình ảnh trên.

### **Hướng dẫn giải**

(a) Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí được thể hiện qua các hình:

- Hình 1; hình 5: Ô nhiễm do khí thải công nghiệp.
- Hình 2: Ô nhiễm do bụi.
- Hình 3; hình 6: Ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao thông.
- Hình 4: Ô nhiễm do đốt rác thải sinh hoạt.

(b) Một số biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm:

- Ô nhiễm do khí thải công nghiệp:
  - + Sử dụng các quy trình công nghệ giảm phát sinh khí thải.
  - + Các nhà máy tăng cường sử dụng năng lượng điện.
- Ô nhiễm bụi:
  - + Làm sạch các con đường giao thông.

- + Các công trình xây dựng không làm đổ các chất có thể gây bụi ra gần đường giao thông
- ...
- Ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao thông:
  - + Sử dụng các loại phương tiện có công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải.
  - + Cấm các phương tiện không đảm bảo chất lượng khí thải tham gia giao thông.
  - + Tăng cường sử dụng các phương tiện công cộng như xe bus thay cho các phương tiện cá nhân như xe máy ...
- Ô nhiễm do đốt rác thải:
  - + Thu gom, phân loại và xử lý rác thải đúng cách.
  - + Không xử lý bằng cách đốt.

**Câu 8.** Ngày 1 tháng 1 năm 2016, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại lò vôi xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) khiến 8 người thiệt mạng do nhiễm khí độc. Điều đáng nói ở đây là các vụ tai nạn tương tự có thể xảy đến bất cứ lúc nào vì các chủ lò vôi ở nhiều địa phương khác vẫn xem nhẹ quá trình xử lý khí độc.



- (a) Khí thải lò vôi sẽ dẫn đến hậu quả gì với môi trường không khí?
- (b) Nguyên nhân dẫn đến sự thiệt mạng của những người trên là gì?
- (c) Hãy đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường không khí ở khu vực xung quanh lò vôi?

### Hướng dẫn giải

- (a) Khí thải từ lò vôi chủ yếu là khí carbon dioxide, ngoài ra còn có một số khí độc hại khác. Các khí này thải ra ngoài môi trường sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí.
- (b) Nguyên nhân thiệt mạng là do 8 người trên hít phải khí độc từ lò vôi. Các khí này không được khử độc khi thải ra môi trường.
- (c) Một số biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường không khí ở khu vực xung quanh lò vôi:
  - + Thu và xử lý khí độc lò vôi trước khi thải ra ngoài môi trường.
  - + Sử dụng lò vôi liên hoàn để giảm nhiên liệu tiêu thụ, giảm khí độc thải ra môi trường.
  - + Nên xây lò vôi ở nơi xa dân cư, nơi thoáng khí.

**Câu 9.** Hãy giải thích vì sao:

- (a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxygen càng giảm?
- (b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxygen lại mãnh liệt hơn trong không khí?
- (c) Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và các thợ lặn làm việc lâu dưới nước... đều phải thở bằng khí oxygen nén trong bình đặc biệt?

### Hướng dẫn giải

- (a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxygen càng giảm là do khí oxygen nặng hơn không khí.
- (b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxygen lại mãnh liệt hơn trong không khí vì khi cháy trong oxygen, bề mặt tiếp xúc của chất cháy với oxygen lớn hơn nhiều lần so với không khí. Trong khi cháy trong không khí, thể tích oxygen chỉ chiếm 1/5 lần, phần còn lại là hầu hết nitrogen



và các khí khác, bề mặt tiếp xúc của chất cháy sẽ nhỏ hơn và một phần nhiệt sẽ bị tiêu hao do đốt nóng khí nitrogen trong không khí.

(c) Nhiều bệnh nhân bị khó thở và các thợ lặn làm việc lâu ở dưới nước... đều phải thở bằng khí oxygen nén trong bình đặc biệt là do oxygen ít tan trong nước nên phải sử dụng máy nén oxygen để cung cấp oxygen cho những người này được tốt hơn.

**Câu 10.** Đổ đầy nước vào hộp cac – tông (hộp đựng sữa Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp cac – tông không cháy mà nước lại sôi.

- (a) Nước sôi ở bao nhiêu độ C?
- (b) Trong thời gian nước sôi nhiệt độ có thay đổi không?
- (c) Vỏ hộp cac – tông cháy ở nhiệt độ trên hay dưới  $100^{\circ}\text{C}$ ?
- (d) Điều gì xảy ra nếu như trong hộp không có nước?

### Hướng dẫn giải

- (a) Ở nhiệt độ  $100^{\circ}\text{C}$  thì nước sôi.
- (b) Trong thời gian nước sôi, nhiệt độ không thay đổi.
- (c) Vỏ cac-tông không cháy trên bếp lửa khi trong hộp cac-tông có đầy nước, khi trong hộp cac-tông hết nước, vỏ cac-tông sẽ cháy ở nhiệt độ trên  $100^{\circ}\text{C}$ .
- (d) Nếu trong hộp cac-tông không có nước thì vỏ hộp sẽ cháy khi đun hộp trên bếp lửa.

**Câu 11.** Người và động vật khi hô hấp hay quá trình đốt cháy nhiên liệu đều lấy oxygen và nhả khí carbon dioxide ra môi trường không khí.

- (a) Nhờ quá trình nào trong tự nhiên mà nguồn oxygen trong không khí được bù lại, không bị hết đi?
- (b) Nếu chúng ta đốt quá nhiều nhiên liệu thì môi trường sống của con người và động vật khác sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

### Hướng dẫn giải

- (a) Nhờ quá trình quang hợp của cây xanh. Trong quá trình quang hợp, cây xanh lấy khí carbon dioxide và nhả ra khí oxygen nên có tác dụng làm giảm carbon dioxide và tăng oxygen trong môi trường.
- (b) Nếu đốt nhiều nhiên liệu sẽ sử dụng mất quá nhiều oxygen đồng thời sinh ra nhiều khí carbon dioxide và khí thải độc hại khác. Do đó, tỉ lệ khí carbon dioxide và khí thải độc hại tăng cao, oxygen giảm sâu nên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và động vật khác.

**Câu 12.** Trong quá trình chữa cháy, nếu đám cháy xăng dầu nhỏ người ta có thể sử dụng tấm chăn dày, lớn và trùm nhanh lên đám cháy mà không dùng nước để dập tắt đám cháy. Em hãy giải thích tại sao lại làm như vậy?



### Hướng dẫn giải

- Khi trùm chăn lên đám cháy nhỏ sẽ cách li oxygen khỏi chất cháy nên dập tắt được đám cháy.

- Không dùng nước để dập tắt các đám cháy bằng xăng dầu do xăng dầu không tan trong nước, nhẹ hơn nước nên nổi lên trên nước và vẫn cháy trên mặt nước. Nước lan đến đâu đám cháy lan tới đó nên làm đám cháy càng ngày to và lan rộng hơn.

**Câu 13.**

- (a) Ô nhiễm không khí có tác hại gì đối với đời sống?  
 (b) Em có thể làm gì để góp phần giảm ô nhiễm không khí?  
 (c) Một bạn nói: “Carbon dioxide không phải là khí độc nhưng có nhiều trong không khí thì không khí cũng bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe”. Ý kiến của bạn đó có đúng không?

**Hướng dẫn giải**

(a) Ảnh hưởng đến sức khỏe con người, động vật đặc biệt là các bệnh về hô hấp. Ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên, gây biến đổi khí hậu và các hiện tượng như mưa acid, hiệu ứng nhà kính, ...

(b) Biện pháp giảm ô nhiễm: Trồng nhiều cây xanh, sử dụng các phương tiện dùng nhiên liệu sạch như xe điện, để rác đúng nơi quy định, tuyên truyền cho bạn bè người thân ý thức bảo vệ môi trường.

(c) Ý kiến của bạn đúng vì carbon dioxide gây hiệu ứng nhà kính làm băng tan, mực nước biển dâng gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

**❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN**

- Câu 1.** Oxygen hóa lỏng ở nhiệt độ bao nhiêu?  
**A.** 183°C. **B.** -183°C. **C.** 196°C. **D.** -196°C.
- Câu 2.** Tính chất vật lí nào sau đây không phải của oxygen?  
**A.** Tan nhiều trong nước. **B.** Không mùi.  
**C.** Không màu. **D.** Nặng hơn không khí.
- Câu 3.** Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?  
**A.** Oxygen. **B.** Hydrogen. **C.** Nitrogen. **D.** Carbon dioxide.
- Câu 4.** Trong không khí, oxygen chiếm khoảng bao nhiêu phần về thể tích?  
**A.** 1/5. **B.** 1/4. **C.** 1/10. **D.** 1/20.
- Câu 5.** Quá trình nào sau đây cần oxygen?  
**A.** Hô hấp. **B.** Quang hợp. **C.** Hòa tan. **D.** Nóng chảy.
- Câu 6.** Khí nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh?  
**A.** Oxygen. **B.** Nitrogen. **C.** Khí hiếm. **D.** Carbon dioxide.
- Câu 7.** Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính?  
**A.** Oxygen. **B.** Hydrogen. **C.** Carbon dioxide. **D.** Nitrogen.
- Câu 8.** Thành phần nào sau đây không được sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch?  
**A.** Carbon dioxide. **B.** Oxygen.  
**C.** Chất bụi. **D.** Nitrogen.
- Câu 9.** Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây?  
**A.** Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng.  
**B.** Hình thành sấm sét.  
**C.** Tham gia quá trình quang hợp của cây.  
**D.** Tham gia quá trình tạo mây.
- Câu 10.** Hoạt động của ngành kinh tế nào ít gây ô nhiễm môi trường không khí nhất?

A. Sản xuất phần mềm tin học.

**B.** Sản xuất nhiệt điện.

**C.** Du lịch.

**D.** Giao thông vận tải.

**Câu 11.** Oxygen có tính chất nào sau đây?

**A.** Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy.

B. Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

**C.** Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

**D.** Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

**Câu 12.** Khí oxygen dùng trong đời sống được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào?

**A.** Nước.

**B.** Từ khí carbon dioxide.

C. Từ không khí.

**D.** Từ thuốc tím (potassium permanganate).

**Câu 13.** Khi đun bếp lò luôn phải khơi thoáng, quạt hoặc thổi mạnh để

A. tăng thêm lượng oxygen.

**B.** làm ngọn lửa nhỏ đi.

**C.** thêm chất cháy.

**D.** thêm nhiệt.

**Câu 14.** Trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng nước để dập lửa nhằm

A. ngăn đám cháy tiếp xúc với oxygen.

**B.** tăng diện tích tiếp xúc giữa oxygen và chất cháy.

**C.** lấy chất cháy đi.

**D.** cung cấp thêm nhiệt.

**Câu 15.** Khi một can xăng do bất cẩn bị bốc cháy thì chọn giải pháp chữa cháy nào được cho dưới đây phù nhất?

**A.** Phun nước.

B. Dùng cát đổ trùm lên.

**C.** Dùng bình chữa cháy gia đình để phun vào.

**D.** Dùng chiếc chăn khô đắp vào.

**Câu 16.** Những phát biểu nào dưới đây không đúng về nitrogen?

**A.** Ở điều kiện nhiệt độ phòng, nitrogen tồn tại ở thể khí.

**B.** Trong không khí, nitrogen chiếm khoảng 4/5 về thể tích.

**C.** Nitrogen là khí không màu, không mùi.

D. Nitrogen là khí duy trì sự cháy.

**Câu 17.** Những phát biểu nào dưới đây không đúng về khí carbon dioxide?

**A.** Carbon dioxide là khí không duy trì sự cháy.

B. Carbon dioxide là khí duy trì sự hô hấp.

**C.** Carbon dioxide cần cho quá trình quang hợp của cây xanh.

**D.** Carbon dioxide không màu, không mùi.

**Câu 18.** Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây?

**A.** Quan sát màu sắc của 2 khí đó.

**B.** Ngửi mùi của 2 khí đó.

**C.** Oxygen duy trì sự sống và sự cháy.

**D.** Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxygen, khí làm tắt nến là carbon dioxide.

**Câu 19.** Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí?

**A.** Đốt rơm rạ sau khi thu hoạch.

**B.** Tưới nước cho cây trồng.

**C.** Bón phân tưới cho cây trồng.

**D.** Phun thuốc trừ sâu để phòng sâu bọ phá hoại cây trồng.

**Câu 20.** Biểu hiện nào sau đây không phải biểu hiện của sự ô nhiễm môi trường?

**A.** Không khí có mùi khó chịu.

**B.** Da bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp.

**C.** Mưa axit, bầu trời bị sương mù cả ngày.

**D.** Buổi sáng mai thường có sương đọng trên lá.

**Câu 21.** Sử dụng năng lượng nào gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất?

**A.** Điện gió.

**B.** Điện mặt trời.

**C.** Nhiệt điện.

**D.** Thủy điện.

**Câu 22.** Những biện pháp nào dưới đây không góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm không khí?

**A.** Cắt giảm lượng khí thải từ các nhà máy công nghiệp.

**B.** Trồng nhiều cây xanh.

**C.** Không đốt các phế phẩm nông nghiệp.

**D.** Tăng cường sử dụng các phương tiện như ô tô, xe máy.

**Câu 23.** Những nhận định nào dưới đây không đúng về khí oxygen?

(1) Oxygen tồn tại ở thể khí ở điều kiện nhiệt độ phòng.

(2) Khí oxygen tan nhiều trong nước.

(3) Khí oxygen duy trì sự sống và sự cháy.

(4) Trong không khí, oxygen chiếm 78% về thể tích.

(5) Khí oxygen không màu, không mùi, không vị.

**A.** (1), (2).

**B.** (2), (4).

**C.** (3), (4).

**D.** (1), (5).

**Câu 24.** Cho các phát biểu về oxygen:

(a) Khí oxygen nhẹ hơn không khí.

(b) Oxygen có ở khắp nơi trên Trái Đất.

(c) Nhiệt độ lạnh nhất trên Trái Đất từng được ghi lại là  $-89^{\circ}\text{C}$ , khi đó oxygen ở thể rắn.

(d) Oxygen ở thể khí có màu xanh nhạt, không mùi, không vị.

(e) Oxygen không chỉ cần thiết cho sự hô hấp của người và động vật mà còn là yếu tố không thể thiếu của sự cháy.

Số phát biểu đúng là

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 4.

**Câu 25.** Cho các biện pháp sau:

(a) Hạn chế đốt rác thải sinh hoạt.

(b) Trồng nhiều cây xanh.

(c) Tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

(d) Sử dụng tiết kiệm năng lượng.

(e) Xử lý rác đúng quy trình.

Số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường là

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 4.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

**Câu 1.** Về tính chất của oxygen, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Oxygen là chất khí không màu, không mùi.
- b) Oxygen tan rất nhiều trong nước.
- c) Oxygen nặng hơn không khí.
- d) Oxygen hoá lỏng ở nhiệt độ rất cao (trên  $100^{\circ}\text{C}$ ).

**Câu 2.** Xét về tính chất của oxygen, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Oxygen là chất khí không màu, không mùi.
- b) Oxygen tan nhiều trong nước.
- c) Oxygen nặng hơn không khí.
- d) Oxygen hoá lỏng ở nhiệt độ rất cao.

**Câu 3.** Xét về vai trò của oxygen, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Oxygen cần thiết cho sự hô hấp.
- b) Oxygen không liên quan đến sự cháy.
- c) Nhiên liệu chỉ cháy được khi có oxygen.
- d) Càng ít oxygen sự cháy càng mạnh.

**Câu 4.** Về vai trò của oxygen, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Oxygen cần thiết cho sự hô hấp của con người và động vật.
- b) Không có oxygen, nhiên liệu vẫn cháy bình thường.
- c) Nồng độ oxygen càng cao thì sự cháy diễn ra càng mạnh.
- d) Thực vật hoàn toàn không cần oxygen để hô hấp.

**Câu 5.** Xét biện pháp dập một đám cháy nhỏ, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Trùm chăn ướt lên đám cháy nhỏ giúp ngăn oxygen tiếp xúc với đám cháy, làm lửa tắt.
- b) Đám cháy chỉ tắt khi hết nhiên liệu, không liên quan đến oxygen.
- c) Cát có thể dùng để dập một số đám cháy vì ngăn oxygen tiếp xúc với vật cháy.
- d) Quạt mạnh vào đám cháy nhỏ sẽ giúp dập tắt lửa nhanh hơn.

**Câu 6.** Xét việc leo núi cao và lặn biển, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Ở trên núi cao, không khí loãng, lượng oxygen ít hơn so với đồng bằng.
- b) Phi công, thợ lặn mang theo bình oxygen để đảm bảo đủ oxygen cho hô hấp.
- c) Oxygen trong bình thường được làm lạnh sâu để hoá lỏng, giúp tích trữ được nhiều hơn.
- d) Con người có thể hô hấp bình thường ở bất kì độ cao nào mà không cần thêm oxygen.

**Câu 7.** Khi dầu ăn trong chảo bốc cháy nhỏ trên bếp, người ta dùng nắp vung đặt kín chảo để dập lửa. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Cách làm này dựa trên nguyên tắc cách li chất cháy với oxygen.
- b) Nếu đổ thêm nước vào chảo dầu đang cháy sẽ dập lửa an toàn hơn.
- c) Đậy nắp vung làm giảm lượng oxygen cung cấp cho đám cháy, khiến lửa tắt dần.
- d) Biện pháp đậy nắp vung không liên quan gì đến tính chất của oxygen.

**Câu 8.** Trong bể nuôi cá cảnh có lắp máy sục khí hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Máy sục khí giúp tăng lượng oxygen hoà tan trong nước bể cá.
- b) Việc sục khí là không cần thiết vì cá có thể lấy oxygen trực tiếp từ không khí như con người.
- c) Vào ban đêm, nhu cầu sục khí có thể tăng lên do thực vật thủy sinh ngừng quang hợp nhưng vẫn hô hấp, tiêu thụ oxygen.
- d) Nếu tắt máy sục khí trong thời gian dài ở bể nuôi đông cá, cá có nguy cơ thiếu oxygen.

**Câu 9.** Xét phương pháp bảo quản thực phẩm bằng hút chân không, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Hút hết không khí ra khỏi túi thực phẩm giúp làm chậm quá trình hư hỏng.



- b) Vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm không liên quan gì đến oxygen.  
c) Đây là một ứng dụng thực tiễn dựa trên hiểu biết về vai trò của oxygen.  
 d) Phương pháp này chỉ có tác dụng làm đẹp bao bì thực phẩm.

**Câu 10.** Về thành phần của không khí, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Nitrogen chiếm tỉ lệ lớn nhất trong không khí (khoảng 78%).  
 b) Oxygen chiếm khoảng 50% trong không khí.  
 c) Không khí là một chất tinh khiết.  
d) Carbon dioxide là một trong các thành phần của không khí.

**Câu 11.** Xét về thành phần và vai trò của không khí, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Không khí gồm khoảng 78% nitrogen và khoảng 21% oxygen.  
 b) Carbon dioxide chiếm tỉ lệ lớn nhất trong không khí.  
c) Không khí giúp điều hoà khí hậu.  
 d) Không khí không có vai trò gì đối với sự cháy.

**Câu 12.** Xét tình trạng kẹt xe kéo dài ở một thành phố lớn, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Kẹt xe kéo dài làm tăng lượng khí thải từ động cơ, góp phần gây ô nhiễm không khí.  
b) Ưu tiên phương tiện công cộng có thể giúp giảm ùn tắc và khí thải giao thông.  
 c) Ô nhiễm không khí do giao thông không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.  
d) Sử dụng xe điện, xe đạp là một biện pháp góp phần giảm ô nhiễm không khí.

**Câu 13.** Xét việc một nhà máy lắp hệ thống xử lý khí thải, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Nhà máy lắp hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường giúp giảm ô nhiễm không khí.  
 b) Việc xử lý khí thải là không cần thiết nếu nhà máy ở xa khu dân cư.  
c) Khí thải công nghiệp không qua xử lý có thể chứa nhiều chất độc hại.  
 d) Ô nhiễm không khí do công nghiệp không ảnh hưởng đến cây trồng, công trình xây dựng.

**Câu 14.** Một thành phố phát động "ngày không xe máy" vào cuối tuần ở khu trung tâm, đồng thời khuyến khích người dân dùng xe đạp, xe điện. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Biện pháp này giúp giảm lượng khí thải từ phương tiện cá nhân.  
 b) Biện pháp này không có tác dụng gì đối với chất lượng không khí đô thị.  
c) Đây là một biện pháp bảo vệ môi trường không khí, phù hợp với khuyến cáo ưu tiên phương tiện công cộng, xe điện, xe đạp.  
 d) Biện pháp này chỉ có ý nghĩa kinh tế, không liên quan đến môi trường.

**Câu 15.** Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một thành phố thường tăng cao vào giờ cao điểm giao thông. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Nguyên nhân chính là do lượng khí thải từ phương tiện giao thông tăng đột biến trong giờ cao điểm.  
b) Trồng thêm cây xanh dọc các tuyến đường có thể góp phần cải thiện chỉ số AQI.  
 c) Việc tăng cường phương tiện công cộng không liên quan gì đến việc cải thiện chỉ số AQI.  
 d) Chỉ số AQI càng cao thì không khí càng sạch.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 1.** Oxygen hoá lỏng ở khoảng nhiệt độ nào (°C)?

**Đáp số: -183**

**Câu 2.** Cho 6 hoạt động:

- |                       |                               |                        |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| (1) hô hấp của người; | (2) đốt cháy than;            | (3) đông đặc của nước; |
| (4) hô hấp của cá;    | (5) sự nóng chảy của sáp nến; | (6) đốt cháy khí gas.  |

Nền người – Tiến bộ - Thành đạt

Có bao nhiêu hoạt động cần có oxygen để xảy ra?

**Hướng dẫn giải**

Các hoạt động cần oxygen là (1), (2), (4), (6); còn (3) và (5) chỉ là sự chuyển thể, không cần oxygen.

**Đáp số: 4.**

**Câu 4.** Không khí có khoảng bao nhiêu phần trăm là oxygen?

**Đáp số: 21.**

**Câu 5.** Một thợ lặn mang bình khí đủ dùng trong 60 phút ở tốc độ tiêu thụ bình thường. Nếu lặn sâu hơn khiến tốc độ tiêu thụ khí tăng gấp 1,5 lần, bình khí đó sẽ đủ dùng trong bao nhiêu phút?

**Đáp số: 40.**

**Câu 6.** Nitrogen chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong thành phần không khí?

**Đáp số: 78.**

**Câu 7.** Cho các nguồn sau: núi lửa, khí thải xe máy, cháy rừng, khói nhà máy, bão cát, đốt rơm rạ, bụi công trường xây dựng, khí thải nhà máy nhiệt điện. Có bao nhiêu nguồn là nguồn gây ô nhiễm không khí tự nhiên?

**Hướng dẫn giải**

Các nguồn tự nhiên là núi lửa, cháy rừng, bão cát (3 nguồn); 5 nguồn còn lại đều là nguồn nhân tạo do hoạt động của con người.

**Đáp số: 3.**

**Câu 8.** Một khu công nghiệp có 4 nhà máy, mỗi nhà máy sau khi lắp hệ thống xử lý khí thải đã giảm được 25% lượng khí thải so với trước. Nếu trước đó mỗi nhà máy thải ra 80 tấn khí thải mỗi năm, tổng lượng khí thải giảm được của cả 4 nhà máy trong một năm là bao nhiêu tấn?

**Hướng dẫn giải**

Mỗi nhà máy giảm:  $80 \times 25\% = 20$  tấn; tổng 4 nhà máy giảm:  $20 \times 4 = 80$  tấn.

**Đáp số: 80.**

**Câu 9.** Trong các hoạt động: hô hấp, đốt nhiên liệu, quang hợp và luyện kim, có bao nhiêu hoạt động sử dụng hoặc cần oxygen?

**Đáp số: 3.**

**Câu 10.** Trong các hoạt động sau: đốt than trong phòng kín, trồng cây xanh, đốt rác ngoài trời, sử dụng xe buýt, mở cửa thông gió, hút thuốc lá có bao nhiêu hoạt động góp phần bảo vệ hoặc cải thiện chất lượng không khí?

**Đáp số: 3.**

## CHƯƠNG

## 3

**MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU,  
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM THÔNG DỤNG****MỤC TIÊU CẦN ĐẠT**

1. Trình bày được khái niệm, tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản
2. Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng.
3. Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm.
4. Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.

## §6 MỘT SỐ VẬT LIỆU



### Kiến thức cần nhớ



#### I. Vật liệu

**Vật liệu** là *chất* hoặc *hỗn hợp một số chất* được con người sử dụng như nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất hoặc chế tạo để làm ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống.

### MỘT SỐ VẬT LIỆU PHỔ BIẾN



Dây điện: lõi đồng, vỏ cao su



Bình hoa bằng gốm



Cốc bằng thủy tinh



Bình uống nước bằng nhựa



Bàn ghế bằng gỗ



Nồi bằng kim loại

#### II. Tính chất và ứng dụng của vật liệu

| VẬT LIỆU               | TÍNH CHẤT                                                                                                                                                        | ỨNG DỤNG                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 KIM LOẠI</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Có ánh kim</li> <li>Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt</li> <li>Dẻo, có thể kéo sợi và dát mỏng</li> <li>Có thể bị gỉ</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dây điện</li> <li>Nồi đun nấu</li> <li>Cầu cống, khung nhà cửa</li> </ul> |
| <b>2 THỦY TINH</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trong suốt, cho ánh sáng đi qua</li> <li>Dẫn nhiệt kém</li> <li>Không dẫn điện</li> <li>Cứng nhưng giòn, dễ vỡ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bình hoa</li> <li>Chai lọ</li> <li>Cửa kính</li> </ul>                    |
| <b>3 NHỰA</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dẻo, nhẹ</li> <li>Không dẫn điện, dẫn nhiệt kém</li> <li>Không bị ăn mòn</li> <li>Dễ bị biến dạng nhiệt</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ghế ngồi</li> <li>Ống dẫn nước</li> <li>Tấm lợp</li> </ul>                |
| <b>4 GỐM, SỨ</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Không bị ăn mòn</li> <li>Dẫn nhiệt kém</li> <li>Hầu như không dẫn điện</li> <li>Cứng nhưng giòn, dễ vỡ</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chum vại</li> <li>Bát đĩa</li> <li>Chậu hoa</li> </ul>                    |
| <b>5 CAO SU</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Đàn hồi, bền</li> <li>Không dẫn điện và nhiệt</li> <li>Không thấm nước</li> <li>Dễ cháy</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lốp xe</li> <li>Gioăng cao su</li> <li>Đệm</li> </ul>                     |
| <b>6 GỖ</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bền, chịu lực tốt</li> <li>Dễ tạo hình</li> <li>Dễ cháy</li> <li>Có thể bị mối mọt</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhà</li> <li>Khung cửa</li> <li>Bàn ghế, tủ</li> </ul>                    |

#### III. Thu gom rác thải và tái sử dụng đồ dùng trong gia đình

- Các đồ dùng cũ bị hỏng (đồ điện, chai lọ, túi đựng, ...), rau, quả, thực phẩm hỏng có thể được sử dụng lại với mục đích khác hoặc được gom lại để tái chế.



## Sử dụng vật liệu an toàn và hiệu quả theo mô hình 3R



### REDUCE

(Giảm thiểu)



Giảm thiểu rác thải thông qua thay đổi lối sống, cải tiến quy trình sản xuất, mua bán.

**Ví dụ:** Dùng túi vải thay túi nilon.



### REUSE

(Tái sử dụng)



Sử dụng lại sản phẩm hoặc một phần sản phẩm cho chính mục đích cũ hay mục đích khác.

**Ví dụ:** Dùng dây điện hỏng làm dây phơi quần áo.



### RECYCLE

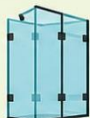
(Tái chế)



Sử dụng rác thải làm nguyên liệu để sản xuất ra các sản phẩm có ích.

**Ví dụ:** Dùng lon bia đã sử dụng nấu chảy đúc nồi, chảo.





**Sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường:**  
gạch không nung, cửa nhôm, vách kính chống cháy, hệ thống rèm ngăn lửa, ngăn khói,...

## BÀI TẬP

### ❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN

**Câu 1.** Vật liệu là gì? Kể tên 4 loại vật liệu thông dụng mà em biết.

*Hướng dẫn giải*

*Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp chất được con người sử dụng làm nguyên liệu đầu vào trong sản xuất để tạo ra sản phẩm. Ví dụ: kim loại, nhựa, gỗ, thủy tinh.*

**Câu 2.** Hãy nêu các vật liệu làm nên bộ phận của xe đạp và quạt điện:



**Xe đạp**



**Quạt điện**

| XE ĐẠP       |          | QUẠT ĐIỆN     |          |
|--------------|----------|---------------|----------|
| Bộ phận      | Vật liệu | Bộ phận       | Vật liệu |
| Khung xe     |          | Cánh quạt     |          |
| Vành bánh xe |          | Lồng quạt     |          |
| Lốp xe       |          | Thân quạt     |          |
| Đĩa bánh xe  |          | Dây dẫn (lõi) |          |



|         |  |                |  |
|---------|--|----------------|--|
| Yên xe  |  | Dây dẫn (vỏ)   |  |
| Giỏ xe  |  | Thân phích cắm |  |
| Bàn đạp |  | Chân phích cắm |  |

**Hướng dẫn giải**

| <b>XE ĐẠP</b>  |                 | <b>QUẠT ĐIỆN</b> |                 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Bộ phận</b> | <b>Vật liệu</b> | <b>Bộ phận</b>   | <b>Vật liệu</b> |
| Khung xe       | Kim loại        | Cánh quạt        | Nhựa            |
| Vành bánh xe   | Kim loại        | Lồng quạt        | Kim loại        |
| Lốp xe         | Cao su          | Thân quạt        | Kim loại        |
| Đũa bánh xe    | Kim loại        | Dây dẫn (lõi)    | Kim loại        |
| Yên xe         | Cao su          | Dây dẫn (vỏ)     | Cao su          |
| Giỏ xe         | Nhựa            | Thân phích cắm   | Cao su          |
| Bàn đạp        | Nhựa            | Chân phích cắm   | Kim loại        |

**Câu 3.** Vì sao đồ dùng bằng gốm, sứ, thủy tinh cần được sử dụng và bảo quản cẩn thận?

**Hướng dẫn giải**

Vì các vật liệu này cứng nhưng giòn, dễ vỡ khi va đập mạnh.

**Câu 4.** Vì sao nên hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần?

**Hướng dẫn giải**

Vì nhựa khó phân huỷ trong tự nhiên (mất hàng trăm năm), gây ô nhiễm môi trường lâu dài; nên hạn chế và tăng cường tái chế, dùng vật liệu thân thiện môi trường thay thế.

**Câu 5.** Kể tên tính chất chung giúp cao su được dùng làm lốp xe, găng tay cao su.

**Hướng dẫn giải**

Tính đàn hồi tốt, không thấm nước, chịu được ma sát.

**Câu 6.** Vì sao vật liệu composite (sợi thủy tinh, sợi carbon...) ngày càng được ưa chuộng trong ngành hàng không, ô tô?

**Hướng dẫn giải**

Vì composite có độ bền cao nhưng nhẹ, chịu lực tốt, chống ăn mòn, giúp giảm khối lượng phương tiện, tiết kiệm nhiên liệu.

**Câu 7.** Nêu 2 biện pháp sử dụng vật liệu an toàn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

**Hướng dẫn giải**

Phân loại rác thải vật liệu để tái chế; hạn chế dùng vật liệu khó phân huỷ (nhựa dùng một lần), ưu tiên vật liệu tái chế/thân thiện môi trường.

**Câu 8.** Vì sao không nên dùng đồ nhựa để đựng thực phẩm nóng, có tính acid hoặc dầu mỡ ở nhiệt độ cao?

**Hướng dẫn giải**

Vì một số loại nhựa có thể bị biến dạng, giải phóng các chất độc hại vào thực phẩm khi tiếp xúc nhiệt độ cao hoặc môi trường acid, dầu mỡ, ảnh hưởng đến sức khỏe.

**Câu 9.** Vì sao trong sản xuất ô tô hiện đại, các nhà sản xuất có xu hướng thay thế một số chi tiết bằng kim loại bằng vật liệu composite hoặc nhựa kỹ thuật?

**Hướng dẫn giải**

Vì composite và nhựa kỹ thuật nhẹ hơn kim loại nhưng vẫn đảm bảo độ bền cần thiết, giúp giảm khối lượng xe, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải khí gây ô nhiễm.

**Câu 10.** Đề xuất một biện pháp cụ thể mà học sinh có thể thực hiện để sử dụng và bảo quản vật liệu (đồ dùng học tập, đồ gia dụng) hợp lí, tiết kiệm.

**Hướng dẫn giải**

*Ví dụ: giữ gìn, bảo quản cẩn thận đồ dùng học tập (sách vở, dụng cụ) để dùng được lâu; phân loại rác thải vật liệu (giấy, nhựa, kim loại) để tái chế; hạn chế mua sắm đồ dùng bằng nhựa dùng một lần.*

**Câu 11. [KN TT - SBT]** Em hãy cho biết sự cần thiết phải phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày? Kể tên 3 - 5 loại rác thải trong gia đình có thể tái chế được thành sản phẩm mới.

**Hướng dẫn giải**

- Việc phân loại rác sinh hoạt góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Phân loại đúng còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải. Có nhiều cách phân loại khác nhau, ví dụ: rác dễ phân hủy, rác khó phân hủy và rác có thể tái chế.  
- Một số rác thải gia đình có thể dùng để tái chế là: sách báo cũ, đồ nhựa, quần áo cũ, vỏ lon, hộp đựng bánh kẹo, ...

**❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN**

- Câu 1.** Vật liệu nào sau đây dẫn điện tốt?  
A. Gỗ. B. Kim loại. C. Cao su. D. Nhựa.
- Câu 2.** Vật liệu nào sau đây có tính đàn hồi tốt?  
A. Thủy tinh. B. Gốm sứ. C. Cao su. D. Kim loại.
- Câu 3.** Vật liệu nào sau đây cứng nhưng dễ vỡ (giòn)?  
A. Cao su. B. Nhựa. C. Thủy tinh. D. Vải.
- Câu 4.** Vật liệu nào sau đây được dùng làm khung cửa, khung nhà nhờ độ bền và khả năng chịu lực tốt?  
A. Kim loại. B. Cao su. C. Vải. D. Giấy.
- Câu 5.** Vật liệu nào sau đây khó bị phân hủy trong môi trường tự nhiên?  
A. Giấy. B. Nhựa. C. Gỗ. D. Vải cotton.
- Câu 6.** Vật liệu nào sau đây thường được dùng làm đồ gia dụng vì cách điện, chịu nhiệt tốt?  
A. Gốm sứ. B. Kim loại. C. Cao su. D. Vải.
- Câu 7.** Nhóm vật liệu nào sau đây đều là kim loại?  
A. Nhôm, sắt, đồng. B. Gỗ, cao su, nhựa.  
C. Thủy tinh, gốm, sứ. D. Vải, giấy, cao su.
- Câu 8.** Vật liệu nào sau đây nhẹ, dễ gia công nhưng dễ bị cháy?  
A. Kim loại. B. Gỗ. C. Thủy tinh. D. Gốm sứ.
- Câu 9.** Vật liệu nào sau đây thường được dùng làm vỏ tàu thuyền, mũ bảo hiểm nhờ đặc điểm nhẹ và bền?  
A. Gỗ. B. Vật liệu composite.  
C. Gốm sứ. D. Cao su.
- Câu 10.** Đồ vật sau đây làm từ vật liệu nào?



- A.** Kim loại.                      **B.** Cao su.                      **C.** Nhựa.                      **D.** Thủy tinh.

**Câu 11.** Đồ vật sau đây làm từ vật liệu nào?



- A.** Kim loại.                      **B.** Cao su.                      **C.** Nhựa.                      **D.** Thủy tinh.

**Câu 12.** Đồ vật sau đây làm từ vật liệu nào?



- A.** Kim loại.                      **B.** Cao su.                      **C.** Nhựa.                      **D.** Thủy tinh.

**Câu 13.** Tính chất nào sau đây **KHÔNG** phải là tính chất của kim loại?

- A.** Dẫn điện tốt.                      **B.** Dẫn nhiệt tốt.  
**C.** Có ánh kim.                      **D.** Cứng nhưng giòn, dễ vỡ.

**Câu 14.** Vật liệu nào sau đây dễ bị mối mọt, cong vênh khi để nơi ẩm ướt lâu ngày?

- A.** Gỗ.                      **B.** Kim loại.                      **C.** Thủy tinh.                      **D.** Cao su.

**Câu 15.** Vật liệu composite được tạo ra bằng cách nào sau đây?

- A.** Kết hợp hai hay nhiều loại vật liệu thành phần.  
**B.** Nung chảy một loại kim loại duy nhất.  
**C.** Ngâm gỗ trong nước.  
**D.** Làm lạnh nhựa ở nhiệt độ thấp.

**Câu 16.** Vì sao xoong, nồi nấu ăn thường làm bằng kim loại (nhôm, inox) mà không làm bằng nhựa?

- A.** Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, chịu được nhiệt độ cao, còn nhựa dễ chảy/biến dạng ở nhiệt độ cao.  
**B.** Vì kim loại rẻ hơn nhựa.  
**C.** Vì nhựa nặng hơn kim loại.  
**D.** Vì nhựa dẫn nhiệt tốt hơn.

**Câu 17.** Việc phân loại rác thải vật liệu (nhựa, kim loại, thủy tinh...) trước khi vứt bỏ có ý nghĩa gì?

- A.** Giúp tái chế hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường.  
**B.** Không có ý nghĩa gì đặc biệt.  
**C.** Chỉ để phòng cháy.  
**D.** Làm tốn thời gian.

**Câu 18.** Cho các phát biểu:

- (a) Kim loại luôn dẫn điện tốt hơn nhựa.  
(b) Thủy tinh có tính đàn hồi cao.  
(c) Cao su không thấm nước.  
(d) Vật liệu composite thường nhẹ và bền.

Số phát biểu đúng là

- A.** 1.                      **B.** 2.                      **C.** 3.                      **D.** 4.

**Hướng dẫn giải**

*Các phát biểu đúng: (a), (c), (d). (b) Sai vì thủy tinh cứng nhưng giòn, không có tính đàn hồi.*

**Câu 19.** Vì sao trong xây dựng nhà cao tầng hiện đại, người ta thường kết hợp nhiều loại vật liệu khác nhau (bê tông, thép, kính, gạch...) thay vì chỉ dùng một loại?

**A.** Vì mỗi loại vật liệu có tính chất và công dụng riêng, kết hợp giúp công trình vừa chắc chắn, vừa thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí.

**B.** Vì làm vậy đơn giản hơn.

**C.** Vì chỉ có một loại vật liệu không đủ số lượng.

**D.** Không có lí do đặc biệt.

**Câu 20.** Cho các phát biểu:

(a) Gỗ có thể coi là vật liệu có khả năng tái tạo nhờ trồng lại rừng.

(b) Kim loại không bao giờ bị ăn mòn theo thời gian.

(c) Vật liệu composite giúp giảm khối lượng phương tiện mà vẫn đảm bảo độ bền trong ngành hàng không, ô tô.

(d) Gốm sứ chịu nhiệt tốt nên được dùng làm một số vật liệu cách nhiệt. Số phát biểu đúng là

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 4.

*Hướng dẫn giải*

*Các phát biểu đúng: (a), (c), (d). (b) Sai vì phần lớn kim loại (trừ một số hợp kim đặc biệt) đều có thể bị ăn mòn, gỉ sét theo thời gian, đặc biệt trong môi trường ẩm.*

**Câu 21.** Việc làm nào nên thực hiện khi sử dụng các đồ vật bằng gỗ?

**A.** Đặt các vật sắc nhọn trên bề mặt.

**B.** Cho tiếp xúc nhiều với nước.

**C.** Để trong môi trường khô thoáng.

**D.** Dùng các chất tẩy rửa mạnh để lau bề mặt.

**Câu 22.** Gang và thép đều là hợp kim tạo bởi 2 thành phần chính là sắt và carbon, gang cứng hơn sắt. Vì sao gang lại ít sử dụng trong các công trình xây dựng?

**A.** Vì gang được sản xuất ít hơn thép.

**B.** Vì gang khó sản xuất hơn thép.

**C.** Vì gang dẫn nhiệt kém hơn thép.

**D.** Vì gang giòn hơn thép.

**Câu 23.** Mô hình 3R có ý nghĩa gì?

**A.** Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

**B.** Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.

**C.** Sử dụng vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường.

**D.** Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.

**Câu 24.** Cho các vật liệu sau: nhựa, thủy tinh, gốm, đá, thép. Số vật liệu nhân tạo là

**A.** 2.

**B.** 3.

**C.** 4.

**D.** 5.

**Câu 25.** Cho các vật liệu sau: nhựa, kim loại, gỗ, đá, thủy tinh. Số vật liệu có thể tái chế được là

**A.** 2.

**B.** 3.

**C.** 4.

**D.** 5.

**Câu 26.** Cho các phát biểu sau về đồ dùng bằng nhựa:

(a) Đồ dùng nhựa không gây ô nhiễm môi trường.

(b) Đồ dùng nhựa không ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

(c) Đồ dùng nhựa dễ phân hủy sau khi hết hạn sử dụng

(d) Đồ dùng nhựa có thể tái chế.

Số phát biểu sai là

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 4.

**Câu 27.** Cho các phát biểu sau:

(a) Các xoong nồi bằng kim loại có thể bị gỉ nên cần rửa sạch, lau khô sau khi sử dụng.

- (b) Các đồ bằng nhựa dễ bị biến dạng nhiệt nên cần để ở nơi có nhiệt độ cao.  
 (c) Đồ bằng gốm cứng nhưng dễ vỡ nên tránh va đập mạnh.  
 (d) Đồ bằng gỗ dễ cháy nên cần tránh các nguồn nhiệt.  
 (e) Đồ dùng bằng thủy tinh trong suốt nên chỉ để đựng các chất lỏng có màu.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

**Câu 1.** Về tính chất của các loại vật liệu, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.  
 b) Cao su có tính đàn hồi tốt.  
 c) Gốm, sứ, thủy tinh mềm dẻo, khó vỡ.  
 d) Nhựa dễ phân huỷ trong tự nhiên chỉ sau vài ngày.

**Câu 2.** Về tính chất và ứng dụng của kim loại, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Kim loại có ánh kim, bề mặt sáng bóng.  
 b) Kim loại dẫn nhiệt kém hơn nhựa.  
 c) Dây điện trong gia đình thường có lõi làm bằng kim loại.  
 d) Tất cả kim loại đều không bị ăn mòn.

**Câu 3.** Về vật liệu nhựa (chất dẻo), đánh giá các phát biểu sau:

- a) Nhựa có tính cách điện tốt.  
 b) Nhựa dễ phân huỷ trong tự nhiên chỉ sau vài tuần.  
 c) Nhựa thường nhẹ hơn kim loại.  
 d) Không nên đựng thực phẩm nóng trong một số loại túi nhựa mỏng.

**Câu 4.** Về gốm, sứ, thủy tinh, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Gốm, sứ, thủy tinh có khả năng chịu nhiệt khá tốt.  
 b) Gốm, sứ, thủy tinh rất dẻo, khó vỡ khi va đập.  
 c) Gốm, sứ, thủy tinh có tính cách điện.  
 d) Thủy tinh được sản xuất chủ yếu từ cát.

**Câu 5.** Về cao su, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Cao su có tính đàn hồi tốt.  
 b) Cao su không thấm nước.  
 c) Cao su thường được dùng làm lốp xe, gioăng cao su.  
 d) Cao su dẫn điện tốt hơn kim loại.

**Câu 6.** Về gỗ, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Gỗ nhẹ và dễ gia công.  
 b) Gỗ hoàn toàn không thể cháy.  
 c) Gỗ có thể bị mối mọt hoặc cong vênh khi ẩm.  
 d) Gỗ thường được dùng làm đồ nội thất, vật liệu xây dựng, giấy.

**Câu 7.** Về vật liệu composite, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Composite được tạo ra từ hai hay nhiều loại vật liệu thành phần.  
 b) Composite luôn nặng hơn từng vật liệu thành phần riêng lẻ.  
 c) Composite được dùng làm vỏ tàu thuyền, mũ bảo hiểm, một số chi tiết ô tô, máy bay.  
 d) Composite không có ứng dụng nào trong đời sống.

**Câu 8.** Về việc sử dụng vật liệu an toàn, tiết kiệm, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Nên phân loại rác thải vật liệu (nhựa, kim loại, thủy tinh) trước khi vứt bỏ.  
 b) Nên hạn chế dùng đồ nhựa dùng một lần.



c) Việc tái chế vật liệu không có ý nghĩa bảo vệ môi trường.

d) Có thể thay thế túi nilon bằng túi vải, túi giấy để giảm rác thải nhựa.

**Câu 9.** Mũ bảo hiểm xe máy có lớp vỏ ngoài bằng nhựa composite cứng và lớp lót bên trong bằng xốp mềm. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Lớp vỏ ngoài cứng giúp phân tán lực va đập.

b) Lớp xốp mềm bên trong giúp hấp thu chấn động, bảo vệ đầu người đội.

c) Chỉ cần một loại vật liệu duy nhất là đủ để bảo vệ đầu hiệu quả tối đa.

d) Việc lựa chọn vật liệu cho mũ bảo hiểm không liên quan gì đến tính chất vật lí của vật liệu.

**Câu 10.** Nhiều siêu thị hiện nay đã thay túi nilon bằng túi giấy hoặc túi vải để đựng hàng cho khách. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Túi nilon (nhựa) khó phân huỷ hơn túi giấy, túi vải.

b) Việc thay đổi vật liệu này nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

c) Túi giấy, túi vải không thể tái sử dụng như túi nilon.

d) Quyết định thay đổi vật liệu bao bì không liên quan đến tính chất của vật liệu.

**Câu 11.** Một số chai, lọ đựng nước uống hiện nay được làm từ nhựa PET có thể tái chế, trong khi một số túi nilon mỏng rất khó tái chế và mất hàng trăm năm mới phân huỷ. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Cả nhựa PET và túi nilon mỏng đều có cùng đặc tính về khả năng tái chế.

b) Việc phân loại và thu gom riêng nhựa PET giúp quá trình tái chế hiệu quả hơn.

c) Hạn chế sử dụng túi nilon dùng một lần là một biện pháp góp phần bảo vệ môi trường.

d) Tất cả các loại nhựa đều không thể tái chế được.

**Câu 12.** Một xưởng sản xuất đồ gia dụng đang cân nhắc thay thế một số chi tiết bằng kim loại sang nhựa kỹ thuật để giảm khối lượng và giá thành sản phẩm. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Việc thay thế cần đảm bảo nhựa kỹ thuật vẫn đủ độ bền, khả năng chịu lực cho chi tiết đó.

b) Nhựa kỹ thuật luôn có mọi tính chất tốt hơn kim loại trong mọi trường hợp sử dụng.

c) Việc lựa chọn vật liệu thay thế cần dựa trên tính chất và mục đích sử dụng cụ thể của chi tiết.

d) Không cần thử nghiệm hay đánh giá gì trước khi thay thế vật liệu trong sản xuất.

**Câu 13.** Trong xây dựng cầu, người ta thường dùng kết hợp thép (chịu lực kéo tốt) và bê tông (chịu lực nén tốt) để tạo thành bê tông cốt thép. Đánh giá các phát biểu sau:

a) Việc kết hợp thép và bê tông tận dụng ưu điểm của từng loại vật liệu.

b) Chỉ dùng bê tông hoặc chỉ dùng thép sẽ luôn cho kết quả chịu lực tốt như khi kết hợp cả hai.

c) Bê tông cốt thép là một ví dụ về việc kết hợp vật liệu để tạo ra kết cấu bền vững hơn.

d) Việc lựa chọn vật liệu trong xây dựng cầu không cần quan tâm đến khả năng chịu lực.

**Câu 14.** Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Trồng cây xanh giúp giảm ô nhiễm không khí.

b) Sử dụng túi nilon một cách bừa bãi.

c) Trách nhiệm bảo vệ môi trường không thuộc về chúng ta.

d) Tiết kiệm giấy là một cách giảm thiểu rác thải.

**Câu 15.** Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Kim loại dùng làm dây dẫn điện, cứng và bền, có thể bị gỉ.

b) Thủy tinh được dùng làm bình hoa, chai lọ, cửa kính.

c) Gốm, sứ dễ bị ăn mòn, dẫn nhiệt kém.

d) Gỗ cứng, giòn, dẫn nhiệt kém, không dẫn điện.

**Câu 16.** Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Cao su và nhựa có tính chất hoàn toàn giống nhau.

**b)** Kim loại có tính ánh kim, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt, có thể dát mỏng.

**c)** Thủy tinh và gốm đều dễ vỡ.

**d)** Gỗ và nhựa đều là vật liệu nhân tạo.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 1.** Cho 6 loại vật liệu: nhôm, gỗ, cao su, thủy tinh, nhựa, đồng. Có bao nhiêu vật liệu thuộc nhóm kim loại?

#### Hướng dẫn giải

Nhôm và đồng là kim loại; các vật liệu còn lại (gỗ, cao su, thủy tinh, nhựa) không phải kim loại.

**Đáp số: 2.**

**Câu 2.** Trong các tính chất: dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim, đàn hồi — có bao nhiêu tính chất là tính chất đặc trưng của kim loại ?

#### Hướng dẫn giải

Kim loại có 4 tính chất đặc trưng: dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim (đàn hồi là tính chất đặc trưng của cao su).

**Đáp số: 4.**

**Câu 3.** Cho danh sách vật dụng: cốc thủy tinh, thớt gỗ, lốp xe, dây điện, bát sứ, gioăng cao su. Có bao nhiêu vật dụng làm từ vật liệu có tính đàn hồi?

#### Hướng dẫn giải

Lốp xe và gioăng cao su làm từ cao su, có tính đàn hồi; các vật dụng còn lại làm từ thủy tinh, gỗ, kim loại hoặc sứ.

**Đáp số: 2.**

**Câu 4.** Cho danh sách vật dụng: dây điện, lốp xe, cốc thủy tinh, ghế gỗ, ống nhựa PVC, gioăng cao su. Có bao nhiêu vật dụng có thành phần chính là cao su?

#### Hướng dẫn giải

Lốp xe và gioăng cao su có thành phần chính là cao su; các vật dụng còn lại làm từ kim loại, thủy tinh, gỗ hoặc nhựa.

**Đáp số: 2.**

**Câu 5.** Cho các vật liệu:

(1) Gỗ; (2) Gốm; (3) Đá; (4) Sứ;

(5) Nhựa; (6) Tre; (7) Thủy tinh.

Các vật liệu tự nhiên trong dãy trên là ..... (Ghi thứ tự đúng từ nhỏ đến lớn)

**Đáp số: 136.**

**Câu 6.** Cho các vật liệu sau: Nhựa PVC, đồng, sứ, nhôm, gỗ, sắt, thủy tinh; vàng. Có bao nhiêu vật liệu dẫn điện tốt?

**Đáp số: 4.**

**Câu 7.** tính chất nào sau đây?

(1) Dẫn nhiệt tốt

(2) Nhẹ

(3) Dẫn điện kém

(4) Không bị gỉ

(5) Giá thành thấp

(6) Có tính đàn hồi

(7) Cách nhiệt tốt

Các tính chất đúng là ..... (Ghi thứ tự đúng từ nhỏ đến lớn)

**Đáp số: 1245.**

**Câu 8.** Cho các vật dụng:

(1) Ống hút tre

(2) Túi nilon

(3) Cốc giấy

(4) Hộp xốp

(5) Giỏ cói                      (6) Ly nhựa                      (7) Túi vải  
Có bao nhiêu vật dụng thân thiện với môi trường?

**Đáp số: 4.**

**Câu 9.** Cho các hành động sau:

- (1) Phân loại rác trước khi bỏ đi
- (2) Đốt túi nhựa để xử lý rác
- (3) Dùng túi vải thay túi ni-lông
- (4) Gom rác điện tử để mang đến điểm thu hồi
- (5) Tái chế chai nhựa làm đồ trang trí
- (6) Đổ thức ăn thừa xuống cống

Có bao nhiêu hành động góp phần bảo vệ môi trường?

**Đáp số: 4.**

**Câu 10.** Cho các vật liệu sau: nhựa, thủy tinh, gốm, đá vôi, thép. Số vật liệu nhân tạo là?

**Đáp số: 4.**

**Câu 11.** Cho các phát biểu sau:

- (1) Kim loại thường có khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện.
- (2) Cao su thường có tính đàn hồi.
- (3) Thủy tinh có tính dẻo và dễ uốn bằng tay.
- (4) Gỗ có thể bị cháy khi gặp nguồn nhiệt thích hợp.
- (5) Gốm, sứ thường mềm và dễ kéo thành sợi.

Hãy sắp xếp các phát biểu đúng thành bộ số theo số thứ tự tăng dần.

**Đáp số: 124.**

## §7 MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU



### Kiến thức cần nhớ



#### I. Các loại nguyên liệu

♦ Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên (vật liệu thô) chưa qua xử lý và cần chuyển hóa để tạo ra sản phẩm.

♦ Một số nguyên liệu thường gặp:



Đá vôi



Quặng



Đất, đá, cát



Dầu mỏ

#### II. Đá vôi

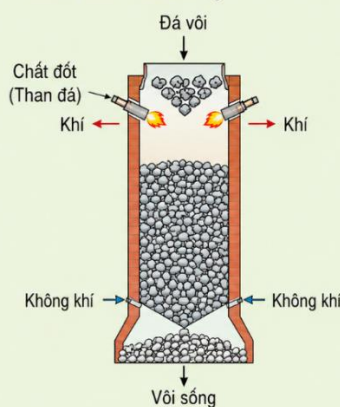
##### 1. Tính chất

- Thành phần chính là calcium carbonate ( $\text{CaCO}_3$ ).
- Đá vôi thường lẫn tạp chất nên màu sắc đa dạng: trắng, xám, xanh nhạt, ...
- Đá vôi cứng, không tan trong nước, tan trong acid tạo bọt khí.

##### 2. Ứng dụng

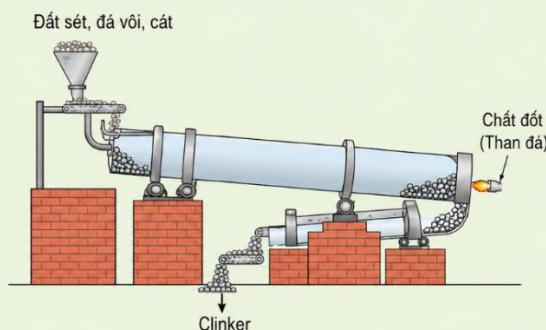
- Sản xuất vôi sống.
- Đập nhỏ làm đường, làm bê tông.
- Chế biến thành chất độn trong sản xuất cao su, xà phòng, ...

- Đá vôi được nung trong lò để biến thành vôi sống.



Hình 13.3 Sơ đồ lò nung vôi

- Đất sét, đá vôi, cát được nung thành clinker rồi chế biến để tạo thành xi măng.



Hình 13.4 Sơ đồ lò quay sản xuất clinker trong quy trình sản xuất xi măng

#### III. Quặng

##### 1. Tính chất

Nền người – Tiến bộ - Thành đạt

- Là loại đất đá có chứa hàm lượng lớn các chất có giá trị như kim loại, đá quý, ...
- Quặng thường cứng và màu sắc đa dạng tùy từng loại quặng.

## 2. Ứng dụng



### ❖ BÀI TẬP TỰ LUẬN

**Câu 1.** Từ hình ảnh gợi ý dưới đây, em hãy cho biết một số ứng dụng của đá vôi trong thực tiễn đời sống.



#### Hướng dẫn giải.

- Đá vôi là nguyên liệu có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
  - Đá vôi có thể được nung để sản xuất vôi sống.
  - Đá vôi hoặc sản phẩm từ đá vôi có thể dùng để làm phấn viết bảng.
- Đá vôi còn được dùng trong xây dựng và trang trí.



- Có thể dùng đá vôi làm vật liệu lát đường, lát sân hoặc làm đá xây dựng.
- Một số công trình, tượng hoặc chi tiết trang trí có thể được chế tác từ đá vôi.

**Câu 2.** Quan sát hình ảnh dưới đây, em hãy giải thích quặng sắt là nguyên liệu có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống và sản xuất.



### Hướng dẫn giải.

- Quặng sắt là nguyên liệu dùng để sản xuất sắt và thép.
  - Sắt, thép được dùng nhiều trong xây dựng như làm thanh thép, dầm thép hoặc khung công trình.
  - Một số dụng cụ lao động, dụng cụ sửa chữa có thể được làm từ kim loại có nguồn gốc từ quặng sắt.
- Sản phẩm từ sắt, thép xuất hiện nhiều trong đời sống.
  - Khung xe đạp, lan can, cầu, cửa sắt là các ví dụ quen thuộc.
  - Cần sử dụng và tái chế kim loại hợp lý để tiết kiệm tài nguyên.

**Câu 3.** Nguyên liệu là gì? Phân biệt nguyên liệu với vật liệu.

### Hướng dẫn giải

Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên, chưa qua chế biến, dùng làm đầu vào cho quá trình sản xuất để tạo ra vật liệu hoặc sản phẩm khác. Vật liệu là chất/hỗn hợp chất được dùng trực tiếp làm đầu vào để sản xuất ra sản phẩm; như vậy nguyên liệu thường ở dạng thô, cần qua chế biến để trở thành vật liệu.

**Câu 4.** Nguyên liệu được con người sử dụng, chế biến để tạo ra các sản phẩm mới. Thu thập thông tin về các nguyên liệu trong cuộc sống và sản phẩm có thể tạo ra từ chúng theo gợi ý sau:

| STT | Nguyên liệu       | Sản phẩm  |
|-----|-------------------|-----------|
| 1   | Dầu mỏ            | Xăng, dầu |
| 2   | Mía               | ?         |
| 3   | Quặng đồng        | ?         |
| 4   | Các loại ngô, đậu | ?         |
| 5   | Đá vôi            | ?         |

### Hướng dẫn giải

| STT | Nguyên liệu | Sản phẩm            |
|-----|-------------|---------------------|
| 1   | Dầu mỏ      | Xăng, dầu           |
| 2   | Mía         | Đường ăn, thức uống |
| 3   | Quặng đồng  | Lõi dây điện        |

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| 4 | Các loại ngô, đậu | Thức ăn                |
| 5 | Đá vôi            | Vật liệu xây dựng, vôi |

**Câu 5.** Cho các từ: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Hãy chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

- (a) Nước biển là (1) ..... dùng để sản xuất muối ăn, muối ăn là (2) ..... dùng để sản xuất muối sinh lí.  
 (b) Xi măng là (3) ..... dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi là (4) ..... dùng để sản xuất xi măng.  
 (c) Gỗ vừa là (5) ..... để làm nhà, vừa là (6) ..... sản xuất giấy, vừa là (7) ..... để đun nấu

**Hướng dẫn giải**

(1) nguyên liệu, (2) vật liệu, (3) vật liệu, (4) nguyên liệu, (5) vật liệu, (6) nguyên liệu, (7) nhiên liệu

**Câu 6.** Kể tên ba loại sản phẩm được sản xuất từ mỗi nguyên liệu dưới đây.

| Nguyên liệu | Sản phẩm |
|-------------|----------|
| Đá vôi      |          |
| Dầu thô     |          |
| Mía         |          |
| Ngô         |          |
| Gỗ          |          |
| Lúa         |          |

**Hướng dẫn giải**

| Nguyên liệu | Sản phẩm                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Đá vôi      | Xi măng, đá ốp lát, tượng đá mỹ nghệ                      |
| Dầu thô     | Xăng, dầu hỏa, dầu mazut                                  |
| Mía         | Đường, cồn (ethanol), bã mía được sử dụng để trồng nấm ăn |
| Ngô         | Thức ăn gia súc, ethanol, bánh kẹo                        |
| Gỗ          | Bàn ghế, giấy, vật liệu xây dựng                          |
| Lúa         | Gạo, bánh kẹo, thức ăn chăn nuôi                          |

**Câu 7.** Vì sao đá vôi được coi là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất xi măng?

**Hướng dẫn giải**

Vì đá vôi có thành phần chính là calcium carbonate, khi nung ở nhiệt độ cao kết hợp với các nguyên liệu khác (đất sét...) tạo ra clinker — thành phần chính để sản xuất xi măng.

**Câu 8.** Vì sao việc khai thác cát trái phép ở lòng sông gây ra nhiều hệ lụy về môi trường?

**Hướng dẫn giải**

Gây sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ sinh thái sông và đời sống người dân xung quanh.

**Câu 9.** Quan sát biểu đồ minh họa các nhóm khoáng sản ở Việt Nam dưới đây. Hãy liệt kê một số khoáng sản hoặc quặng quan trọng ở nước ta.



### Hướng dẫn giải

Một số khoáng sản phổ biến ở Việt Nam gồm: than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, quặng sắt, quặng titanium, quặng manganese, quặng chromite, quặng bauxite, quặng đồng, quặng thiếc, quặng chì – kẽm, vàng, đá quý, quặng apatite, cao lanh, cát trắng chứa silica, đá vôi, đá dùng làm vật liệu xây dựng, đá ốp lát và đất sét dùng để sản xuất gạch, ngói.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

- Câu 1.** Nguyên liệu là
- A. vật liệu tự nhiên (vật liệu thô) chưa qua xử lý và cần chuyển hóa để tạo ra sản phẩm.  
B. một số chất hoặc hỗn hợp chất được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các quá trình sản xuất hoặc chế tạo.  
C. những chất cháy được để cung cấp năng lượng dạng nhiệt hoặc ánh sáng nhằm phục vụ mục đích sử dụng của con người.  
D. những chất được oxi hóa để cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể sống.
- Câu 2.** Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?
- A. Gạch xây dựng. B. Đất sét.  
C. Xi măng. D. Ngói.
- Câu 3.** Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?
- A. Đá vôi. B. Kim loại nhôm. C. Xi măng. D. Xăng.
- Câu 4.** Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?
- A. Kim loại sắt (iron). B. Chậu nhựa.  
C. Quặng bauxite. D. Khí gas.
- Câu 5.** Vật thể nào sau đây không phải là nguyên liệu?
- A. Đá vôi. B. Thép. C. Quặng bauxite. D. Dầu mỏ.
- Câu 6.** Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy nho là
- A. vật liệu. B. nhiên liệu. C. nguyên liệu. D. khoáng sản.
- Câu 7.** Khi dùng gỗ để sản xuất giấy thì người ta sẽ gọi gỗ là
- A. Vật liệu. B. Nguyên liệu. C. Nhiên liệu. D. Phế liệu.
- Câu 8.** Quặng bauxite dùng để sản xuất
- A. nhôm. B. sắt. C. đồng. D. bạc.
- Câu 9.** Thành phần chính của đá vôi là
- A. copper. B. calcium carbonate.

- C. hydrochloric acid. D. sodium chloride.
- Câu 10.** Nguyên liệu nào sau đây được sử dụng trong lò nung vôi?  
A. Đá vôi. B. Cát. C. Gạch. D. Đất sét.
- Câu 11.** Nguyên liệu nào sau đây được dùng để sản xuất xi măng?  
A. Đá vôi. B. Cao su. C. Vải. D. Nhựa.
- Câu 12.** Nguyên liệu nào sau đây được dùng để sản xuất thủy tinh?  
A. Cát. B. Quặng sắt. C. Gỗ. D. Cao su.
- Câu 13.** Quặng là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất  
A. vải. B. kim loại. C. giấy. D. nhựa.
- Câu 14.** Nguyên liệu nào sau đây được dùng để sản xuất gốm, sứ?  
A. Đất sét. B. Cát. C. Đá vôi. D. Quặng sắt.
- Câu 15.** Đặc điểm của nguyên liệu là:  
A. Đã qua chế biến hoàn chỉnh. B. Là vật liệu tự nhiên, chưa qua chế biến.  
 C. Luôn ở thể khí. D. Không thể tái tạo.
- Câu 16.** Quặng bauxite là nguyên liệu để sản xuất kim loại nào?  
A. Sắt. B. Đồng. C. Nhôm. D. Kẽm.
- Câu 17.** Quặng apatite là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất loại phân bón nào?  
A. Phân đạm. B. Phân lân (chứa phosphorus).  
 C. Phân kali. D. Phân vi sinh.
- Câu 18.** Nguyên liệu nào sau đây được khai thác chủ yếu từ lòng sông, bãi biển?  
A. Đá vôi. B. Cát. C. Đất sét. D. Quặng sắt.
- Câu 19.** Sản phẩm nào sau đây được sản xuất trực tiếp từ đá vôi?  
A. Vôi sống. B. Nhôm.  
 C. Thủy tinh. D. Giấy.
- Câu 20.** Nguyên liệu nào sau đây được dùng chủ yếu trong ngành luyện kim?  
A. Cát. B. Đất sét. C. Quặng kim loại. D. Đá vôi.
- Câu 21.** Đặc điểm nào sau đây **KHÔNG** đúng với nguyên liệu tự nhiên?  
A. Có nguồn gốc từ tự nhiên.  
 B. Chưa qua chế biến.  
C. Có trữ lượng vô hạn, khai thác không bao giờ cạn.  
 D. Là đầu vào cho quá trình sản xuất.
- Câu 22.** Một khu vực khai thác đá vôi trong thời gian dài đã gây ra hiện tượng sụt lún đất và ô nhiễm bụi nghiêm trọng. Biện pháp nào sau đây phù hợp nhất để khắc phục và hạn chế các vấn đề này?  
A. Tiếp tục khai thác với tốc độ nhanh hơn để hoàn thành sớm.  
B. Có kế hoạch khai thác hợp lý, phục hồi môi trường sau khai thác và kiểm soát bụi.  
 C. Dừng hoàn toàn mọi hoạt động sản xuất trong khu vực.  
 D. Không cần biện pháp gì vì đây là hiện tượng bình thường.
- Câu 23.** Cho các phát biểu:  
 (a) Nguyên liệu là vật liệu đã qua chế biến hoàn chỉnh.  
 (b) Đá vôi là nguyên liệu sản xuất vôi sống và xi măng.  
 (c) Quặng bauxite dùng sản xuất nhôm.  
 (d) Khai thác nguyên liệu không ảnh hưởng đến môi trường.  
 Số phát biểu đúng là  
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

**Hướng dẫn giải**

Các phát biểu đúng: (b), (c). (a) Sai vì nguyên liệu là vật liệu tự nhiên **CHƯA** qua chế biến.  
(d) Sai vì khai thác nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến môi trường nếu không kiểm soát.

**Câu 24.** Vì sao các quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú (quặng, dầu mỏ...) cần đặc biệt chú trọng đến chiến lược khai thác bền vững?

**A.** Vì tài nguyên khoáng sản là hữu hạn, khai thác thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến cạn kiệt và để lại hậu quả môi trường lâu dài.

**B.** Vì tài nguyên khoáng sản có thể tự tái tạo nhanh chóng.

**C.** Vì khai thác khoáng sản không tốn chi phí.

**D.** Không cần chiến lược gì đặc biệt.

**Câu 25.** Cho các phát biểu:

(a) Nguyên liệu và vật liệu là một khái niệm duy nhất, không có sự khác biệt.

(b) Cát là nguyên liệu chính để sản xuất thủy tinh.

(c) Việc khai thác nguyên liệu quá mức có thể gây cạn kiệt tài nguyên.

(d) Quặng apatite dùng để sản xuất phân lân.

Số phát biểu đúng là

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 4.

**Hướng dẫn giải**

Các phát biểu đúng: (b), (c), (d). (a) Sai vì nguyên liệu (chưa qua chế biến) và vật liệu (đã sẵn sàng dùng trong sản xuất) là hai khái niệm khác nhau.

**❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**

**Câu 1.** Về khái niệm và ứng dụng của nguyên liệu, đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên đã qua chế biến hoàn chỉnh.

**b)** Đá vôi là nguyên liệu để sản xuất vôi sống và xi măng.

**c)** Cát là nguyên liệu để sản xuất thủy tinh.

**d)** Quặng bauxite là nguyên liệu để sản xuất sắt.

**Câu 2.** Về các loại nguyên liệu thông dụng, đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Quặng, đá vôi, cát, đất sét đều là nguyên liệu tự nhiên.

**b)** Quặng apatite là nguyên liệu để sản xuất phân lân.

**c)** Cát chỉ có thể khai thác được từ trên núi.

**d)** Đất sét là nguyên liệu để sản xuất gốm, sứ, gạch ngói.

**Câu 3.** Về ứng dụng của đá vôi, đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Đá vôi là nguyên liệu chính để sản xuất vôi sống.

**b)** Đá vôi là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất xi măng.

**c)** Đá vôi không thể dùng trực tiếp làm vật liệu xây dựng.

**d)** Thành phần chính của đá vôi là calcium carbonate.

**Câu 4.** Về quặng kim loại, đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Quặng là nguyên liệu chính để luyện kim loại.

**b)** Quặng bauxite là nguyên liệu để sản xuất nhôm.

**c)** Quặng sắt không liên quan gì đến việc sản xuất gang, thép.

**d)** Tất cả các loại quặng đều giống nhau về thành phần.

**Câu 5.** Về sự khác biệt giữa nguyên liệu và vật liệu, đánh giá các phát biểu sau:

**a)** Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên chưa qua chế biến.

**b)** Vật liệu thường được dùng trực tiếp làm đầu vào để sản xuất ra sản phẩm.



c) Nguyên liệu và vật liệu là một khái niệm hoàn toàn giống nhau, có thể dùng thay thế cho nhau trong mọi trường hợp.

d) Nguyên liệu cần trải qua quá trình chế biến để trở thành vật liệu sử dụng được.

**Câu 6.** Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Quặng chứa phosphorus có thể sản xuất đá vôi.

b) Khai thác quá mức các nguyên liệu sẽ gây ra ô nhiễm môi trường.

c) Dầu mỏ được sử dụng để sản xuất xăng, dầu.

d) Quặng titanium là một kim loại nhẹ, có độ bền kém, chịu mài mòn kém.

**Câu 7.** Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Tất cả các quặng đều có màu đen.

b) Quặng bauxite dùng để sản xuất nhôm.

c) Nguồn quặng tự nhiên có thể tái tạo được.

d) Quặng chứa phosphorus có thể sản xuất các loại phân lân tốt cho cây trồng.

**Câu 8.** Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Nguyên liệu được sử dụng trong lò nung vôi là đất sét.

b) Nên tái chế các sản phẩm từ kim loại để tiết kiệm nguyên liệu.

c) Khi dùng gỗ để sản xuất giấy thì người ta sẽ gọi gỗ là nguyên liệu.

d) Nguyên liệu chính để sản xuất gạch là cát.

**Câu 9.** Về khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên (Việt Nam), đánh giá các phát biểu sau:

a) Bauxite là nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhôm.

b) Việc khai thác bauxite cần đi kèm các biện pháp bảo vệ đất, nguồn nước xung quanh.

c) Khai thác bauxite không tạo ra bất kỳ tác động nào đến môi trường đất.

d) Sau khi khai thác, khu vực mỏ cần được cải tạo, phục hồi phù hợp.

**Câu 10.** Về tái sử dụng và tiết kiệm nguyên liệu, đánh giá các phát biểu sau:

a) Tái chế kim loại, thủy tinh giúp giảm nhu cầu khai thác quặng, cát mới.

b) Việc tái chế vật liệu không có liên quan gì đến tiết kiệm nguyên liệu tự nhiên.

c) Sử dụng vật liệu xây dựng tái chế (gạch tái chế, bê tông tái chế) là một xu hướng bền vững.

d) Nguyên liệu tự nhiên luôn được tái tạo kịp thời trong thời gian ngắn.

**Câu 11.** Xét các phát biểu về tính chất và ứng dụng của đá vôi.

a) Đá vôi có thành phần chính là calcium oxide (CaO).

b) Đá vôi trong tự nhiên chỉ có màu trắng, không tan trong nước, tan trong acid tạo bọt khí.

c) Đá vôi dùng để sản xuất vôi sống, làm đường, làm bê tông.

d) Đá vôi được dùng để chế biến thành chất độn trong sản xuất cao su, xà phòng, ...

**Câu 12.** Xét các phát biểu về tính chất và ứng dụng của quặng.

a) Quặng là loại đất đa có chứa hàm lượng lớn các chất có giá trị như kim loại, đá quý, ...

b) Quặng thường mềm và màu sắc đa dạng tùy từng loại quặng.

c) Quặng apatite dùng để sản xuất nhôm.

d) Quặng sắt để sản xuất gang, thép.

### ❖ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 1.** Cho các loại nguyên liệu/vật liệu: đá vôi, quặng sắt, nhựa, cát, đất sét, cao su. Có bao nhiêu nguyên liệu tự nhiên trong dãy trên?

*Hướng dẫn giải*

Đá vôi, quặng sắt, cát, đất sét là nguyên liệu tự nhiên; nhựa và cao su (đã qua chế biến) là vật liệu.

**Đáp số: 4.**

**Câu 2.** Cho các nguyên liệu: cát, đất sét, đá vôi, quặng sắt. Có bao nhiêu nguyên liệu được dùng để sản xuất vật liệu xây dựng hoặc gốm sứ, thủy tinh (không dùng để luyện kim loại)?

**Hướng dẫn giải**

Cát, đất sét, đá vôi dùng cho thủy tinh/gốm sứ/vật liệu xây dựng; quặng sắt dùng để luyện kim loại.

**Đáp số: 3.**

**Câu 3.** Cho các nguyên liệu sau: đá vôi, quặng sắt, đất sét, xi măng, dầu mỏ, gạch ngói, bauxite, thủy tinh. Có bao nhiêu nguyên liệu là tự nhiên?

**Đáp số: 5.**

**Câu 4.** Cho các phát biểu sau về quặng:

- (1) Quặng là nguyên liệu tự nhiên
- (2) Quặng chỉ chứa sắt
- (3) Bauxite là một loại quặng
- (4) Quặng được dùng để sản xuất kim loại
- (5) Quặng có thể tái tạo nên không lo cạn kiệt
- (6) Việt Nam có nhiều mỏ quặng

Các phát biểu đúng là (Ghi thứ tự từ nhỏ đến lớn):

**Đáp số: 1346.**

**Câu 5.** Cho các ứng dụng sau đây:

- |                       |                            |                            |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| (1) Sản xuất vôi sống | (2) Sản xuất xi măng       | (3) Chế biến thành bột nhẹ |
| (4) Sản xuất thép     | (5) Làm đường, làm bê tông |                            |

Các ứng dụng của đá vôi là (Ghi thứ tự từ nhỏ đến lớn):

**Đáp số: 1235.**

**Câu 6.** Cho các biện pháp sau:

- (1) Khai thác nguyên liệu một cách triệt để để tăng sản lượng.
- (2) Tái sử dụng, tái chế các sản phẩm sau sử dụng.
- (3) Sử dụng nguyên liệu phù hợp với mục đích và tiết kiệm.
- (4) Xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường.
- (5) Sử dụng nhiên liệu hóa thạch không giới hạn.
- (6) Giáo dục ý thức sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường từ sớm.
- (7) Mở rộng khai thác nguyên liệu ở mọi khu vực để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Các biện pháp góp phần sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững là:

**Đáp số: 2346.**

**Câu 7.** Cho các nguyên liệu sau:

- |            |               |             |              |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| (1) Đá vôi | (2) Than đá   | (3) Đất sét | (4) Cát      |
| (5) Gỗ     | (6) Quặng sắt | (7) Dầu mỏ  | (8) Vôi sống |

Các nguyên liệu được sử dụng trong lò nung vôi là (Ghi thứ tự từ nhỏ đến lớn):

**Đáp số: 125.**

-----